MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

NHÓM 10

1 Hoàng Văn Huynh

2 Nguyễn Gia Ân

3 Vũ Văn Hùng

4 Nguyễn Văn Luận

5 Trần Thu Thủy

6 Trần Minh Quân

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 6
3.1 Thực thể và thuộc tính 7
3.1.1 Cơ sở lý thuyết và quy ước 7
3.1.1.1 Các loại thực thể (theo bài giảng) 7
3.1.1.2 Các loại thuộc tính và ký hiệu dùng trong tài liệu 7
3.1.2 Bước 1 – Rà soát 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1 8
3.1.2.1 Những đối tượng đã cân nhắc nhưng không lập thành thực thể 9
3.1.3 Bước 2 – Thuộc tính ban đầu: đánh dấu R và S 10
3.1.4 Bước 3 – Bảng thực thể chi tiết 11
3.1.4.1 Kho D1 – Hồ sơ 11
3.1.4.2 Kho D2 – Lớp và lịch học 14
3.1.4.3 Kho D3 – Học phí 16
3.1.4.4 Kho D4 – Học tập 18
3.1.4.5 Kho D5 – Tài khoản và thông báo 20
3.1.5 Thuộc tính thứ sinh và nguyên tắc "chốt" 23
3.1.6 Kiểm tra 24
3.1.6.1 Điều kiện của bảng thực thể (bài giảng mục 5.2.1.2) 24
3.1.6.2 Đối chiếu chứng từ mẫu → cá thể 24
3.1.6.3 Nhất quán DFD – thực thể 27
3.1.6.4 Thuộc tính quan hệ đều trỏ tới định danh có thật 28
3.1.7 Giả định khi thiết kế 28
3.1.8 Tổng hợp – Danh sách thực thể và thuộc tính (mẫu Bảng 4.5 của bài giảng) 28
3.1.9 Danh sách thuộc tính quan hệ (đầu vào cho 3.2) 30
3.1.10 Điều chỉnh so với giai đoạn phân tích 31
3.2 Quan hệ giữa các thực thể và sơ đồ ERD 32
3.2.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.2.2) 32
3.2.2 Bước 2 – Bảng quan hệ giữa các thực thể 33

3.2.2.1 Thống kê 35
3.2.2.2 Giải thích các trường hợp đặc biệt 35
3.2.3 Bước 3 – Sơ đồ Quan hệ – Thực thể (ERD) 36
3.2.4 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/erd.py) 38
3.2.4.1 Mỗi kho trên DFD ứng với các thực thể trên ERD 39
3.3 Chuẩn hóa dữ liệu 42
3.3.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.4) 42
3.3.2 Vì sao phải chuẩn hóa – dị thường khi lưu nguyên chứng từ 43
3.3.3 Chứng từ 1 – Phiếu đăng ký (DK2026-0158) 43
Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S 43
Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh và thuộc tính ít ý nghĩa 44
Bước 3 – Chuẩn hóa 45
3.3.4 Chứng từ 2 – Phiếu thu (PT2026-0731) 46
Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S 46
Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh, ít ý nghĩa; xem lại ý nghĩa thuộc tính 47
Bước 3 – Chuẩn hóa 47
3.3.5 Chứng từ 3 – Bảng điểm lớp (IEK-2609) 49
Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S 49
Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh; xem lại ý nghĩa thuộc tính 49
Bước 3 – Chuẩn hóa 50
3.3.6 Hai chứng từ còn lại (rút gọn) 51
3.3.6.1 Sổ điểm danh (lớp IEK-2609) 51
3.3.6.2 Giấy chứng nhận (CN2026-0089) 52
3.3.7 Trộn các bảng thực thể 52
3.3.7.1 Thống nhất tên gọi trước khi trộn 52
3.3.7.2 Gom các bảng theo khóa 53
3.3.7.3 Các quyết định trộn và không trộn 54
3.3.8 Đối chiếu kết quả chuẩn hóa với thiết kế 3.1–3.2 55

3.3.8.1 Kết luận đối chiếu 56
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 58
3.4.1 Hệ quản trị và quy ước 58
3.4.1.1 Quy tắc chọn kiểu dữ liệu 59
3.4.2 Chuyển ERD thành tệp dữ liệu 59
3.4.3 Ràng buộc toàn vẹn: đặt ở đâu 60
3.4.4 Mô tả từng tệp dữ liệu 61
3.4.5 Chỉ mục 62
3.4.6 View và hàm: tính thuộc tính thứ sinh 63
3.4.7 Dữ liệu mẫu 63
3.4.8 Kết quả chạy trên SQL Server 65
3.5 Thiết kế phần mềm 66
3.5.1 Bước 1 – Mục đích và yêu cầu của phần mềm 66
3.5.2 Bước 2 – Thiết kế giải thuật: phương pháp Top-down 67
3.5.3 Danh sách module 69
3.5.4 Module và dữ liệu 71
3.5.4.1 Liên kết giữa các module 73
3.5.5 Ma trận phân quyền 73
3.5.6 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/module.py) 75
3.5.7 Bước 3 – Chọn ngôn ngữ lập trình và kiến trúc 76
3.5.8 Bước 4–6 – Kế hoạch (thực hiện ở GĐ4) 77
3.6 Thiết kế giao diện người – máy 78
3.6.1 Yêu cầu và chức năng của giao diện 78
3.6.2 Người sử dụng và cách tương tác 79
3.6.3 Form nhập liệu (luồng vào DFD) 80
3.6.4 Báo cáo, chứng từ đầu ra (luồng ra DFD) 82
3.6.5 Thực đơn và màn hình 83
3.6.5.1 Thực đơn phân cấp 83

3.6.5.2 Quy ước chung cho mọi màn hình 85
3.6.5.3 Phác thảo màn hình 86
3.6.6 Trợ giúp và thông báo lỗi 89
3.6.7 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/giao_dien.py) 91
KẾT LUẬN 93
PHỤ LỤC A. MÔ TẢ CÁC TỆP DỮ LIỆU 94

MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày kết quả **giai đoạn 3 – thiết kế hệ thống** của đề tài *Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ*. Đầu vào là báo cáo xác định và phân tích hệ thống (giai đoạn 1–2): BFD, DFD các mức, đặc tả xử lý, từ điển dữ liệu, 5 chứng từ mẫu và 16 quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16. Khi báo cáo này dẫn *báo cáo phân tích, mục x.y* là chỉ mục x.y của báo cáo đó.

Thiết kế gồm sáu bước theo bài giảng, mỗi bước là một chương mang mã 3.1–3.6:

– 3.1 Xác định thực thể và thuộc tính, lập bảng thực thể.

– 3.2 Xác định quan hệ giữa các thực thể và vẽ sơ đồ ERD.

– 3.3 Chuẩn hóa các chứng từ mẫu đến dạng chuẩn 3 và đối chiếu với 3.1–3.2.

– 3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên SQL Server.

– 3.5 Thiết kế phần mềm: sơ đồ module Top-down, liên kết module – dữ liệu, ma trận phân quyền.

– 3.6 Thiết kế giao diện: form, báo cáo, thực đơn, phác thảo màn hình, trợ giúp và thông báo lỗi.

Mã thống nhất xuyên suốt: chức năng *x.y* trên BFD = xử lý *x.y* trên DFD mức 1 = module *x.y* = mục *x.y* trên thực đơn. Các bảng, sơ đồ trong báo cáo được sinh bằng chương trình từ cùng một nguồn dữ liệu; chương trình kiểm tra các quy tắc (cân bằng DFD, nhất quán DFD – ERD, chuẩn hóa, phân quyền, ánh xạ form – luồng dữ liệu) trước khi vẽ, nên sơ đồ và bảng luôn khớp nhau.

3.1 Thực thể và thuộc tính

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Đây là bước đầu tiên của quy trình thiết kế trong bài giảng (mục 5.2 – Mô hình hóa thực thể): **xác định thực thể và thuộc tính (lập bảng)** → xác định quan hệ (3.2) → vẽ ERD (3.2) → chuẩn hóa (3.3) → CSDL vật lý (3.4).

Nguồn đầu vào:

– 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1, góc nhìn Data (`bai_tap_1/`).

– 5 chứng từ mẫu: báo cáo phân tích, mục 3.4.2.

– Từ điển dữ liệu, cấu trúc các kho D1–D5: báo cáo phân tích, mục 6.4.1. Các thuộc tính thứ sinh lấy ở mục 3.1.4.5 của cùng tài liệu.

– Ma trận thực thể – chức năng: báo cáo phân tích, mục 4.4.

– Quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16: báo cáo phân tích, mục 3.9.3.

3.1.1 Cơ sở lý thuyết và quy ước

3.1.1.1 Các loại thực thể (theo bài giảng)

Loại	Định nghĩa trong bài giảng	Ví dụ bài giảng	Ở hệ thống này
Xác thực	Đối tượng hữu hình	xe đạp, nhà, máy tính	Phòng học
Chức năng	Mục đích, chức năng, nhiệm vụ của con người, thiết bị trong tổ chức	sinh viên, nhân viên, khách hàng	Học viên, Phụ huynh, Giáo viên, Nhân viên, Tài khoản; Khóa học, Lớp học, Ưu đãi, Tham số (nhiệm vụ, chính sách do trung tâm đặt ra)
Sự kiện	Sự kiện, biến cố, thường có chứng từ	biên bản, biên lai, hóa đơn	Phiếu đăng ký, Buổi học, Học phí, Đợt học phí, Phiếu thu, Điểm thành phần, Kết quả học tập, Chứng nhận, Thông báo, Nhật ký
Quan hệ	Quan hệ giữa các đối tượng, thường có thêm dữ liệu riêng	kết hôn, hợp đồng	Học viên – Phụ huynh, Lịch tuần, Đăng ký học, Áp dụng ưu đãi, Chi tiết phiếu thu, Điểm danh

3.1.1.2 Các loại thuộc tính và ký hiệu dùng trong tài liệu

Ký hiệu	Loại thuộc tính	Ý nghĩa
`#`	Định danh (khóa)	Xác định duy nhất một cá thể. Một thuộc tính là **khóa đơn**, nhiều thuộc tính là **khóa kép**. Không được rỗng.
(để trống)	Mô tả	Làm rõ tính chất của cá thể; giá trị có thể trùng giữa các cá thể.
`QH → X`	Quan hệ	Giá trị là định danh của một cá thể trong thực thể X, dùng để liên kết. Sau này thành khóa ngoại.

Ký hiệu	Loại thuộc tính	Ý nghĩa
`R`	Lặp	Nhận nhiều giá trị cho một cá thể. Chỉ xuất hiện ở bảng **thuộc tính ban đầu** (mục 3.1.3). Bảng thực thể cuối cùng không còn R.
`S`	Thứ sinh	Tính hoặc suy ra được từ thuộc tính khác. Mặc định **không lưu**. Riêng loại *S – chốt* được giữ lại theo nguyên tắc ở mục 3.1.5.

Quy ước đặt tên: tên thực thể và tên thuộc tính viết có dấu. **Tên tệp và tên trường viết không dấu, dạng PascalCase**, và sẽ dùng nguyên văn ở `csdl/schema.sql` (3.4). Kiểu dữ liệu vật lý chưa xét ở bước này, đúng như bài giảng: *"không quan tâm đến cấu trúc lưu trữ vật lý (kiểu, loại) của bảng thực thể"*.

3.1.2 Bước 1 – Rà soát 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1

Mỗi đối tượng BT1 được xử lý theo một trong 4 cách: **giữ** nguyên, **tách** (vì có thuộc tính lặp hoặc chứa hai đối tượng khác nhau), **gộp**, hoặc **loại** (vì là thứ sinh hoặc ngoài phạm vi).

STT	Đối tượng BT1	Xử lý	Thực thể thiết kế	Lý do
1	Tài khoản	Giữ	TaiKhoan	–
2	Học viên	Giữ	HocVien	Thông tin phụ huynh trong hồ sơ học viên là nhóm lặp, được tách sang dòng 3.
3	Phụ huynh	Tách	PhuHuynh + HocVienPhuHuynh	Một phụ huynh theo dõi nhiều học viên (BT1), và một học viên có thể có cả bố lẫn mẹ. Đây là quan hệ N–N, có thuộc tính riêng là *Quan hệ*.
4	Giáo viên	Giữ	GiaoVien	–
5	Nhân viên	Giữ	NhanVien	–
6	Khóa học	Giữ	KhoaHoc	Mục "chuẩn đầu ra" của BT1 tương ứng với thuộc tính *Trình độ đầu ra*.
7	Lớp học	Tách	LopHoc + LichTuan	*Lịch tuần* ("T3-T5 18:00-19:30") là thuộc tính lặp và không nguyên tố.
8	Đăng ký học	Tách	PhieuDangKy + DangKy	Một phiếu đăng ký có thể ghi nhiều lớp (chứng từ DK2026-0158 có 2 lớp). Mỗi lớp lại có trạng thái riêng: chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học.
9	Phòng học	Giữ	PhongHoc	Bỏ thuộc tính *Cơ sở*, vì phạm vi chỉ có 1 cơ sở (báo cáo phân tích, chương 2).
10	Lịch học	Gộp	BuoiHoc (lịch theo ngày), LichTuan (mẫu lịch trong tuần)	Theo BT1, "Lịch học" gồm lớp, giáo viên, ngày, giờ, phòng, tức là chính các buổi học đã xếp ngày. Phần lịch lặp lại trong tuần thuộc về LichTuan.
11	Buổi học	Giữ	BuoiHoc	Nhận thêm các thuộc tính của dòng 10.
12	Điểm danh	Giữ	DiemDanh	–

STT	Đối tượng BT1	Xử lý	Thực thể thiết kế	Lý do
13	Học phí	Tách	HocPhi + DotHocPhi	Một khoản học phí chia tối đa 2 đợt, mỗi đợt có số tiền và hạn đóng riêng (QT05), nên các đợt là nhóm lặp.
14	Ưu đãi	Tách	UuDai + ApDungUuDai	Một khoản học phí được hưởng nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04), và một ưu đãi áp cho nhiều khoản: quan hệ N–N.
15	Phiếu thu	Tách	PhieuThu + ChiTietPhieuThu	Một phiếu thu gồm nhiều dòng (lớp, đợt). Xem chứng từ PT2026-0731.
16	Công nợ	**Loại**	–	Thứ sinh: Công nợ = Phải nộp − Đã thu (QT10). Tính khi cần, không lưu.
17	Bảng điểm	Đổi	Diem	Bảng điểm là một **báo cáo**. Dữ liệu gốc của nó là từng cột điểm của từng học viên (Diem). Trọng số thuộc về KhoaHoc.
18	Kết quả học tập	Giữ	KetQua	–
19	Chứng nhận	Giữ	ChungNhan	–
20	Thông báo	Giữ	ThongBao	–
+	(không có ở BT1)	Thêm	NhatKy	DFD có luồng "Nhật ký hệ thống" (5.1) và kho D5 có {Nhật ký}.
+	(không có ở BT1)	Thêm	ThamSo	Luồng "Tài khoản, phân quyền, cấu hình" vào 5.1 có phần *Tham số cấu hình*. Nếu không có thực thể chứa phần này, DFD và ERD sẽ không nhất quán.

Kết quả: 20 đối tượng → **26 thực thể**.

3.1.2.1 Những đối tượng đã cân nhắc nhưng không lập thành thực thể

Đối tượng	Lý do không lập
Công nợ	Thứ sinh (xem trên).
Cơ sở	Ngoài phạm vi (1 cơ sở). Hướng phát triển đa cơ sở ở GĐ5 sẽ cần thêm.
Đầu điểm (cột điểm)	KE_HOACH dự kiến có thực thể này. Khi thiết kế, ta thấy chỉ có 2 loại điểm cố định là Giữa kỳ và Cuối kỳ, còn trọng số đi theo từng khóa học (ba trường TS ở KhoaHoc). Vì vậy *Loại điểm* chỉ là một miền giá trị trong Diem, không cần thực thể riêng.
Vai trò, Quyền	Có 8 vai trò cố định, và quyền của mỗi vai trò được quy định bằng ma trận phân quyền ở 3.5. Vì vậy *Vai trò* là miền giá trị trong TaiKhoan. Nhóm lặp {Quyền} trong từ điển dữ liệu được xác định qua vai trò, không lưu theo từng tài khoản. Nếu sau này cần quyền tùy biến cho từng người, sẽ thêm VaiTro và Quyen (GĐ5).
Đơn chuyển lớp, bảo lưu	Là chứng từ vào của 2.4. Nội dung cần giữ lại (loại thay đổi, ngày, lý do, lớp đích) được ghi vào DangKy (TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, MaLopGoc) và NhatKy.

Đối tượng	Lý do không lập
Kết quả kiểm tra đầu vào	Chỉ cần trình độ và ngày kiểm tra **gần nhất**, nên lưu trong HocVien. Nếu cần lưu lịch sử nhiều lần kiểm tra thì tách thành thực thể riêng.
Ngôn ngữ, Bộ phận, Trình độ	Danh sách ngắn và cố định, nên dùng miền giá trị (ràng buộc CHECK ở 3.4).
Các báo cáo MIS	Báo cáo doanh thu, tuyển sinh, chuyên cần, kết quả đều tính ra từ dữ liệu gốc, nên là thứ sinh, không lưu.

3.1.3 Bước 2 – Thuộc tính ban đầu: đánh dấu R và S

Làm theo cách của bài giảng (Ví dụ 3 – Hóa đơn): liệt kê mọi thuộc tính lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ, đánh dấu (R) và (S). Dưới đây chỉ ghi các đối tượng có thuộc tính lặp hoặc thứ sinh. Các đối tượng còn lại chuyển thẳng sang mục 3.1.4.

Đối tượng ban đầu	Thuộc tính ban đầu (lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ)	Xử lý
Học viên	#Mã HV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Họ tên PH (R), Điện thoại PH (R), Quan hệ (R), Trạng thái, Tuổi (S)	Nhóm lặp {PH} → PhuHuynh + HocVienPhuHuynh. Bỏ Tuổi.
Lớp	#Mã lớp, Mã KH, Mã GV, Ngày khai giảng, Thứ (R), Giờ bắt đầu (R), Giờ kết thúc (R) & (S), Phòng (R), Sĩ số tối đa, Trạng thái, Số đăng ký (S), Ngày kết thúc (S)	Nhóm lặp {Thứ, Giờ, Phòng} → LichTuan. Bỏ Số đăng ký, Ngày kết thúc, Giờ kết thúc (= Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi của khóa).
Phiếu đăng ký	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, (thông tin HV, PH), Stt (R), Mã lớp (R), Tên KH (R), Lịch học (R), Khai giảng (R), Học phí (R), Trạng thái (R), Hạn bảo lưu (R), Đăng ký gốc (R), Mã UĐ, Tổng học phí (S), Giảm (S), Phải nộp (S), Mã NV tiếp nhận	Nhóm lặp {dòng lớp} → DangKy. Bỏ Stt (ít ý nghĩa, giống bài giảng bỏ "Stt") và 3 thuộc tính S. Tên KH, Lịch, Khai giảng đã có ở KhoaHoc, LopHoc.
Học phí phải thu	Số phiếu ĐK, Mã lớp, Học phí gốc, Mã UĐ (R), Tỷ lệ giảm (S), Phải nộp (S), Đợt (R), Số tiền đợt (R), Hạn đóng (R)	{Mã UĐ} → ApDungUuDai; {Đợt} → DotHocPhi. Bỏ Phải nộp. Tỷ lệ giảm giữ dạng *chốt* (mục 3.1.5).
Phiếu thu	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Mã HV, Số phiếu ĐK, Stt (R), Mã lớp (R), Học phí (R), Giảm (R), Phải nộp (R) & (S), Nộp lần này (R), Đợt, Tổng nộp (S), Viết bằng chữ (S), Còn nợ (S), Hạn đợt 2, Hình thức, Người thu	Nhóm lặp {dòng} → ChiTietPhieuThu. Bỏ các thuộc tính S. Học phí, Giảm đã có ở HocPhi. Hạn đợt 2 đã có ở DotHocPhi.

Đối tượng ban đầu	Thuộc tính ban đầu (lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ)	Xử lý
Bảng điểm (gắn với khóa)	Mã lớp, Trọng số CC, Trọng số GK, Trọng số CK, Mã HV (R), Điểm CC (R) & (S), Điểm GK (R), Điểm CK (R), Tổng kết (R) & (S), Xếp loại (R) & (S), Kết quả (R) & (S), Nhận xét	Trọng số → KhoaHoc. {Mã HV, GK, CK} → Diem. Tổng kết, Xếp loại, Kết quả → KetQua (S – chốt). Bỏ Điểm CC.
Tài khoản	#Tên đăng nhập, Mật khẩu, Vai trò, Quyền (R), Mã người dùng, Trạng thái	{Quyền} được xác định qua Vai trò (mục 3.1.2.1).
Giáo viên	#Mã GV, …, Ngôn ngữ dạy, Chuyên môn, Bằng cấp	Bằng cấp và Chuyên môn là **văn bản mô tả**: hệ thống không lọc hay tính toán theo từng bằng, nên không coi là R. Ngôn ngữ dạy là đơn trị, theo giả định G1 (mục 3.1.7).

Tách nhóm lặp ở bước này để có danh sách thực thể cho ERD. Mục 3.3 (chuẩn hóa) sẽ làm lại một cách hình thức trên 3 chứng từ *Phiếu đăng ký*, *Phiếu thu*, *Bảng điểm lớp*. Kết quả 3NF ở đó phải trùng với các bảng ở mục 3.1.4 dưới đây.

3.1.4 Bước 3 – Bảng thực thể chi tiết

Cột *Bắt buộc*: **Có** = không được rỗng. Mọi thuộc tính **#** đều bắt buộc.

3.1.4.1 Kho D1 – Hồ sơ

E01. Học viên (HocVien) – thực thể chức năng

Người học tại trung tâm. Được tạo và cập nhật ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#	Có	Hệ thống cấp, dạng HVxxxx (vd HV0412)
Họ và tên	HoTen		Có	
Ngày sinh	NgaySinh		Có	Dùng để kiểm tra trùng và tính tuổi (S)
Giới tính	GioiTinh		Có	[Nam | Nữ]
Điện thoại	DienThoai		Có	10 chữ số. Bộ (Điện thoại, Ngày sinh) dùng để kiểm tra trùng hồ sơ (1.1)
Email	Email		Không	
Địa chỉ	DiaChi		Không	Để một trường, vì không cần thống kê theo phường, quận
Trình độ đầu vào	TrinhDoDauVao		Không	[A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2] (CEFR). Phải có trước khi đăng ký học (2.2)
Ngày kiểm tra	NgayKiemTra		Không	Ngày kiểm tra đầu vào gần nhất. Bắt buộc khi có Trình độ
Ngày tiếp nhận	NgayTiepNhan		Có	Ngày lập hồ sơ

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Trạng thái	TrangThai		Có	[Hoạt động | Ngừng]. Hồ sơ "Ngừng" không bị xóa (báo cáo phân tích, mục 6.1.1)

Thứ sinh, không lưu: *Tuổi* (từ Ngày sinh); *Học viên cũ* (QT01: có đăng ký ở một lớp đã Kết thúc và không ở trạng thái Nghỉ học).

E02. Phụ huynh (PhuHuynh) – thực thể chức năng

Người giám hộ, bắt buộc với học viên dưới 18 tuổi. Được tạo ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phụ huynh	MaPH	#	Có	Dạng PHxxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	Dùng để nhận thông báo (5.2)
Email	Email		Không	

E03. Học viên – Phụ huynh (HocVienPhuHuynh) – thực thể quan hệ

Liên kết phụ huynh với học viên mà họ giám hộ (quan hệ N–N). Được tạo ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocVien	Có	
Mã phụ huynh	MaPH	#, QH → PhuHuynh	Có	
Quan hệ	QuanHe		Có	[Bố | Mẹ | Người giám hộ]

Ràng buộc: học viên dưới 18 tuổi phải có ít nhất 1 dòng (báo cáo phân tích, mục 6.1.1). Dòng này cũng là căn cứ phân quyền: *phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình*.

E04. Giáo viên (GiaoVien) – thực thể chức năng

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã giáo viên	MaGV	#	Có	Dạng GVxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Ngày sinh	NgaySinh		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	Trùng Điện thoại hoặc Email thì coi là trùng giáo viên (1.2)
Email	Email		Có	
Ngôn ngữ dạy	NgonNguDay		Có	[Anh | Trung | Nhật | Hàn]. Dùng ở 2.1: giáo viên phải dạy đúng ngôn ngữ của khóa

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Chuyên môn	ChuyenMon		Không	Văn bản mô tả, vd "IELTS; tiếng Anh thiếu nhi"
Bằng cấp	BangCap		Không	Văn bản mô tả
Tình trạng làm việc	TinhTrang		Có	[Đang dạy | Tạm nghỉ | Nghỉ việc]

E05. Khóa học (KhoaHoc) – thực thể chức năng

Chương trình đào tạo, từ đó trung tâm mở nhiều lớp. Được tạo ở 1.3.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã khóa học	MaKH	#	Có	Viết tắt tên khóa, vd IEK, GT
Tên khóa học	TenKH		Có	vd "IELTS Kids Foundation"
Ngôn ngữ	NgonNgu		Có	Cùng miền với GiaoVien.NgonNguDay
Trình độ đầu vào	TrinhDoDauVao		Có	CEFR
Trình độ đầu ra	TrinhDoDauRa		Có	CEFR, cao hơn trình độ đầu vào
Số buổi	SoBuoi		Có	> 0
Thời lượng buổi	ThoiLuongBuoi		Có	Số phút, > 0 (vd 90)
Học phí	HocPhi		Có	Đồng, > 0. Là giá **hiện hành**, mỗi đăng ký sẽ chốt giá riêng ở HocPhi.HocPhiGoc
Trọng số chuyên cần	TSChuyenCan		Có	%,
Trọng số giữa kỳ	TSGiuaKy		Có	%,
Trọng số cuối kỳ	TSCuoiKy		Có	%. Tổng 3 trọng số = 100 (QT13)
Mô tả	MoTa		Không	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đang mở | Ngừng]

Ba trọng số là ba thuộc tính khác nghĩa nhau và luôn đủ ba, nên **không** phải nhóm lặp.

E06. Phòng học (PhongHoc) – thực thể xác thực

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phòng	MaPhong	#	Có	vd P203
Tên phòng	TenPhong		Có	
Sức chứa	SucChua		Có	> 0 (QT06: sĩ số lớp không vượt sức chứa)
Thiết bị	ThietBi		Không	Văn bản mô tả
Tình trạng	TinhTrang		Có	[Sẵn sàng | Bảo trì | Ngừng]. Chỉ phòng "Sẵn sàng" mới được xếp lịch

3.1.4.2 Kho D2 – Lớp và lịch học

E07. Lớp học (LopHoc) – thực thể chức năng

Một lần tổ chức một khóa học. Được tạo ở 2.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#	Có	vd IEK-2609
Mã khóa học	MaKH	QH → KhoaHoc	Có	
Mã giáo viên phụ trách	MaGV	QH → GiaoVien	Có	Phân công ở 2.1
Ngày khai giảng	NgayKhaiGiang		Có	
Sĩ số tối đa	SiSoToiDa		Có	≤ tham số SISO_TOI_DA (20) và ≤ sức chứa phòng ở LichTuan (QT06)
Trạng thái	TrangThai		Có	[Dự kiến | Đang học | Kết thúc | Hủy]

Thứ sinh, không lưu: *Số đăng ký* (số đăng ký giữ chỗ, báo cáo phân tích, mục 6.4.5); *Tỷ lệ lấp đầy*; *Ngày kết thúc* (= ngày của buổi học cuối).

E08. Lịch tuần (LichTuan) – thực thể quan hệ (Lớp học – Phòng học)

Mẫu lịch lặp lại hằng tuần của lớp. 2.3 dùng mẫu này để sinh các buổi học. Tách ra từ thuộc tính lặp *Lịch tuần* của lớp.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	
Thứ	Thu	#	Có	[2 … 7 | 8] (8 = Chủ nhật)
Giờ bắt đầu	GioBatDau		Có	
Mã phòng	MaPhong	QH → PhongHoc	Có	Phòng mặc định của khung giờ này

Giả định: mỗi thứ trong tuần, một lớp học tối đa một ca. *Giờ kết thúc* = Giờ bắt đầu + KhoaHoc.ThoiLuongBuoi (S, không lưu). Nhờ tách bảng này, chuỗi "T3-T5 18:00-19:30" trên phiếu đăng ký trở thành các giá trị **nguyên tố**, đúng điều kiện bảng thực thể của bài giảng.

E09. Buổi học (BuoiHoc) – thực thể sự kiện

Một buổi học cụ thể đã xếp ngày. Được tạo ở 2.3, đổi trạng thái khi giáo viên dạy (4.1).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	
Số thứ tự buổi	SoBuoi	#	Có	1, 2, 3… Buổi học bù lấy số tiếp theo

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Ngày	Ngay		Có	
Giờ bắt đầu	GioBatDau		Có	
Giờ kết thúc	GioKetThuc		Có	> Giờ bắt đầu. **Lưu** riêng, vì buổi thi hoặc học bù có thể dài ngắn khác thời lượng chuẩn. Kiểm tra trùng lịch (QT07) dựa trên giờ này
Mã phòng	MaPhong	QH → PhongHoc	Có	Mặc định lấy từ LichTuan, có thể đổi
Mã giáo viên dạy	MaGV	QH → GiaoVien	Có	Mặc định là giáo viên phụ trách lớp, khác đi khi có người **dạy thay**. Vì vậy không phải thứ sinh
Loại buổi	Loai		Có	[Thường | Học bù]
Nội dung	NoiDung		Không	Nội dung bài học (BT1)
Trạng thái	TrangThai		Có	[Kế hoạch | Đã dạy | Hủy]

E10. Phiếu đăng ký (PhieuDangKy) – thực thể sự kiện

Chứng từ ghi danh (báo cáo phân tích, mục 3.4.2.1). Được tạo ở 2.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu đăng ký	SoPhieuDK	#	Có	Dạng DKyyyy-xxxx (vd DK2026-0158)
Ngày đăng ký	NgayDK		Có	
Mã nhân viên tiếp nhận	MaNV	QH → NhanVien	Có	Lấy từ phiên đăng nhập

Học viên của phiếu được xác định qua các dòng DangKy, không lưu lặp lại ở phiếu. Thứ sinh, không lưu: *Tổng học phí*, *Giảm*, *Phải nộp* (cộng từ HocPhi của các dòng).

E11. Đăng ký học (DangKy) – thực thể quan hệ (Học viên – Lớp học: "Học")

Một học viên học một lớp. Đây là quan hệ N–N, giống *Sinh viên – Môn học* trong bài giảng. Được tạo ở 2.2, cập nhật ở 2.4.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocVien	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	Mỗi học viên chỉ có 1 đăng ký ở mỗi lớp (2.2 từ chối đăng ký trùng)
Số phiếu đăng ký	SoPhieuDK	QH → PhieuDangKy	Có	Đăng ký sinh ra do chuyển lớp thì giữ số phiếu của đăng ký gốc
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đã đăng ký | Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học]
Ngày thay đổi	NgayThayDoi		Không	Ngày chấp nhận chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học (2.4)
Lý do	LyDo		Không	Lý do ghi trên đơn chuyển lớp, bảo lưu

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Hạn bảo lưu	HanBaoLuu	S – chốt	Không	= Ngày thay đổi + 6 tháng (QT09). Chỉ có giá trị khi Trạng thái = Bảo lưu
Mã lớp gốc	MaLopGoc	QH → DangKy (bậc 1)	Không	Cặp (MaHV, MaLopGoc) trỏ tới **đăng ký gốc** của cùng học viên, khi đăng ký này sinh ra do chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Dùng để cộng *Đã thu* (báo cáo phân tích, mục 6.4.5)

Thứ sinh, không lưu: *Hiệu lực* (= Đã đăng ký và Đã thu ≥ 50% Phải nộp); *Đã thu*, *Còn nợ* (từ D3).

Khóa là **(MaHV, MaLop)**, không phải Số phiếu ĐK như từ điển dữ liệu 2.4 đã ghi. Lý do: khi mô hình hóa ta thấy một phiếu có nhiều lớp, nên Số phiếu ĐK chỉ định danh được *phiếu*, còn mỗi dòng đăng ký được định danh bằng (học viên, lớp). Sổ điểm danh và bảng điểm cũng tra theo đúng cặp này.

Vì quan hệ với đăng ký gốc luôn là của *cùng một học viên*, nên chỉ cần thêm một thuộc tính MaLopGoc.

3.1.4.3 Kho D3 – Học phí

E12. Ưu đãi (UuDai) – thực thể chức năng

Chính sách giảm học phí. Kế toán nhập qua 3.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã ưu đãi	MaUD	#	Có	vd UD-HVCU
Tên ưu đãi	TenUD		Có	
Loại ưu đãi	LoaiUD		Có	[Học viên cũ | Đăng ký nhóm | Đóng một lần]. Ứng với điều kiện C1, C2, C3 trong bảng quyết định 3.1
Tỷ lệ giảm	TyLeGiam		Có	%, trong khoảng 0–100
Ngày bắt đầu	NgayBatDau		Có	
Ngày kết thúc	NgayKetThuc		Có	≥ Ngày bắt đầu. Chỉ áp dụng ưu đãi còn hiệu lực (QT04)
Điều kiện áp dụng	DieuKien		Không	Văn bản mô tả

E13. Học phí (HocPhi) – thực thể sự kiện (khoản phải thu của một đăng ký)

Được tạo ở 3.1 khi có đăng ký mới. Đăng ký có MaLopGoc thì **không** có dòng HocPhi riêng (báo cáo phân tích, mục 6.2.1).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	Quan hệ 1–1 với DangKy
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Học phí gốc	HocPhiGoc	S – chốt	Có	= KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập
Tỷ lệ giảm	TyLeGiam	S – chốt	Có	Tính theo bảng quyết định 3.1, tối đa 15% (QT04)
Số đợt	SoDot		Có	[1 | 2]. Do học viên chọn (QT03, QT05)
Ngày lập	NgayLap		Có	

Thứ sinh, không lưu: *Phải nộp* = Học phí gốc × (1 − Tỷ lệ giảm) = tổng Số tiền các đợt.

Có cùng khóa với DangKy nhưng vẫn để **riêng**. Bài giảng có bước "trộn bảng cùng khóa *mô tả cùng đối tượng*", mà ở đây là hai đối tượng khác nhau:

– DangKy là *việc học*, thuộc D2, do 2.2 tạo.

– HocPhi là *nghĩa vụ tài chính*, thuộc D3, do 3.1 tạo vào lúc khác.

– Đăng ký sinh ra do chuyển lớp không có khoản phải thu. Nếu trộn hai bảng, các trường học phí của những dòng này sẽ để rỗng.

E14. Đợt học phí (DotHocPhi) – thực thể sự kiện

Các đợt đóng của một khoản học phí. Tách ra từ nhóm lặp {Đợt + Số tiền + Hạn đóng}.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → HocPhi	Có	
Đợt	Dot	#	Có	[1 | 2]
Số tiền	SoTien	S – chốt	Có	Đợt 1 ≥ 50% Phải nộp (QT05)
Hạn đóng	HanDong	S – chốt	Có	Đợt 1: ngày khai giảng; đợt 2: ngày của buổi học giữa khóa

E15. Áp dụng ưu đãi (ApDungUuDai) – thực thể quan hệ (Học phí – Ưu đãi: "Được hưởng")

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → HocPhi	Có	
Mã ưu đãi	MaUD	#, QH → UuDai	Có	

E16. Phiếu thu (PhieuThu) – thực thể sự kiện

Chứng từ một lần nộp tiền (báo cáo phân tích, mục 3.4.2.2). Được tạo ở 3.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu thu	SoPT	#	Có	Dạng PTyyyy-xxxx, tăng dần
Ngày thu	NgayThu		Có	
Người nộp	NguoiNop		Có	Họ tên người trực tiếp nộp: học viên hoặc phụ huynh
Hình thức	HinhThuc		Có	[Tiền mặt | Chuyển khoản]
Mã nhân viên thu	MaNV	QH → NhanVien	Có	Lấy từ phiên đăng nhập

Thứ sinh, không lưu: *Tổng tiền*, *Viết bằng chữ*, *Còn nợ sau phiếu*.

E17. Chi tiết phiếu thu (ChiTietPhieuThu) – thực thể quan hệ (Phiếu thu – Đợt học phí)

Một dòng trên phiếu thu: số tiền nộp cho một đợt của một đăng ký.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu thu	SoPT	#, QH → PhieuThu	Có	
Mã học viên	MaHV	#, QH → DotHocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DotHocPhi	Có	
Đợt	Dot	#, QH → DotHocPhi	Có	
Số tiền	SoTien		Có	> 0 và ≤ số còn nợ của đợt (báo cáo phân tích, mục 6.1.4)

Mã HV nằm ở từng dòng chứ không ở đầu phiếu, vì một phiếu thu có thể thu cho nhiều học viên (một phụ huynh nộp tiền cho hai con). Khi đó khóa (SoPT, MaHV, MaLop, Dot) là tối thiểu. Đợt cũng nằm ở từng dòng chứ không ở đầu phiếu. Mục 3.1.6.2 cho thấy chính chứng từ mẫu cần như vậy.

3.1.4.4 Kho D4 – Học tập

E18. Điểm danh (DiemDanh) – thực thể quan hệ (Đăng ký – Buổi học: "Tham dự")

Được tạo ở 4.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy, BuoiHoc	Có	Dùng chung cho cả hai quan hệ. Vì vậy học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của **chính lớp mình**
Số thứ tự buổi	SoBuoi	#, QH → BuoiHoc	Có	
Trạng thái	TrangThai		Có	[x | M | P | K] = có mặt, đi muộn, vắng có phép, vắng không phép (QT11)

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Ghi chú	GhiChu		Không	

Thứ sinh, không lưu: *Tỷ lệ chuyên cần* (QT11), *Cảnh báo vắng* (QT12).

E19. Điểm thành phần (Diem) – thực thể sự kiện

Một cột điểm của một học viên trong một lớp. Được tạo ở 4.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	
Loại điểm	LoaiDiem	#	Có	[Giữa kỳ | Cuối kỳ]
Điểm	Diem		Có	0 ≤ Điểm ≤ 10
Nhận xét	NhanXet		Không	

E20. Kết quả học tập (KetQua) – thực thể sự kiện

Kết quả cuối khóa đã được duyệt. Được tạo ở 4.3.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	Quan hệ 1–1 với DangKy (không bắt buộc phải có)
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	
Điểm tổng kết	DiemTongKet	S – chốt	Có	0–10, làm tròn 1 chữ số thập phân (QT13)
Xếp loại	XepLoai	S – chốt	Có	[Giỏi | Khá | Trung bình | Không đạt] (QT14)
Kết quả	KetQua	S – chốt	Có	[Đạt | Không đạt] (QT15)
Người duyệt	MaNVDuyet	QH → NhanVien	Không	QL đào tạo duyệt. Rỗng = chưa duyệt
Ngày duyệt	NgayDuyet		Không	

Thứ sinh, không lưu: *Tỷ lệ chuyên cần*, *Điểm chuyên cần* (= tỷ lệ × 10).

Để riêng, không trộn vào DangKy, với lý do giống HocPhi: thuộc D4, do 4.3 tạo khi lớp kết thúc, và đăng ký đã chuyển lớp hoặc nghỉ học thì không có kết quả.

E21. Chứng nhận (ChungNhan) – thực thể sự kiện

Được tạo ở 4.4, chỉ cho học viên có Kết quả = Đạt (QT15).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số chứng nhận	SoCN	#	Có	Dạng CNyyyy-xxxx, tăng dần theo năm

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	QH → KetQua	Có	Cặp (MaHV, MaLop) là duy nhất: mỗi kết quả có tối đa 1 chứng nhận
Mã lớp	MaLop	QH → KetQua	Có	
Ngày cấp	NgayCap		Có	

Thứ sinh, không lưu: *Từ ngày – đến ngày* của khóa in trên chứng nhận (lấy từ buổi đầu và buổi cuối của lớp).

3.1.4.5 Kho D5 – Tài khoản và thông báo

E22. Nhân viên (NhanVien) – thực thể chức năng

Nhân viên văn phòng, kể cả Giám đốc, QL đào tạo và Quản trị viên. Được tạo ở 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã nhân viên	MaNV	#	Có	Dạng NVxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Bộ phận	BoPhan		Có	[Ban giám đốc | Đào tạo | Tuyển sinh – CSHV | Kế toán | CNTT] (báo cáo phân tích, mục 3.2.1)
Chức vụ	ChucVu		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	
Email	Email		Có	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đang làm | Nghỉ việc]

E23. Tài khoản (TaiKhoan) – thực thể chức năng

Quyền đăng nhập vào hệ thống. Được tạo ở 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Tên đăng nhập	TenDangNhap	#	Có	Duy nhất
Mật khẩu (đã băm)	MatKhauBam		Có	Chỉ lưu chuỗi băm, không lưu mật khẩu gốc
Vai trò	VaiTro		Có	[Học viên | Phụ huynh | Giáo viên | NV tuyển sinh | NV kế toán | QL đào tạo | Giám đốc | Quản trị viên]. Quyền của từng vai trò xem ở 3.5
Mã nhân viên	MaNV	QH → NhanVien	Không	
Mã giáo viên	MaGV	QH → GiaoVien	Không	
Mã học viên	MaHV	QH → HocVien	Không	

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phụ huynh	MaPH	QH → PhuHuynh	Không	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Hoạt động | Khóa]
Phải đổi mật khẩu	PhaiDoiMatKhau		Có	Có / Không; tài khoản mới cấp = Có (thêm ở GĐ5, bảo trì B2)
Số lần đăng nhập sai	SoLanSai		Có	Số nguyên ≥ 0 (thêm ở GĐ5, bảo trì B4)
Khóa đến	KhoaDen		Không	Hết thời điểm này thì đếm lại từ đầu; đủ 5 lần sai thì khóa đến thời điểm này (bảo trì B4)

Ràng buộc: trong 4 thuộc tính quan hệ, **đúng một** có giá trị và phải khớp với Vai trò (Giáo viên → MaGV; Học viên → MaHV; Phụ huynh → MaPH; các vai trò còn lại → MaNV). Bốn thuộc tính được để riêng, không gộp thành một "Mã người dùng", vì nếu gộp thì không đặt được khóa ngoại.

E24. Thông báo (ThongBao) – thực thể sự kiện

Một thông báo gửi tới một người nhận. Được tạo ở 5.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã thông báo	MaTB	#	Có	Hệ thống cấp, tăng dần
Loại	Loai		Có	[Lịch học | Học phí | Chuyên cần | Kết quả]
Mã học viên	MaHV	QH → HocVien	Có	Học viên được nói tới trong thông báo
Mã phụ huynh	MaPH	QH → PhuHuynh	Không	Có giá trị khi người nhận là phụ huynh. Rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên
Nội dung	NoiDung		Có	
Thời gian gửi	ThoiGianGui		Có	
Trạng thái gửi	TrangThaiGui		Có	[Chờ gửi | Đã gửi | Lỗi]

Học viên dưới 18 tuổi sẽ nhận 2 dòng cho cùng một sự việc, một cho học viên và một cho phụ huynh (báo cáo phân tích, mục 6.1.8, chức năng 5.2).

E25. Nhật ký (NhatKy) – thực thể sự kiện

Vết thao tác của người dùng. Mọi xử lý đều ghi vào đây, 5.1 dùng để xem.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã nhật ký	MaNK	#	Có	Hệ thống cấp, tăng dần. Bộ (Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng nên không dùng làm khóa
Thời điểm	ThoiDiem		Có	
Tên đăng nhập	TenDangNhap	QH → TaiKhoan	Có	
Thao tác	ThaoTac		Có	[Đăng nhập | Thêm | Sửa | Ngừng | Duyệt | In]

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Đối tượng	DoiTuong		Có	Tên thực thể bị tác động, vd "DangKy"
Mã đối tượng	MaDoiTuong		Có	Giá trị khóa của cá thể, vd "HV0412/IEK-2609"

E26. Tham số (ThamSo) – thực thể chức năng

Các con số trong quy tắc nghiệp vụ mà Giám đốc có thể thay đổi. Quản trị viên cập nhật qua 5.1. Đây là nơi lưu phần *Tham số cấu hình* của luồng vào 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã tham số	MaThamSo	#	Có	
Tên tham số	TenThamSo		Có	
Giá trị	GiaTri		Có	Số
Đơn vị	DonVi		Có	
Quy tắc	QuyTac		Không	Mã QTxx của quy tắc dùng tham số này

Giá trị ban đầu:

MaThamSo	Giá trị	Đơn vị	Quy tắc
SISO_TOI_THIEU	8	học viên	QT06
SISO_TOI_DA	20	học viên	QT06
TY_LE_GIAM_TOI_DA	15	%	QT04
TY_LE_DOT_1	50	%	QT05
SO_BUOI_CHUYEN_LOP	3	buổi	QT08
TY_LE_BUOI_BAO_LUU	50	%	QT09
THANG_BAO_LUU	6	tháng	QT09
NGUONG_CANH_BAO_VANG	20	%	QT12
DIEM_GIOI	8.5	điểm	QT14
DIEM_KHA	7.0	điểm	QT14
DIEM_DAT	5.0	điểm	QT14, QT15
NGUONG_CHUYEN_CAN_DAT	70	%	QT15
SO_NGAY_NHAC_HOC_PHI	3	ngày	5.2
GIO_SUA_DIEM_DANH	24	giờ	4.1

Quy ước trên DFD: các xử lý đọc tham số **khi chương trình khởi động** nên không vẽ luồng đọc D5 cho từng xử lý. Cách làm này giống với mã nhân viên lấy từ phiên đăng nhập (báo cáo phân

tích, mục 4.4). Ở 3.4, ràng buộc CHECK chỉ đặt cho những bất biến **không đổi** (điểm trong khoảng 0–10, sĩ số > 0). Các con số chính sách ở trên không đưa vào CHECK, để đổi tham số mà không phải sửa CSDL.

3.1.5 Thuộc tính thứ sinh và nguyên tắc "chốt"

Bài giảng yêu cầu loại thuộc tính thứ sinh trước khi chuẩn hóa. Hệ thống tuân theo yêu cầu đó, chỉ có **một ngoại lệ có điều kiện**. Một thuộc tính thứ sinh được **lưu** (ký hiệu *S – chốt*) khi thỏa **cả hai** điều kiện sau:

1. Giá trị đã được công bố cho học viên (in lên chứng từ) hoặc đã được duyệt.
2. Dữ liệu dùng để tính có thể thay đổi về sau: học phí khóa, tỷ lệ ưu đãi, trọng số, tham số, lịch học.

Khi đó giá trị đã lưu là một **sự kiện lịch sử**, không còn phụ thuộc hàm vào dữ liệu hiện tại. Nếu tính lại thì sẽ ra số khác với số đã in trên phiếu hoặc chứng nhận. Ví dụ: kỳ sau trung tâm tăng học phí khóa IEK, nhưng phiếu thu cũ của HV0412 vẫn phải ghi đúng 4.800.000 đ.

Thực thể	Thuộc tính thứ sinh	Cách tính	Lưu?	Lý do
HocVien	Tuổi	Từ Ngày sinh	Không	
HocVien	Học viên cũ	Có đăng ký ở lớp đã Kết thúc, không Nghỉ học (QT01)	Không	
LopHoc	Số đăng ký, Tỷ lệ lấp đầy	Đếm DangKy giữ chỗ; / Sĩ số tối đa	Không	
LopHoc	Ngày kết thúc	Ngày của buổi học cuối	Không	
LichTuan	Giờ kết thúc	Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi	Không	
PhieuDangKy	Tổng học phí, Giảm, Phải nộp	Cộng từ HocPhi	Không	
DangKy	Hiệu lực	Đã đăng ký và Đã thu ≥ 50% Phải nộp (QT05)	Không	
DangKy	Đã thu, Còn nợ, Quá hạn	Từ ChiTietPhieuThu, DotHocPhi	Không	Đây chính là "Công nợ" của BT1
DangKy	Hạn bảo lưu	Ngày thay đổi + THANG_BAO_LUU	**Chốt**	Đã báo cho học viên; tham số có thể đổi
HocPhi	Học phí gốc	= KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập	**Chốt**	In trên phiếu; học phí khóa có thể đổi
HocPhi	Tỷ lệ giảm	Bảng quyết định 3.1	**Chốt**	In trên phiếu; ưu đãi có thể hết hạn hoặc đổi tỷ lệ
HocPhi	Phải nộp	Học phí gốc × (1 − Tỷ lệ giảm)	Không	Tính lại được từ hai giá trị đã chốt
DotHocPhi	Số tiền, Hạn đóng	Theo QT05	**Chốt**	Hạn đợt 2 in trên phiếu thu; lịch học có thể dời
PhieuThu	Tổng tiền, Viết bằng chữ, Còn nợ	Cộng các dòng	Không	

Thực thể	Thuộc tính thứ sinh	Cách tính	Lưu?	Lý do
DiemDanh	Tỷ lệ chuyên cần	(x + M) / số buổi đã học (QT11)	Không	
KetQua	Điểm chuyên cần	Tỷ lệ chuyên cần × 10	Không	
KetQua	Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả	QT13–QT15	**Chốt**	Đã duyệt, in trên chứng nhận; trọng số và ngưỡng có thể đổi
ChungNhan	Từ ngày, đến ngày	Buổi đầu, buổi cuối	Không	
(báo cáo)	Doanh thu, số học viên mới, tỷ lệ đạt…	3.4, 5.3, 5.4	Không	Báo cáo MIS

3.1.6 Kiểm tra

3.1.6.1 Điều kiện của bảng thực thể (bài giảng mục 5.2.1.2)

Điều kiện	Kết quả
Mỗi bảng có tên duy nhất trong toàn hệ thống	Đạt: 26 tên khác nhau (mục 3.1.8).
Giá trị các cột là nguyên tố	Đạt. "Lịch học T3-T5 18:00-19:30" đã tách thành LichTuan (Thứ, Giờ bắt đầu). "Đợt" và "Nộp lần này" đã tách theo từng dòng. Địa chỉ và Họ tên để một trường vì hệ thống không xử lý trên từng thành phần.
Mỗi dòng là duy nhất; khóa không rỗng và duy nhất	Đạt: cả 26 bảng đều có #, thuộc tính # đều bắt buộc.
Tên cột duy nhất trong một bảng	Đạt. Trong bảng Diem, thuộc tính *Điểm* có tên trường trùng tên bảng (Diem). Như vậy vẫn hợp lệ, nhưng ở 3.4 nếu công cụ báo xung đột thì đổi thành `GiaTri`.
Không còn thuộc tính lặp	Đạt: mọi R ở mục 3.1.3 đã được tách.
Không lưu thuộc tính thứ sinh	Đạt, trừ 8 thuộc tính *chốt* có lý do ở mục 3.1.5.

3.1.6.2 Đối chiếu chứng từ mẫu → cá thể

Mỗi trường trên 5 chứng từ ở báo cáo phân tích, mục 3.4.2 phải có chỗ lưu, hoặc là thứ sinh, hoặc được bỏ có lý do. Các mã HV0412, IEK-2609… lấy đúng từ chứng từ. Các mã chứng từ không ghi (mã phụ huynh, giáo viên, nhân viên) là mã giả định.

Phiếu đăng ký DK2026-0158

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số phiếu, Ngày	PhieuDangKy (DK2026-0158, 05/09/2026)
Mã HV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại, Email, Địa chỉ	HocVien (HV0412, Nguyễn Minh Anh, 14/03/2012, Nữ, 0912345678, minhanh@gmail.com, 12 Trần Phú, Hà Đông)

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Phụ huynh: Họ tên, Điện thoại	PhuHuynh (PH0301, Nguyễn Văn Bình, 0983111222)
Quan hệ: Bố	HocVienPhuHuynh (HV0412, PH0301, Bố)
Trình độ A2, ngày 02/09/2026	HocVien.TrinhDoDauVao, NgayKiemTra
Dòng 1: IEK-2609	DangKy (HV0412, IEK-2609, DK2026-0158, Đã đăng ký)
Dòng 2: GT-2604	DangKy (HV0412, GT-2604, DK2026-0158, Đã đăng ký)
Khóa học	KhoaHoc.TenKH, tìm qua LopHoc.MaKH
Lịch học "T3-T5 18:00-19:30"	LichTuan (IEK-2609, 3, 18:00, P203), (IEK-2609, 5, 18:00, P203). Giờ kết thúc 19:30 = 18:00 + 90 phút (S)
Khai giảng	LopHoc.NgayKhaiGiang
Học phí 4.800.000 / 2.400.000	HocPhi.HocPhiGoc (chốt từ KhoaHoc.HocPhi)
Ưu đãi UD-HVCU (giảm 10%)	ApDungUuDai (HV0412, IEK-2609, UD-HVCU), (HV0412, GT-2604, UD-HVCU); HocPhi.TyLeGiam = 10
Tổng 7.200.000, Giảm 720.000, Phải nộp 6.480.000	S. Kiểm tra: 4.800.000 × 0,9 + 2.400.000 × 0,9 = 4.320.000 + 2.160.000 = **6.480.000** ✓
Nhân viên tiếp nhận: Trần Thị Hoa	PhieuDangKy.MaNV = NV007
STT, chữ ký	Bỏ: STT ít ý nghĩa; chữ ký nằm trên bản giấy

Phiếu thu PT2026-0731. Đây là chứng từ cho thấy *Đợt* phải nằm ở từng dòng. Đầu phiếu ghi "Đợt: 1". Nhưng dòng IEK-2609 nộp đủ 4.320.000, tức nộp **cả đợt 1 lẫn đợt 2** (mỗi đợt 2.160.000), còn dòng GT-2604 chỉ nộp đợt 1 (1.080.000). Nếu chỉ ghi một đợt cho cả phiếu thì không lưu đúng được phiếu này.

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số, Ngày, Người nộp, Hình thức, Người thu	PhieuThu (PT2026-0731, 06/09/2026, Nguyễn Văn Bình, Chuyển khoản, NV004 – Lê Thu Trang)
Học viên HV0412, theo phiếu ĐK DK2026-0158	ChiTietPhieuThu.MaHV; số phiếu ĐK lấy qua DangKy.SoPhieuDK (S)
Dòng IEK-2609, nộp 4.320.000	ChiTietPhieuThu (PT2026-0731, HV0412, IEK-2609, 1, 2.160.000) và (PT2026-0731, HV0412, IEK-2609, 2, 2.160.000)
Dòng GT-2604, nộp 1.080.000	ChiTietPhieuThu (PT2026-0731, HV0412, GT-2604, 1, 1.080.000)
Học phí, Giảm, Phải nộp của từng dòng	HocPhi (gốc, tỷ lệ) và S
Tổng nộp 5.400.000, bằng chữ	S. Kiểm tra: 2.160.000 + 2.160.000 + 1.080.000 = **5.400.000** ✓

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Còn nợ 1.080.000	S. Kiểm tra: 6.480.000 − 5.400.000 = **1.080.000** ✓, bằng đúng đợt 2 của GT-2604
Hạn đợt 2: 17/10/2026	DotHocPhi (HV0412, GT-2604, 2, 1.080.000, 17/10/2026). 17/10/2026 là thứ Bảy thứ 5 kể từ ngày khai giảng 19/09, tức buổi giữa khóa ✓

Sổ điểm danh lớp IEK-2609

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Lớp, khóa, GV Phạm Quốc Huy	LopHoc (IEK-2609, IEK, GV015)
Phòng P203	BuoiHoc.MaPhong
B1 15/09, B2 17/09, B3 22/09, B4 24/09	BuoiHoc (IEK-2609, 1…4, các ngày tương ứng). Các ngày này đều rơi vào thứ Ba và thứ Năm, khớp với LichTuan ✓
Ô x / M / P / K	DiemDanh.TrangThai, ví dụ (HV0412, IEK-2609, 2, M), (HV0398, IEK-2609, 3, K)
Ghi chú "Nhắc phụ huynh"	DiemDanh.GhiChu
Ký hiệu	Miền giá trị của DiemDanh.TrangThai

Bảng điểm lớp IEK-2609

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Khóa, trình độ A2 → B1	KhoaHoc (TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa)
Trọng số 10% – 30% – 60%	KhoaHoc (TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy)
Chuyên cần 9.0 / 6.0	S, tính từ DiemDanh
Giữa kỳ, Cuối kỳ	Diem (HV0412, IEK-2609, Giữa kỳ, 7.5), (HV0412, IEK-2609, Cuối kỳ, 8.0); tương tự HV0398 với 5.0 và 4.0
Tổng kết, Xếp loại, Kết quả	KetQua (HV0412, IEK-2609, 8.0, Khá, Đạt); (HV0398, IEK-2609, 4.5, Không đạt, Không đạt). Ô xếp loại "–" trên chứng từ được ghi là *Không đạt* (QT14)
Nhận xét của GV	Diem.NhanXet

Chứng nhận CN2026-0089

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số, Ngày cấp	ChungNhan (CN2026-0089, HV0412, IEK-2609, 20/12/2026)
Họ tên, Ngày sinh	HocVien
Khóa học, lớp	KhoaHoc, LopHoc
Từ 15/09/2026 đến 15/12/2026	S, tính từ BuoiHoc đầu và cuối

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Kết quả Khá (8.0)	KetQua
Giám đốc trung tâm (chữ ký)	Bỏ: nằm trên bản giấy

Kết luận: mọi trường trên 5 chứng từ đều có chỗ lưu, hoặc là thứ sinh, hoặc được bỏ có lý do. Các phép tính trên chứng từ đều khớp với dữ liệu gốc.

3.1.6.3 Nhất quán DFD – thực thể

Mỗi kho trên DFD ứng với một tập thực thể xác định. Mỗi thực thể chỉ thuộc **một** kho:

Kho	Thực thể	Xử lý ghi (theo DFD)
D1 Hồ sơ	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh, GiaoVien, KhoaHoc, PhongHoc	1.1–1.4
D2 Lớp và lịch học	LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, PhieuDangKy, DangKy	2.1–2.4
D3 Học phí	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai, PhieuThu, ChiTietPhieuThu	3.1, 3.2
D4 Học tập	DiemDanh, Diem, KetQua, ChungNhan	4.1–4.4
D5 Tài khoản và thông báo	NhanVien, TaiKhoan, ThongBao, NhatKy, ThamSo	5.1, 5.2

Ánh xạ 19 thực thể dự kiến trong ma trận thực thể – chức năng (báo cáo phân tích, mục 4.4) sang 26 thực thể thiết kế. Các chữ C/R/U của ma trận giữ nguyên cho thực thể con:

Ma trận (2.2)	Thực thể thiết kế
HV, GV, KH, PHG, BH, DD, DIEM, KQ, CN, NV, TK, TB, NK	Giữ nguyên tên: HocVien, GiaoVien, KhoaHoc, PhongHoc, BuoiHoc, DiemDanh, Diem, KetQua, ChungNhan, NhanVien, TaiKhoan, ThongBao, NhatKy
PH	PhuHuynh + HocVienPhuHuynh
LOP	LopHoc + LichTuan
DK	PhieuDangKy + DangKy
UD	UuDai + ApDungUuDai
HP	HocPhi + DotHocPhi
PT	PhieuThu + ChiTietPhieuThu
(mới)	ThamSo: 5.1 tạo và sửa (C, U); các xử lý khác đọc khi khởi động (mục 3.1.4.5, E26)

Các luồng ghi vào kho ở báo cáo phân tích, mục 6.4.4 đều mang thuộc tính có trong bảng của thực thể tương ứng. Các luồng mang thuộc tính thứ sinh (Phải nộp, Đã thu, Còn nợ, Tỷ lệ chuyên cần, Số đăng ký) đều tính được từ thuộc tính gốc, theo mục 3.1.5.

3.1.6.4 Thuộc tính quan hệ đều trỏ tới định danh có thật

Mỗi `QH → X` phải trỏ đúng tới các thuộc tính # của X, đủ số thành phần. Danh sách đầy đủ ở mục 3.1.9. Đã kiểm tra cả 34 dòng.

3.1.7 Giả định khi thiết kế

#	Giả định	Nếu thay đổi thì
G1	Mỗi giáo viên dạy **một** ngôn ngữ chính	Tách thực thể GiaoVienNgonNgu (MaGV, NgonNgu)
G2	Mỗi lớp học tối đa một ca trong một ngày của tuần	Thêm Giờ bắt đầu vào khóa của LichTuan
G3	Học viên không chuyển ngược về lớp mình đã rời. Khóa (MaHV, MaLop) không cho phép tạo đăng ký thứ hai ở cùng lớp	2.4 khôi phục trạng thái của đăng ký cũ thay vì tạo mới
G4	Chỉ lưu trình độ của lần kiểm tra đầu vào gần nhất	Tách thực thể KiemTraDauVao
G5	Các con số chính sách nằm ở ThamSo. Riêng tỷ lệ giảm nằm ở UuDai	–

3.1.8 Tổng hợp – Danh sách thực thể và thuộc tính (mẫu Bảng 4.5 của bài giảng)

#	Thực thể	Tên tệp	Loại	Kho	Thuộc tính
1	Học viên	HocVien	Chức năng	D1	#MaHV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra, NgayTiepNhan, TrangThai
2	Phụ huynh	PhuHuynh	Chức năng	D1	#MaPH, HoTen, DienThoai, Email
3	Học viên – Phụ huynh	HocVienPhuHuynh	Quan hệ	D1	#MaHV, #MaPH, QuanHe
4	Giáo viên	GiaoVien	Chức năng	D1	#MaGV, HoTen, NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang
5	Khóa học	KhoaHoc	Chức năng	D1	#MaKH, TenKH, NgonNgu, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy, MoTa, TrangThai
6	Phòng học	PhongHoc	Xác thực	D1	#MaPhong, TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang
7	Lớp học	LopHoc	Chức năng	D2	#MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang, SiSoToiDa, TrangThai

#	Thực thể	Tên tệp	Loại	Kho	Thuộc tính
8	Lịch tuần	LichTuan	Quan hệ	D2	#MaLop, #Thu, GioBatDau, MaPhong
9	Buổi học	BuoiHoc	Sự kiện	D2	#MaLop, #SoBuoi, Ngay, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai
10	Phiếu đăng ký	PhieuDangKy	Sự kiện	D2	#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV
11	Đăng ký học	DangKy	Quan hệ	D2	#MaHV, #MaLop, SoPhieuDK, TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, HanBaoLuu, MaLopGoc
12	Ưu đãi	UuDai	Chức năng	D3	#MaUD, TenUD, LoaiUD, TyLeGiam, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien
13	Học phí	HocPhi	Sự kiện	D3	#MaHV, #MaLop, HocPhiGoc, TyLeGiam, SoDot, NgayLap
14	Đợt học phí	DotHocPhi	Sự kiện	D3	#MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien, HanDong
15	Áp dụng ưu đãi	ApDungUuDai	Quan hệ	D3	#MaHV, #MaLop, #MaUD
16	Phiếu thu	PhieuThu	Sự kiện	D3	#SoPT, NgayThu, NguoiNop, HinhThuc, MaNV
17	Chi tiết phiếu thu	ChiTietPhieuThu	Quan hệ	D3	#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien
18	Điểm danh	DiemDanh	Quan hệ	D4	#MaHV, #MaLop, #SoBuoi, TrangThai, GhiChu
19	Điểm thành phần	Diem	Sự kiện	D4	#MaHV, #MaLop, #LoaiDiem, Diem, NhanXet
20	Kết quả học tập	KetQua	Sự kiện	D4	#MaHV, #MaLop, DiemTongKet, XepLoai, KetQua, MaNVDuyet, NgayDuyet
21	Chứng nhận	ChungNhan	Sự kiện	D4	#SoCN, MaHV, MaLop, NgayCap
22	Nhân viên	NhanVien	Chức năng	D5	#MaNV, HoTen, BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai
23	Tài khoản	TaiKhoan	Chức năng	D5	#TenDangNhap, MatKhauBam, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai, PhaiDoiMatKhau, SoLanSai, KhoaDen
24	Thông báo	ThongBao	Sự kiện	D5	#MaTB, Loai, MaHV, MaPH, NoiDung, ThoiGianGui, TrangThaiGui
25	Nhật ký	NhatKy	Sự kiện	D5	#MaNK, ThoiDiem, TenDangNhap, ThaoTac, DoiTuong, MaDoiTuong
26	Tham số	ThamSo	Chức năng	D5	#MaThamSo, TenThamSo, GiaTri, DonVi, QuyTac

Thống kê theo loại: **1 xác thực** (PhongHoc), **9 chức năng**, **10 sự kiện**, **6 quan hệ**, tổng cộng 26 thực thể. Có 11 thực thể dùng khóa kép.

3.1.9 Danh sách thuộc tính quan hệ (đầu vào cho 3.2)

Mỗi dòng là một mối liên kết giữa hai thực thể. Ở 3.2 sẽ xác định bậc, kiểu (1–1, 1–N, N–N) và đặt tên quan hệ bằng động từ.

#	Thực thể chứa	Thuộc tính quan hệ	Trỏ tới	Ý nghĩa
1	HocVienPhuHuynh	MaHV	HocVien	Học viên được giám hộ
2	HocVienPhuHuynh	MaPH	PhuHuynh	Người giám hộ
3	LopHoc	MaKH	KhoaHoc	Lớp mở theo khóa
4	LopHoc	MaGV	GiaoVien	Giáo viên phụ trách
5	LichTuan	MaLop	LopHoc	Lịch của lớp
6	LichTuan	MaPhong	PhongHoc	Phòng mặc định
7	BuoiHoc	MaLop	LopHoc	Buổi của lớp
8	BuoiHoc	MaPhong	PhongHoc	Phòng thực tế
9	BuoiHoc	MaGV	GiaoVien	Giáo viên dạy thực tế
10	PhieuDangKy	MaNV	NhanVien	Người tiếp nhận
11	DangKy	MaHV	HocVien	Người học
12	DangKy	MaLop	LopHoc	Lớp học
13	DangKy	SoPhieuDK	PhieuDangKy	Chứng từ ghi danh
14	DangKy	(MaHV, MaLopGoc)	DangKy	Đăng ký gốc (quan hệ bậc 1)
15	HocPhi	(MaHV, MaLop)	DangKy	Khoản phải thu của đăng ký
16	DotHocPhi	(MaHV, MaLop)	HocPhi	Đợt của khoản phải thu
17	ApDungUuDai	(MaHV, MaLop)	HocPhi	Khoản được giảm
18	ApDungUuDai	MaUD	UuDai	Ưu đãi được hưởng
19	PhieuThu	MaNV	NhanVien	Người thu
20	ChiTietPhieuThu	SoPT	PhieuThu	Thuộc phiếu thu
21	ChiTietPhieuThu	(MaHV, MaLop, Dot)	DotHocPhi	Đợt được nộp
22	DiemDanh	(MaHV, MaLop)	DangKy	Học viên của lớp
23	DiemDanh	(MaLop, SoBuoi)	BuoiHoc	Buổi được điểm danh
24	Diem	(MaHV, MaLop)	DangKy	Điểm của đăng ký
25	KetQua	(MaHV, MaLop)	DangKy	Kết quả của đăng ký
26	KetQua	MaNVDuyet	NhanVien	Người duyệt
27	ChungNhan	(MaHV, MaLop)	KetQua	Chứng nhận cho kết quả đạt
28	TaiKhoan	MaNV	NhanVien	Chủ tài khoản là nhân viên
29	TaiKhoan	MaGV	GiaoVien	Chủ tài khoản là giáo viên
30	TaiKhoan	MaHV	HocVien	Chủ tài khoản là học viên
31	TaiKhoan	MaPH	PhuHuynh	Chủ tài khoản là phụ huynh
32	ThongBao	MaHV	HocVien	Học viên được thông báo

#	Thực thể chứa	Thuộc tính quan hệ	Trỏ tới	Ý nghĩa
33	ThongBao	MaPH	PhuHuynh	Phụ huynh nhận thông báo
34	NhatKy	TenDangNhap	TaiKhoan	Người thao tác

3.1.10 Điều chỉnh so với giai đoạn phân tích

Các tài liệu phân tích (2.x) đã nộp nên giữ nguyên. Những điểm thiết kế làm chi tiết hơn được ghi lại dưới đây để truy vết:

Ở tài liệu phân tích	Ở thiết kế	Lý do
Đăng ký: #Số phiếu ĐK + {Mã lớp + …} (báo cáo phân tích, mục 6.4.1)	PhieuDangKy (#SoPhieuDK) + DangKy (#MaHV, #MaLop)	Một phiếu có nhiều lớp; mỗi dòng có vòng đời riêng
Lớp: Lịch tuần là một thuộc tính	LichTuan	Thuộc tính lặp và không nguyên tố
Học phí phải thu: {Mã UĐ}, {Đợt…}	ApDungUuDai, DotHocPhi	Nhóm lặp
Phiếu thu: {Số phiếu ĐK + Mã lớp + Đợt + Số tiền}	ChiTietPhieuThu (#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot)	Dòng phiếu thu trỏ tới đợt học phí qua khóa của đăng ký
Điểm danh, Điểm thành phần, Kết quả: Mã lớp + Mã HV	Giữ, đặt thành khóa kép và trỏ tới DangKy	_
Tài khoản: {Quyền}	Quyền xác định qua Vai trò (3.5)	Vai trò cố định
Thông báo: Người nhận	MaHV + MaPH	Để đặt được khóa ngoại
Nhật ký: không có khóa	#MaNK	(Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng
(không có)	ThamSo	Lưu phần "Tham số cấu hình" của luồng vào 5.1
KE_HOACH dự kiến DauDiem	Bỏ, Loại điểm là miền giá trị	Mục 3.1.2.1

3.2 Quan hệ giữa các thực thể và sơ đồ ERD

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Làm tiếp bước 2 và bước 3 trong quy trình dựng ERD của bài giảng (mục 5.3.1):

1. Xác định thực thể và thuộc tính, lập bảng: đã làm ở mục 3.1.
2. **Xác định quan hệ giữa các thực thể**: mối quan hệ, bậc quan hệ, kiểu quan hệ (mục 3.2.2 dưới đây).
3. **Vẽ sơ đồ Quan hệ – Thực thể** (mục 3.2.3).

Nguồn đầu vào: 26 thực thể ở mục 3.1.8, và 34 thuộc tính quan hệ ở mục 3.1.9.

Sơ đồ ERD sinh từ `so_do/src/erd.py`. Script này đọc **bảng quan hệ ở mục 3.2.2 của chính tài liệu này** cùng mục 3.1.8, mục 3.1.9, kiểm tra các quy tắc ở mục 3.2.4, rồi mới vẽ. Muốn sửa quan hệ thì sửa bảng ở mục 3.2.2, sau đó chạy lại `python so_do/src/erd.py`.

3.2.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.2.2)

Bậc quan hệ là số thực thể tham gia quan hệ:

– **Bậc 1**: quan hệ giữa các cá thể trong cùng một thực thể.

– **Bậc 2**: quan hệ giữa hai thực thể. Đây là loại thường gặp.

– **Bậc 3 trở lên**: luôn đưa được về bậc 2 bằng cách thêm một thực thể trung gian.

Kiểu quan hệ: 1–1, 1–N, N–N. Với N–N, "nhiều" được hiểu là 0, 1 hoặc nhiều cá thể.

Ký pháp:

– Thực thể vẽ bằng hình chữ nhật.

– Quan hệ vẽ bằng hình thoi, bên trong ghi tên quan hệ là một **động từ** ("Có", "Thi", "Học"). Số **1** và **N** ghi ở hai đầu đường nối.

– Thực thể quan hệ (Hình 4.45, quan hệ "THI") vẽ bằng hình thoi tên viết hoa. Các thuộc tính riêng vẽ bằng hình elip nối vào hình thoi; thuộc tính định danh được gạch chân.

Cách mô tả quan hệ khi thiết kế tệp (bài giảng mục 5.2.2.3):

Kiểu	Cách mô tả
1–1	Đưa định danh của thực thể này vào thực thể kia, làm thuộc tính quan hệ
1–N	Đưa định danh của **thực thể đầu 1** vào **thực thể đầu nhiều**, làm thuộc tính quan hệ
N–N	Lập **thực thể quan hệ** có khóa gồm định danh của 2 thực thể gốc. Thực thể này thường có thêm thuộc tính riêng, đôi khi không có
Bậc 1, kiểu 1–1 hoặc 1–N	Thêm một thuộc tính quan hệ tự trỏ về chính thực thể đó

3.2.2 Bước 2 – Bảng quan hệ giữa các thực thể

Quy ước của bảng:

– Với kiểu 1–N, **thực thể A là đầu 1** và thực thể B là đầu N. Thuộc tính quan hệ nằm ở B.

– Với kiểu N–N, cột *Thực thể quan hệ* ghi tên tệp đã lập ở 3.1. Tên quan hệ viết hoa, giống "THI" trong bài giảng.

– Cột *Thuộc tính quan hệ* ghi số dòng ở mục 3.1.9.

Mã	Tên quan hệ	Thực thể A	Thực thể B	Bậc	Kiểu	Thuộc tính quan hệ	Thực thể quan hệ	Phát biểu nghiệp vụ
Q01	GIÁM HỘ	Học viên (HocVien)	Phụ huynh (PhuHuynh)	2	N-N	1, 2	HocVienPhuHuynh	Một phụ huynh giám hộ một hoặc nhiều học viên (anh chị em cùng học). Một học viên có thể có nhiều người giám hộ (bố, mẹ); học viên đủ 18 tuổi có thể không có ai. Thuộc tính riêng: Quan hệ.
Q02	Mở	Khóa học (KhoaHoc)	Lớp học (LopHoc)	2	1-N	3	–	Một khóa học được mở thành nhiều lớp, có thể chưa mở lớp nào. Mỗi lớp thuộc đúng một khóa học.
Q03	Phụ trách	Giáo viên (GiaoVien)	Lớp học (LopHoc)	2	1-N	4	–	Một giáo viên phụ trách nhiều lớp. Mỗi lớp có đúng một giáo viên phụ trách.
Q04	HỌC TẠI	Lớp học (LopHoc)	Phòng học (PhongHoc)	2	N-N	5, 6	LichTuan	Một lớp học tại một hoặc nhiều phòng, tùy theo thứ trong tuần. Một phòng được nhiều lớp dùng ở các khung giờ khác nhau. Thuộc tính riêng: Thứ (thuộc định danh), Giờ bắt đầu.
Q05	Gồm	Lớp học (LopHoc)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	7	–	Một lớp gồm nhiều buổi học. Mỗi buổi học thuộc đúng một lớp.
Q06	Diễn ra tại	Phòng học (PhongHoc)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	8	–	Một phòng là nơi diễn ra nhiều buổi học. Mỗi buổi học diễn ra tại đúng một phòng.
Q07	Dạy	Giáo viên (GiaoVien)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	9	–	Một giáo viên dạy nhiều buổi học, kể cả các buổi dạy thay. Mỗi buổi học do đúng một giáo viên dạy.
Q08	Tiếp nhận	Nhân viên (NhanVien)	Phiếu đăng ký (PhieuDangKy)	2	1-N	10	–	Một nhân viên tuyển sinh tiếp nhận nhiều phiếu đăng ký. Mỗi phiếu do đúng một nhân viên tiếp nhận.
Q09	Ghi danh	Học viên (HocVien)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	11	–	Một học viên có nhiều đăng ký (nhiều lớp, nhiều khóa). Mỗi đăng ký là của đúng một học viên.
Q10	Có	Lớp học (LopHoc)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	12	–	Một lớp có nhiều đăng ký; số đăng ký giữ chỗ không vượt sĩ số tối đa. Mỗi đăng ký ở đúng một lớp.
Q11	Ghi	Phiếu đăng ký (PhieuDangKy)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	13	–	Một phiếu đăng ký ghi một hoặc nhiều đăng ký. Mỗi đăng ký được ghi trên đúng một phiếu.
Q12	Chuyển từ	Đăng ký học (DangKy)	Đăng ký học (DangKy)	1	1-1	14	–	Một đăng ký có thể sinh ra từ tối đa một đăng ký gốc, khi chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Một đăng ký gốc sinh ra tối đa một đăng ký mới, vì sau đó nó đã ở trạng thái Chuyển lớp hoặc Bảo lưu.

Mã	Tên quan hệ	Thực thể A	Thực thể B	Bậc	Kiểu	Thuộc tính quan hệ	Thực thể quan hệ	Phát biểu nghiệp vụ
Q13	Phát sinh	Đăng ký học (DangKy)	Học phí (HocPhi)	2	1-1	15	–	Mỗi đăng ký phát sinh tối đa một khoản học phí; đăng ký có đăng ký gốc thì không phát sinh. Mỗi khoản học phí thuộc đúng một đăng ký.
Q14	Chia thành	Học phí (HocPhi)	Đợt học phí (DotHocPhi)	2	1-N	16	–	Một khoản học phí chia thành 1 hoặc 2 đợt (QT05). Mỗi đợt thuộc đúng một khoản.
Q15	ĐƯỢC HƯỞNG	Học phí (HocPhi)	Ưu đãi (UuDai)	2	N-N	17, 18	ApDungUuDai	Một khoản học phí được hưởng không, một hoặc nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04). Một ưu đãi áp cho nhiều khoản. Không có thuộc tính riêng, giống ví dụ "Giảng viên – Môn học" của bài giảng.
Q16	THU	Phiếu thu (PhieuThu)	Đợt học phí (DotHocPhi)	2	N-N	20, 21	ChiTietPhieuThu	Một phiếu thu thu cho một hoặc nhiều đợt, có thể của nhiều đăng ký và nhiều học viên. Một đợt có thể được nộp qua nhiều phiếu (nộp thiếu rồi nộp tiếp). Thuộc tính riêng: Số tiền.
Q17	Lập	Nhân viên (NhanVien)	Phiếu thu (PhieuThu)	2	1-N	19	–	Một nhân viên kế toán lập nhiều phiếu thu. Mỗi phiếu do đúng một nhân viên lập.
Q18	ĐIỂM DANH	Đăng ký học (DangKy)	Buổi học (BuoiHoc)	2	N-N	22, 23	DiemDanh	Một đăng ký được điểm danh ở nhiều buổi học. Một buổi học điểm danh nhiều đăng ký. Hai bên dùng chung Mã lớp, nên chỉ điểm danh được buổi học của chính lớp đó. Thuộc tính riêng: Trạng thái, Ghi chú.
Q19	Có điểm	Đăng ký học (DangKy)	Điểm thành phần (Diem)	2	1-N	24	–	Một đăng ký có tối đa 2 điểm thành phần (giữa kỳ, cuối kỳ). Mỗi điểm thuộc đúng một đăng ký.
Q20	Có kết quả	Đăng ký học (DangKy)	Kết quả học tập (KetQua)	2	1-1	25	–	Mỗi đăng ký có tối đa một kết quả; chỉ có khi lớp đã kết thúc và đăng ký không ở trạng thái Chuyển lớp, Bảo lưu, Nghỉ học. Mỗi kết quả thuộc đúng một đăng ký.
Q21	Duyệt	Nhân viên (NhanVien)	Kết quả học tập (KetQua)	2	1-N	26	–	Một QL đào tạo duyệt nhiều kết quả. Mỗi kết quả do tối đa một người duyệt; chưa duyệt thì để rỗng.
Q22	Được cấp	Kết quả học tập (KetQua)	Chứng nhận (ChungNhan)	2	1-1	27	–	Mỗi kết quả Đạt được cấp đúng một chứng nhận; kết quả Không đạt thì không có. Mỗi chứng nhận cấp cho đúng một kết quả.
Q23	Sở hữu	Nhân viên (NhanVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	28	–	Mỗi nhân viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò nhân viên thuộc đúng một nhân viên.
Q24	Sở hữu	Giáo viên (GiaoVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	29	–	Mỗi giáo viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Giáo viên thuộc đúng một giáo viên.
Q25	Sở hữu	Học viên (HocVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	30	–	Mỗi học viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Học viên thuộc đúng một học viên.
Q26	Sở hữu	Phụ huynh (PhuHuynh)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	31	–	Mỗi phụ huynh có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Phụ huynh thuộc đúng một phụ huynh.
Q27	Liên quan	Học viên (HocVien)	Thông báo (ThongBao)	2	1-N	32	–	Một học viên được nhắc tới trong nhiều thông báo. Mỗi thông báo nói về đúng một học viên.

Mã	Tên quan hệ	Thực thể A	Thực thể B	Bậc	Kiểu	Thuộc tính quan hệ	Thực thể quan hệ	Phát biểu nghiệp vụ
Q28	Nhận	Phụ huynh (PhuHuynh)	Thông báo (ThongBao)	2	1-N	33	–	Một phụ huynh nhận nhiều thông báo về con mình. Mỗi thông báo gửi tới tối đa một phụ huynh; để rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên.
Q29	Thao tác	Tài khoản (TaiKhoan)	Nhật ký (NhatKy)	2	1-N	34	–	Một tài khoản có nhiều dòng nhật ký. Mỗi dòng do đúng một tài khoản thực hiện.

3.2.2.1 Thống kê

Tiêu chí	Số quan hệ	Gồm
Bậc 1	1	Q12
Bậc 2	28	Các quan hệ còn lại
Bậc 3 trở lên	0	Điểm danh vốn là bậc 3, đã đưa về bậc 2 (mục 3.2.2.2)
Kiểu 1–N	16	Q02, Q03, Q05–Q11, Q14, Q17, Q19, Q21, Q27–Q29
Kiểu 1–1	8	Q12, Q13, Q20, Q22, Q23–Q26
Kiểu N–N	5	Q01, Q04, Q15, Q16, Q18. Thêm quan hệ N–N "Học" giữa Học viên và Lớp học, biểu diễn qua Đăng ký học (mục 3.2.2.2)
Tổng	**29**	Dùng đủ 34 thuộc tính quan hệ của 3.1 (5 quan hệ N–N, mỗi quan hệ 2 thuộc tính; 24 quan hệ còn lại, mỗi quan hệ 1 thuộc tính)

3.2.2.2 Giải thích các trường hợp đặc biệt

– **Học viên – Lớp học là quan hệ N–N "Học"**, giống *Sinh viên – Môn học* trong bài giảng. Thực thể quan hệ của nó là **Đăng ký học** (DangKy), khóa (MaHV, MaLop). Đăng ký học còn tham gia 6 quan hệ khác (Q11, Q12, Q13, Q18, Q19, Q20). Một hình thoi không nối tiếp được với hình thoi khác, nên trên ERD, Đăng ký học được vẽ bằng **hình chữ nhật có hình thoi lồng bên trong** (chú giải trên sơ đồ). Nó nối với Học viên và Lớp học bằng hai quan hệ 1–N là Q09 và Q10.

– **Điểm danh là quan hệ bậc 3 Học viên – Lớp học – Buổi học đã đưa về bậc 2**, đúng cách bài giảng hướng dẫn với quan hệ bậc cao. Nhờ Đăng ký học (gói Học viên và Lớp) và Buổi học (gói Lớp và Số buổi), Điểm danh chỉ còn nối 2 thực thể. Phần Mã lớp chung bảo đảm học viên được điểm danh đúng buổi của lớp mình.

– **Các vòng trên ERD không thừa.** Có 3 chỗ hai thực thể được nối theo hai đường:

Đường thứ nhất	Đường thứ hai	Vì sao không bỏ được

Đường thứ nhất	Đường thứ hai	Vì sao không bỏ được
Giáo viên –Phụ trách→ Lớp học	Giáo viên –Dạy→ Buổi học	Giáo viên phụ trách lớp chỉ là mặc định. Người dạy thực tế từng buổi có thể khác (dạy thay). Báo cáo giảng dạy 5.4 đếm theo người dạy thực tế.
Lớp học –HỌC TẠI→ Phòng học	Phòng học –Diễn ra tại→ Buổi học	Lịch tuần là mẫu để sinh buổi học. Phòng của từng buổi có thể đổi (học bù, phòng bảo trì). Kiểm tra trùng phòng (QT07) dựa trên buổi học.
Học phí –Chia thành→ Đợt học phí	Phiếu thu –THU→ Đợt học phí	Hai quan hệ khác nghĩa: đợt là số tiền *phải* nộp, còn THU là số tiền *đã* nộp.

– **Tham số** (ThamSo) **không có quan hệ nào.** Đây là dữ liệu cấu hình. Bài giảng (mục 5.3.1) ghi rõ khi đối chiếu DFD và ERD thì *bỏ qua dữ liệu thuộc về cấu hình của hệ thống*. ThamSo vẫn có mặt trên ERD hình 2 để đủ 26 thực thể, nhưng đứng riêng.

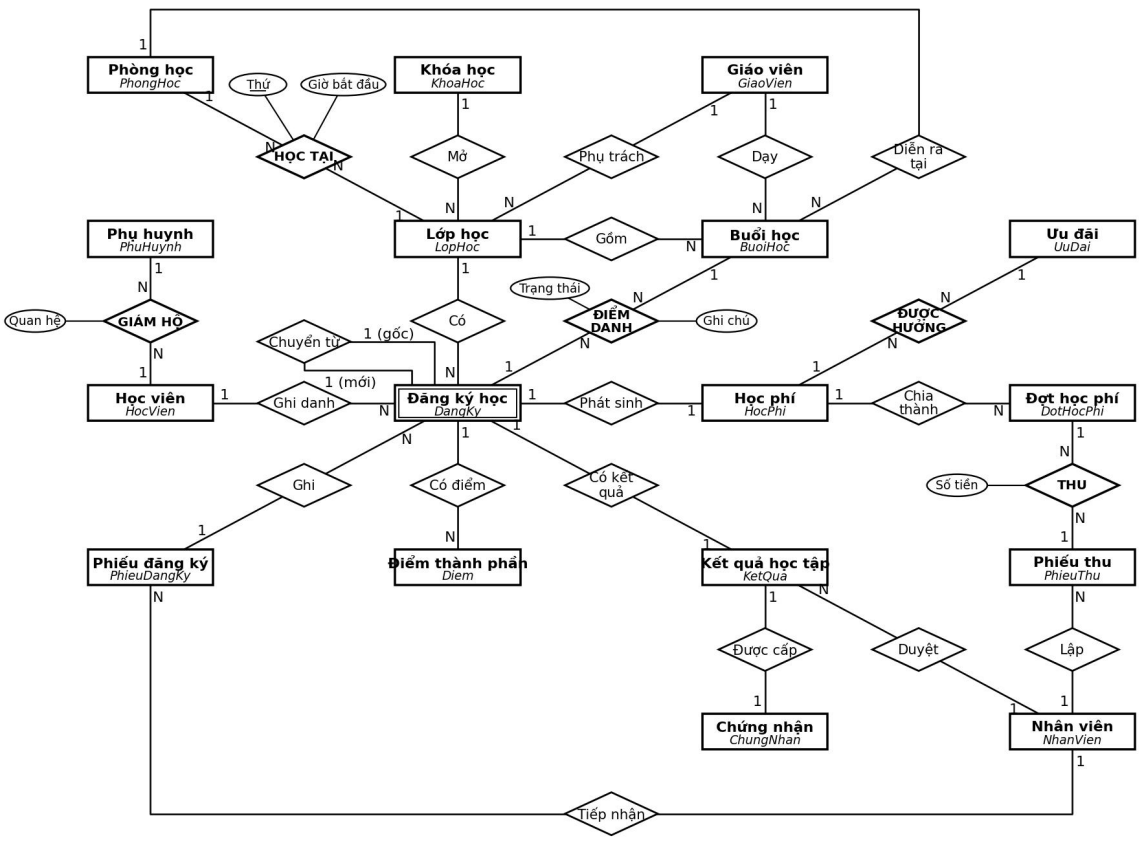
3.2.3 Bước 3 – Sơ đồ Quan hệ – Thực thể (ERD)

ERD có 26 thực thể và 29 quan hệ, nên được vẽ thành **2 hình** cho dễ đọc. Gộp 2 hình lại là ERD của toàn hệ thống.

– **Hình 1 – Phần nghiệp vụ** (kho D1–D4 và Nhân viên): 17 thực thể, quan hệ Q01–Q22.

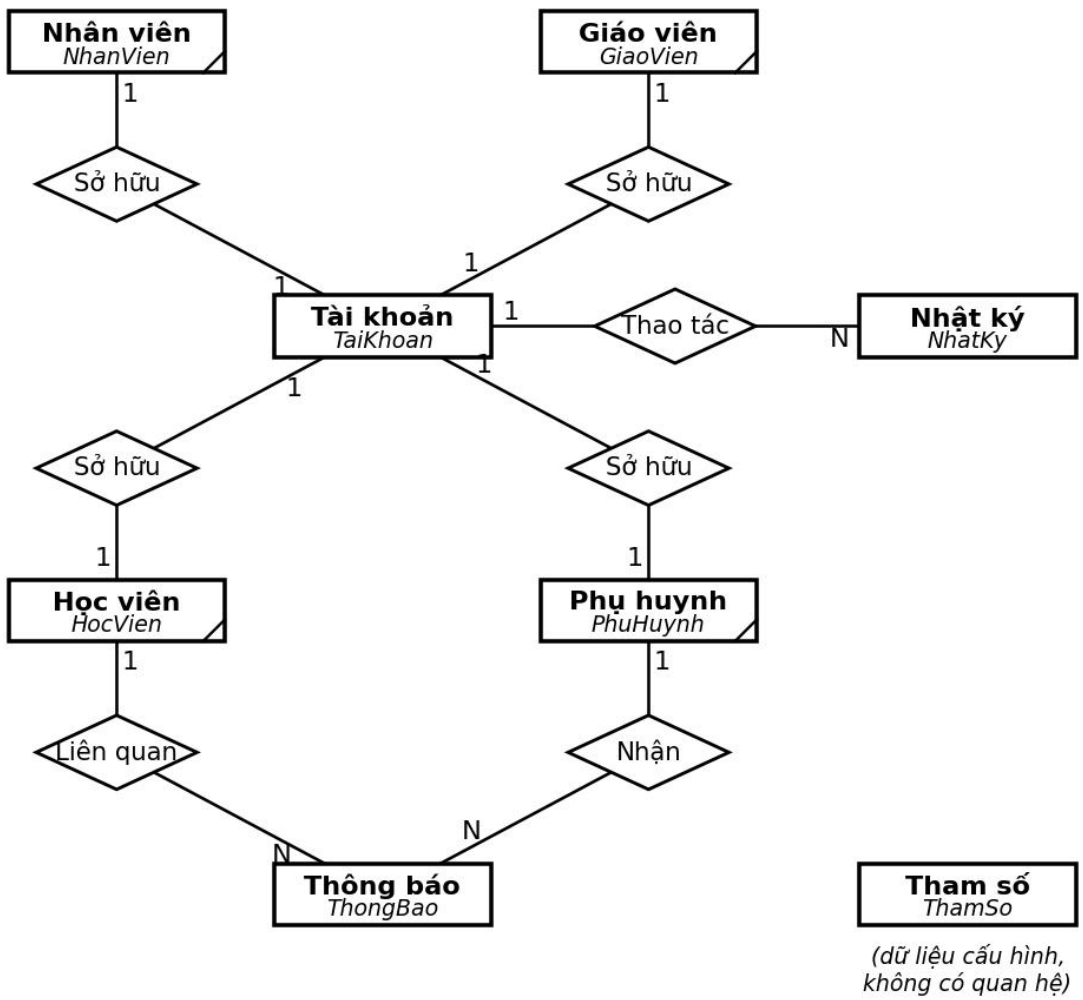
– **Hình 2 – Phần quản trị hệ thống** (kho D5): Tài khoản, Thông báo, Nhật ký, Tham số, cùng 4 thực thể đã có ở hình 1. Hình này gồm các quan hệ Q23–Q29.

Thực thể đã có ở hình 1 khi vẽ lại ở hình 2 được đánh dấu bằng **gạch chéo góc dưới phải**, cùng quy ước "vẽ lặp" với DFD.



Ký hiệu: hình chữ nhật = thực thể; hình thoi = quan hệ, 1 và N ghi ở hai đầu; hình thoi chữ hoa = thực thể quan hệ N–N, elip = thuộc tính riêng của nó (gạch chân = thuộc định danh); chữ nhật viền đôi = thực thể quan hệ vẽ dạng chữ nhật vì còn tham gia quan hệ khác.

Hình 3.2.1. ERD hình 1 – Phần nghiệp vụ



Hình 3.2.2. ERD hình 2 – Phần quản trị hệ thống

Các thuộc tính đầy đủ của từng thực thể không vẽ lên ERD, giống ví dụ ERD các trường đại học trong bài giảng (Hình 4.46). Chúng nằm ở bảng thực thể của 3.1. Riêng thuộc tính của các thực thể quan hệ N–N được vẽ bằng hình elip, theo Hình 4.45. Các thuộc tính chung với hai thực thể gốc (Mã HV, Mã lớp…) không vẽ lặp lại.

3.2.4 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/erd.py)

Kết quả khi chạy `python so_do/src/erd.py`: **đạt**. Script kiểm tra các nội dung sau:

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Mỗi thuộc tính quan hệ ở mục 3.1.9 thuộc đúng một quan hệ trong bảng mục 3.2.2	Đạt: 34/34, không thiếu, không trùng
2	Kiểu 1–N: thuộc tính quan hệ nằm ở thực thể đầu N và trỏ về định danh của đầu 1 (bài giảng 5.2.2.3)	Đạt: 16/16
3	Kiểu 1–1: định danh của một bên nằm ở bên kia	Đạt: 8/8
4	Kiểu N–N: có thực thể quan hệ loại *Quan hệ*, khóa gồm định danh của 2 thực thể gốc	Đạt: 5/5. Có một ngoại lệ có lý do: khóa của LichTuan là (MaLop, Thu), không chứa MaPhong, vì mỗi thứ một lớp chỉ học một phòng (giả định G2 ở 3.1). Cách làm này giống ví dụ "Lần thi" của bài giảng: thêm một thuộc tính riêng vào khóa
5	Mỗi thuộc tính quan hệ trỏ tới **đủ** các thành phần khóa của thực thể đích	Đạt
6	Bậc 1 khi và chỉ khi hai đầu là cùng một thực thể; không có quan hệ bậc ≥ 3	Đạt
7	Mọi thực thể đều tham gia ít nhất một quan hệ	Đạt, trừ ThamSo (dữ liệu cấu hình, mục 3.2.2.2)
8	Hai hình ERD vẽ đủ 26 thực thể và 29 quan hệ; mỗi quan hệ vẽ đúng một lần, và cả hai thực thể của nó có mặt trên cùng hình	Đạt

3.2.4.1 Mỗi kho trên DFD ứng với các thực thể trên ERD

Bài giảng (mục 5.3.1) đặt 2 ràng buộc giữa DFD và ERD. Kết quả kiểm tra hai ràng buộc này:

(1) Dữ liệu từ mọi luồng cập nhật kho phải đủ để diễn tả các thuộc tính trên ERD. Mỗi thực thể đều có một xử lý ghi, đúng như ma trận thực thể – chức năng (mục 3.1.6.3):

Kho	Thực thể	Luồng cập nhật trên DFD mức 1
D1	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	1.1 → D1 "Hồ sơ học viên"
D1	GiaoVien / KhoaHoc / PhongHoc	1.2 / 1.3 / 1.4 → D1
D2	LopHoc, LichTuan	2.1 → D2 "Lớp học" (lịch tuần là một phần của kế hoạch mở lớp)
D2	BuoiHoc	2.3 → D2 "Lịch học (buổi học)"
D2	PhieuDangKy, DangKy	2.2 → D2 "Đăng ký"; 2.4 → D2 "Đăng ký cập nhật"
D3	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai	3.1 → D3 "Ưu đãi, học phí phải thu"
D3	PhieuThu, ChiTietPhieuThu	3.2 → D3 "Phiếu thu mới"
D4	DiemDanh / Diem / KetQua / ChungNhan	4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 → D4
D5	NhanVien, TaiKhoan	5.1 → D5 "Tài khoản, nhật ký"

Kho	Thực thể	Luồng cập nhật trên DFD mức 1
D5	ThongBao	5.2 → D5 "Thông báo đã gửi"
D5	NhatKy, ThamSo	5.1 → D5. Đây là dữ liệu hệ thống: các xử lý khác cũng ghi nhật ký và đọc tham số, nhưng không vẽ thành luồng, theo lưu ý về dữ liệu cấu hình của bài giảng

(2) Dữ liệu lấy ra từ các kho phải nằm trên ERD. Bảng dưới đây chỉ ra đường đi trên ERD cho từng luồng đọc kho và từng báo cáo của DFD. Ký hiệu `A –Q→ B` nghĩa là đi từ A sang B qua quan hệ Q.

Xử lý	Luồng đọc / báo cáo	Đường đi trên ERD
1.1	Hồ sơ hiện có (kiểm tra trùng)	HocVien (DienThoai, NgaySinh)
2.1	Sĩ số đăng ký	LopHoc –Q10→ DangKy (đếm theo TrangThai)
2.2	Sĩ số lớp, đăng ký trùng	LopHoc –Q10→ DangKy; khóa (MaHV, MaLop) chặn đăng ký trùng
2.2, 2.4	Tình trạng đóng học phí	DangKy –Q13→ HocPhi –Q14→ DotHocPhi –Q16→ PhieuThu (cộng Số tiền); với đăng ký mới thì đi thêm DangKy –Q12→ đăng ký gốc
2.3	Lịch đã xếp (kiểm tra trùng)	BuoiHoc theo Ngay, nối GiaoVien qua Q07 và PhongHoc qua Q06
2.3	Sinh buổi học	LopHoc –Q04→ LichTuan; LopHoc –Q02→ KhoaHoc (SoBuoi, ThoiLuongBuoi)
2.4	Số buổi đã học	LopHoc –Q05→ BuoiHoc (TrangThai = Đã dạy)
3.1	Học phí khóa học	DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc (HocPhi)
3.1	Học viên cũ (QT01)	HocVien –Q09→ DangKy –Q10→ LopHoc (TrangThai = Kết thúc)
3.3	Công nợ, quá hạn	DangKy –Q13→ HocPhi –Q14→ DotHocPhi (SoTien, HanDong), trừ tổng Q16
3.4	Doanh thu theo khóa, theo hình thức	PhieuThu –Q16→ DotHocPhi –Q14→ HocPhi –Q13→ DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc; PhieuThu.HinhThuc
4.1	Danh sách lớp, buổi học	LopHoc –Q10→ DangKy –Q09→ HocVien; LopHoc –Q05→ BuoiHoc
4.3	Trọng số, chuyên cần, điểm	DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc (TS); DangKy –Q18→ BuoiHoc (DiemDanh); DangKy –Q19→ Diem
4.4	Danh sách học viên đạt	KetQua (KetQua = Đạt) –Q22→ ChungNhan
5.1	Phụ huynh chỉ xem con mình	TaiKhoan –Q26→ PhuHuynh –Q01→ HocVien

Xử lý	Luồng đọc / báo cáo	Đường đi trên ERD
5.2	Liên hệ học viên, phụ huynh	HocVien –Q01→ PhuHuynh; ghi ThongBao qua Q27, Q28
5.2	Lịch học thay đổi	BuoiHoc –Q05→ LopHoc –Q10→ DangKy –Q09→ HocVien
5.3	Báo cáo tuyển sinh (học viên mới)	HocVien –Q09→ DangKy –Q11→ PhieuDangKy (NgayDK của đăng ký đầu tiên), nhóm theo KhoaHoc qua Q10, Q02
5.3	Báo cáo lớp học (lấp đầy, mở, hủy)	LopHoc –Q10→ DangKy; LopHoc.SiSoToiDa, TrangThai
5.4	Chuyên cần, kết quả theo lớp	LopHoc –Q10→ DangKy –Q18→ DiemDanh; DangKy –Q20→ KetQua
5.4	Số buổi đã dạy của giáo viên	GiaoVien –Q07→ BuoiHoc (TrangThai = Đã dạy)

Kết luận: mọi luồng đọc kho và mọi báo cáo đều có đường đi trên ERD. Không cần thêm thực thể hay quan hệ nào.

3.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Làm theo bài giảng mục 5.4. Mỗi chứng từ được chuẩn hóa theo đúng 3 bước của *Ví dụ 3 – Hóa đơn bán hàng*:

1. Liệt kê thuộc tính, đánh dấu thuộc tính lặp (R) và thứ sinh (S).
2. Loại thuộc tính thứ sinh và thuộc tính ít ý nghĩa.
3. Chuẩn hóa: 1NF → 2NF → 3NF.

Sau đó **trộn các bảng thực thể** mô tả cùng một đối tượng.

Chứng từ chuẩn hóa: 3 chứng từ chính theo KE_HOACH là **Phiếu đăng ký**, **Phiếu thu**, **Bảng điểm lớp** (mục 3.3.3–3.3.5). Hai chứng từ còn lại là Sổ điểm danh và Chứng nhận, làm rút gọn ở mục 3.3.6 để phủ hết kho D2, D4. Mẫu chứng từ ở báo cáo phân tích, mục 3.4.2.

Yêu cầu của bước này (KE_HOACH): kết quả 3NF phải trùng với tập bảng đã thiết kế ở 3.1–3.2. Việc đối chiếu ở mục 3.3.8 được kiểm tra tự động bằng `thiet_ke/kiem_tra_chuan_hoa.py`.

3.3.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.4)

Phụ thuộc hàm. $X \rightarrow Y$ nếu mỗi giá trị của X xác định duy nhất một giá trị của Y. Bài giảng dùng 3 dạng:

Dạng	Định nghĩa	Ví dụ ở hệ thống này
Phụ thuộc hàm	X → Y	Mã HV → Họ tên HV
Phụ thuộc hàm toàn bộ	(X1, X2) → Y, và không một phần nào của (X1, X2) đủ để xác định Y	(Mã HV, Mã lớp, Loại điểm) → Điểm
Phụ thuộc hàm bắc cầu	X → Y và Y → Z	Số phiếu ĐK → Mã HV → Họ tên HV

Các dạng chuẩn:

Dạng chuẩn	Điều kiện	Cách tách
1NF	Không có thuộc tính lặp; mọi giá trị đều sơ cấp	Tách nhóm lặp thành thực thể mới. Khóa = định danh của thực thể gốc + một thuộc tính phù hợp với nhóm lặp
2NF	Đã 1NF, và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc **toàn bộ** vào khóa	Tách các thuộc tính chỉ phụ thuộc **một phần** khóa. Khóa của bảng mới là phần khóa đó
3NF	Đã 2NF, và không có phụ thuộc **bắc cầu** từ khóa tới thuộc tính khác	Khóa → B → C thì tách C sang thực thể mới có khóa là B

Quy ước trình bày (giống Ví dụ 3 của bài giảng):

– Thực thể trung gian được đánh số theo bước, vd "Phiếu đăng ký (1)" → "Phiếu đăng ký (2)". Thực thể đã đạt 3NF thì không có số.

– # đánh dấu thuộc tính định danh; (R) thuộc tính lặp; (S) thuộc tính thứ sinh; { } nhóm lặp.

– Mã KH, Mã PH, Mã NV không in trên chứng từ (chứng từ chỉ in tên). Mình thêm các mã này làm định danh, giống bài giảng thêm "Mã hàng hóa" khi tách nhóm lặp: họ tên có thể trùng nên không dùng làm khóa được.

3.3.2 Vì sao phải chuẩn hóa – dị thường khi lưu nguyên chứng từ

Giả sử phiếu đăng ký được lưu nguyên dạng như trên giấy vào một bảng duy nhất "Phiếu đăng ký (1)" (khóa: Số phiếu ĐK). Tương tự Ví dụ 2 của bài giảng, bảng này gặp các lỗi sau:

Lỗi	Biểu hiện với dữ liệu mẫu
Dư thừa	HV0412 học 3 khóa trong 2 năm thì họ tên, ngày sinh, điện thoại, thông tin phụ huynh bị chép lại 3 lần. Tên khóa "IELTS Kids Foundation" và lịch học của lớp IEK-2609 bị chép lại trên mọi phiếu có lớp này.
Dị thường khi sửa	Phụ huynh Nguyễn Văn Bình đổi số điện thoại thì phải sửa mọi phiếu của con. Sót một phiếu là dữ liệu mâu thuẫn. Đây chính là vấn đề V1 "dữ liệu nhập lặp, không khớp" ở 2.1.
Dị thường khi thêm	Lớp vừa mở mà chưa có ai đăng ký thì không có chỗ ghi lịch học và ngày khai giảng, vì khóa Số phiếu ĐK không được rỗng.
Dị thường khi xóa	Hủy phiếu duy nhất của một học viên thì mất luôn hồ sơ và kết quả kiểm tra đầu vào của học viên đó.

Phiếu thu và bảng điểm gặp các lỗi tương tự: tên khóa, tên học viên, trọng số điểm bị chép lặp trên từng phiếu.

3.3.3 Chứng từ 1 – Phiếu đăng ký (DK2026-0158)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

Thực thể ban đầu là **"Phiếu đăng ký (1)"**:

Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Mã PH (R), Họ tên PH (R), Quan hệ (R), Điện thoại PH (R), Stt (R), Mã lớp (R), Mã KH (R), Tên khóa học (R), Thứ (R), Giờ bắt đầu (R), Giờ kết thúc (R), Ngày khai giảng (R), Học phí (R), Mã UĐ (R), Tên UĐ (R), Tỷ lệ giảm UĐ (R), Tổng học phí (S), Giảm (S), Phải nộp (S), Mã NV, Họ tên NV, Chữ ký.

Giải thích các chỗ đánh dấu:

– **Phụ huynh là nhóm lặp.** Mẫu chỉ có bố, nhưng một học viên có thể có cả bố lẫn mẹ.

– **Lịch học "T3-T5 18:00-19:30" không nguyên tố.** Một ô chứa nhiều thứ và một khung giờ, nên được tách thành Thứ (R), Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc. Đây là nhóm lặp **lồng** trong dòng lớp.

– **Ưu đãi in một lần ở cuối phiếu, nhưng về ý nghĩa thuộc từng dòng lớp.** Ưu đãi "đóng một lần" (QT03) xét theo từng lớp, và một dòng có thể hưởng nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04). Vì vậy {Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm} cũng là nhóm lặp lồng trong dòng lớp. Bài giảng (mục 5.4.1) nhấn mạnh việc xem xét kỹ ý nghĩa từng thuộc tính; đây là một trường hợp như vậy.

Cấu trúc nhóm lặp của phiếu:

```
Phiếu đăng ký (1) = #Số phiếu ĐK + … + {Phụ huynh} + {Dòng lớp + {Lịch} + {Ưu đãi}} + …
```

Khóa: **Số phiếu ĐK**, vì nó đủ để phân biệt các phiếu với nhau.

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh và thuộc tính ít ý nghĩa

– Loại **Tổng học phí, Giảm, Phải nộp** (S): cộng hoặc nhân ra được từ Học phí và Tỷ lệ giảm.

– Loại **Stt**: ít ý nghĩa, giống bài giảng bỏ "Stt" và "Liên số".

– Loại **Chữ ký**: chỉ có trên bản giấy.

Còn lại:

Phiếu đăng ký (1): #Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, {Mã PH, Họ tên PH, Quan hệ, Điện thoại PH}, {Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng, Học phí, {Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc}, {Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ}}, Mã NV, Họ tên NV.

Phụ thuộc hàm (dùng cho các bước sau):

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
F1	Số phiếu ĐK → Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV	Mỗi phiếu lập một ngày, cho một học viên, do một nhân viên tiếp nhận
F2	Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra	Hồ sơ học viên; trình độ là của lần kiểm tra gần nhất
F3	Mã NV → Họ tên NV	
F4	Mã PH → Họ tên PH, Điện thoại PH	
F5	(Mã HV, Mã PH) → Quan hệ	Quan hệ là của cặp học viên – phụ huynh
F6	Mã lớp → Mã KH, Ngày khai giảng	Mỗi lớp mở theo một khóa
F7	Mã KH → Tên khóa học	
F8	(Mã lớp, Thứ) → Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Mỗi thứ, một lớp học một ca (giả định G2 ở 3.1)
F9	(Số phiếu ĐK, Mã lớp) → Học phí	Học phí in trên phiếu là học phí **tại ngày đăng ký**, khác học phí hiện hành của khóa (mục 3.1.5)
F10	Mã UĐ → Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ	
F11	(Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK	Mỗi học viên chỉ có một đăng ký ở mỗi lớp (2.2). Dùng ở bước trộn (mục 3.3.7)

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) Chuẩn hóa mức 1 (1NF). "Phiếu đăng ký (1)" chứa 2 nhóm lặp trực tiếp, và nhóm dòng lớp lại chứa 2 nhóm lồng. Tách lần lượt từng nhóm. Khóa của mỗi bảng mới = khóa của bảng gốc + một thuộc tính phân biệt các phần tử trong nhóm lặp.

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Phiếu đăng ký (2)	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Mã NV, Họ tên NV
Phụ huynh (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH, Quan hệ
Dòng đăng ký (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng, Học phí
Lịch của dòng (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc
Ưu đãi của dòng (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ

b) Chuẩn hóa mức 2 (2NF). "Phiếu đăng ký (2)" có khóa đơn nên đã đạt 2NF. Bốn bảng còn lại có khóa kép, cần tìm các thuộc tính chỉ phụ thuộc **một phần** khóa:

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Phụ huynh (1)	Họ tên PH, Điện thoại PH chỉ phụ thuộc Mã PH (F4)	**Phụ huynh** (#Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH) và Giám hộ (1) (#Số phiếu ĐK, #Mã PH, Quan hệ)
Dòng đăng ký (1)	Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng chỉ phụ thuộc Mã lớp (F6, F7)	Lớp học (1) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng) và **Dòng đăng ký** (#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Học phí). Học phí ở lại vì phụ thuộc toàn bộ khóa (F9)
Lịch của dòng (1)	Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc chỉ phụ thuộc (Mã lớp, Thứ) (F8)	Lịch tuần (1) (#Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc). Phần còn lại (Số phiếu ĐK, Mã lớp, Thứ) không còn thuộc tính không khóa và chỉ là phép ghép của Dòng đăng ký với Lịch tuần, nên **bỏ** vì thừa
Ưu đãi của dòng (1)	Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ chỉ phụ thuộc Mã UĐ (F10)	**Ưu đãi** (#Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm) và **Áp dụng ưu đãi** (1) (#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ)

c) Chuẩn hóa mức 3 (3NF). Tìm các phụ thuộc bắc cầu:

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Phiếu đăng ký (2)	Số phiếu ĐK → Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh, … (F1, F2); Số phiếu ĐK → Mã NV → Họ tên NV (F1, F3)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra); **Nhân viên** (#Mã NV, Họ tên NV); **Phiếu đăng ký** (#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV)

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Lớp học (1)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học (F6, F7)	**Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học); **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Ngày khai giảng)
Giám hộ (1)	Quan hệ thật ra phụ thuộc vào cặp (học viên, phụ huynh) (F5). Số phiếu ĐK chỉ có mặt vì Số phiếu ĐK → Mã HV (F1), nên có bắc cầu (Số phiếu ĐK, Mã PH) → (Mã HV, Mã PH) → Quan hệ. Nếu giữ nguyên, cặp HV–PH sẽ lặp lại trên mọi phiếu của học viên	**Học viên – Phụ huynh** (#Mã HV, #Mã PH, Quan hệ)
Lịch tuần (1)	Không có bắc cầu trong phạm vi phiếu (chưa biết thời lượng buổi)	Giữ. Ở bước trộn, Giờ kết thúc sẽ thành thứ sinh (mục 3.3.7)

Kết quả chuẩn hóa Phiếu đăng ký (11 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Phiếu đăng ký	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra
Nhân viên	#Mã NV, Họ tên NV
Phụ huynh	#Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH
Học viên – Phụ huynh	#Mã HV, #Mã PH, Quan hệ
Dòng đăng ký	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Học phí
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH, Ngày khai giảng
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học
Lịch tuần	#Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc
Ưu đãi	#Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm
Áp dụng ưu đãi	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ

3.3.4 Chứng từ 2 – Phiếu thu (PT2026-0731)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

"Phiếu thu (1)": Số PT, Ngày thu, Họ tên người nộp, Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Stt (R), Mã lớp (R), Mã KH (R), Tên khóa học (R), Học phí (R), Giảm (R) & (S), Phải nộp (R) & (S), Nộp lần này (R), Tổng nộp (S), Viết bằng chữ (S), Đợt, Còn nợ (S), Hạn đợt 2, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV.

Khóa: **Số PT**.

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh, ít ý nghĩa; xem lại ý nghĩa thuộc tính

Loại **Giảm, Phải nộp, Tổng nộp, Viết bằng chữ, Còn nợ** (S) và **Stt**.

Khi xem lại **ý nghĩa** từng thuộc tính còn lại trên phiếu mẫu, ta thấy 3 thuộc tính in ở đầu phiếu thật ra thuộc về từng dòng:

Thuộc tính	Trên chứng từ	Ý nghĩa thật	Xử lý
Đợt, Nộp lần này	"Đợt: 1" ghi ở đầu phiếu	Dòng IEK-2609 nộp 4.320.000 = **cả đợt 1 lẫn đợt 2**, còn dòng GT-2604 chỉ nộp đợt 1. Một dòng lớp có thể nộp nhiều đợt	{Đợt, Số tiền} là nhóm lặp **lồng** trong dòng lớp. "Nộp lần này" được tách theo đợt, đổi tên thành Số tiền
Hạn đợt 2	Một giá trị ở đầu phiếu	Là hạn của **một đợt cụ thể của một lớp cụ thể** (GT-2604, đợt 2)	Đổi tên thành Hạn đóng, thuộc nhóm {Đợt}
Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK	Đầu phiếu, vì mẫu chỉ có 1 học viên	Một phiếu thu có thể thu cho nhiều học viên, vd phụ huynh nộp cho 2 con (3.1, E17)	Thuộc nhóm {Dòng lớp}

Còn lại:

Phiếu thu (1): #Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV, {Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Học phí, {Đợt, Số tiền, Hạn đóng}}.

Phụ thuộc hàm:

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
G1	Số PT → Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV	
G2	Mã NV → Họ tên NV; Mã HV → Họ tên HV	
G3	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học	Như F6, F7
G4	(Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK, Học phí	Một đăng ký (F11) có một học phí đã chốt
G5	(Mã HV, Mã lớp, Đợt) → Hạn đóng	Hạn là của từng đợt (QT05)
G6	(Số PT, Mã HV, Mã lớp, Đợt) → Số tiền	Số tiền nộp **trên phiếu này** cho đợt đó; một đợt có thể nộp qua nhiều phiếu

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) 1NF. Tách nhóm {Dòng lớp}, với khóa = Số PT + (Mã HV, Mã lớp). Tách tiếp nhóm lồng {Đợt}:

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Phiếu thu (2)	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Dòng phiếu thu (1)	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Mã KH, Tên khóa học, Học phí
Đợt nộp (1)	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền, Hạn đóng

b) 2NF.

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Dòng phiếu thu (1)	Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV (G2); Mã KH, Tên khóa học chỉ phụ thuộc Mã lớp (G3); Số phiếu ĐK, Học phí chỉ phụ thuộc (Mã HV, Mã lớp) (G4)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV); Lớp học (1) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học); **Đăng ký – học phí** (#Mã HV, #Mã lớp, Số phiếu ĐK, Học phí). Phần còn lại (Số PT, Mã HV, Mã lớp) không còn thuộc tính không khóa và đã nằm trong khóa của Đợt nộp, nên **bỏ**
Đợt nộp (1)	Hạn đóng chỉ phụ thuộc (Mã HV, Mã lớp, Đợt), không phụ thuộc Số PT (G5)	**Đợt học phí** (#Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Hạn đóng) và **Chi tiết phiếu thu** (#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền) (G6)

c) 3NF.

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Phiếu thu (2)	Số PT → Mã NV → Họ tên NV	**Nhân viên** (#Mã NV, Họ tên NV); **Phiếu thu** (#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV)
Lớp học (1)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học	**Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH); **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học)
Đăng ký – học phí	Không có (Số phiếu ĐK và Học phí đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa)	Giữ

Kết quả chuẩn hóa Phiếu thu (8 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Phiếu thu	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV
Chi tiết phiếu thu	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền
Đợt học phí	#Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Hạn đóng
Đăng ký – học phí	#Mã HV, #Mã lớp, Số phiếu ĐK, Học phí
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV
Nhân viên	#Mã NV, Họ tên NV
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học

Kiểm tra lại bằng số liệu mẫu: "Chi tiết phiếu thu" của PT2026-0731 có 3 dòng (IEK-2609 đợt 1, IEK-2609 đợt 2, GT-2604 đợt 1), tổng 5.400.000. "Đợt học phí" (HV0412, GT-2604, 2) giữ Hạn đóng 17/10/2026. Hai số này khớp với chứng từ (mục 3.1.6.2).

3.3.5 Chứng từ 3 – Bảng điểm lớp (IEK-2609)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

"Bảng điểm (1)": Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ, Mã HV (R), Họ tên HV (R), Điểm chuyên cần (R) & (S), Điểm giữa kỳ (R), Điểm cuối kỳ (R), Điểm tổng kết (R) & (S), Xếp loại (R) & (S), Kết quả (R) & (S), Nhận xét.

Khóa: **Mã lớp** (mỗi lớp có một bảng điểm).

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh; xem lại ý nghĩa thuộc tính

– Loại **Điểm chuyên cần** (S): tính được từ sổ điểm danh (QT11).

– **Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả** là S tại lúc tính (QT13–QT15). Nhưng khi QL đào tạo đã duyệt, chúng là **kết quả chính thức** và được in lên chứng nhận. Nhóm **giữ** 3 thuộc tính này theo nguyên tắc "chốt" ở mục 3.1.5, đánh dấu *(chốt)*. Đây là ngoại lệ duy nhất của chứng từ này so với bước 2 của bài giảng, và có lý do.

– **Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ là một nhóm lặp theo Loại điểm**, giống "Kỹ năng 1, Kỹ năng 2" trong Bảng 4.4 của bài giảng. Lý do: chúng cùng là "điểm của một cột kiểm tra", được nhập ở 2 thời điểm khác nhau (chức năng 4.2), và mỗi cột có nhận xét riêng (từ điển dữ liệu: luồng "Điểm số, nhận xét"). Nhận xét in một chỗ ở cuối bảng, nhưng thực chất là nhận xét của giáo viên cho từng học viên ở từng cột điểm.

Còn lại:

Bảng điểm (1): #Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ, {Mã HV, Họ tên HV, Điểm tổng kết (chốt), Xếp loại (chốt), Kết quả (chốt), {Loại điểm, Điểm, Nhận xét}}.

Phụ thuộc hàm:

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
H1	Mã lớp → Mã KH, Mã GV	Lớp mở theo một khóa, có một giáo viên phụ trách
H2	Mã KH → Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ	Trọng số đặt theo từng khóa học (QT13, chức năng 1.3)
H3	Mã GV → Họ tên GV; Mã HV → Họ tên HV	

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
H4	(Mã lớp, Mã HV) → Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả	Kết quả của một học viên trong một lớp
H5	(Mã lớp, Mã HV, Loại điểm) → Điểm, Nhận xét	
H6	Điểm tổng kết, Tỷ lệ chuyên cần → Xếp loại, Kết quả	Đây là **quy tắc tính** (QT14, QT15), không phải dữ liệu

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) 1NF. Tách nhóm {học viên} với khóa (Mã lớp, Mã HV), rồi tách nhóm lồng {điểm} với khóa (Mã lớp, Mã HV, Loại điểm):

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Bảng điểm (2)	#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ
Kết quả (1)	#Mã lớp, #Mã HV, Họ tên HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả
Điểm (1)	#Mã lớp, #Mã HV, #Loại điểm, Điểm, Nhận xét

b) 2NF.

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Kết quả (1)	Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV (H3)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV); **Kết quả học tập** (#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả)
Điểm (1)	Không có: Điểm và Nhận xét phụ thuộc toàn bộ khóa (H5)	Giữ, đặt tên **Điểm thành phần**

c) 3NF.

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Bảng điểm (2)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học, trình độ, trọng số (H1, H2); Mã lớp → Mã GV → Họ tên GV (H1, H3)	**Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ); **Giáo viên** (#Mã GV, Họ tên GV); **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV)
Kết quả học tập	Xếp loại, Kết quả suy ra từ Điểm tổng kết theo H6. Đây là bắc cầu dạng **công thức**, tức là thuộc tính thứ sinh.	Không tách bảng mới, vì "quy tắc xếp loại" không phải dữ liệu cần lưu. Đúng ra phải bỏ hai thuộc tính này; nhóm giữ có chủ đích vì là giá trị *chốt*: khi trọng số hay ngưỡng xếp loại thay đổi, kết quả đã duyệt và đã in trên chứng nhận không được đổi theo (mục 3.1.5)

Kết quả chuẩn hóa Bảng điểm (6 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH, Mã GV
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ
Giáo viên	#Mã GV, Họ tên GV
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV
Kết quả học tập	#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả
Điểm thành phần	#Mã lớp, #Mã HV, #Loại điểm, Điểm, Nhận xét

Kiểm tra lại bằng số liệu mẫu: Điểm thành phần của HV0412 có 2 dòng (Giữa kỳ 7,5 và Cuối kỳ 8,0). Kết quả học tập (IEK-2609, HV0412) = 8,0 – Khá – Đạt. Tính lại theo QT13 với trọng số của khóa IEK: 0,1 × 9,0 + 0,3 × 7,5 + 0,6 × 8,0 = 7,95 → 8,0 ✓.

3.3.6 Hai chứng từ còn lại (rút gọn)

3.3.6.1 Sổ điểm danh (lớp IEK-2609)

Bước	Nội dung
Bước 1	**Sổ điểm danh (1)**: Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Mã GV, Họ tên GV, Phòng, Số buổi (R), Ngày buổi (R), Mã HV (R), Họ tên HV (R), Trạng thái (R), Ghi chú (R). Khóa: Mã lớp. Có 2 nhóm lặp: hàng tiêu đề {buổi} và các dòng {học viên}. Ô trạng thái nằm ở giao của buổi và học viên, nên thuộc cả hai nhóm
Bước 2	Không có thuộc tính thứ sinh (số buổi vắng là S nhưng không in). Xem lại ý nghĩa: **Phòng** ghi ở đầu sổ vì lớp thường học một phòng, nhưng thực chất là phòng của **từng buổi** (học bù có thể đổi phòng) → thuộc nhóm {buổi}. **Ghi chú** ("Nhắc phụ huynh") ghi ở cuối dòng học viên, nhưng nói về các buổi vắng cụ thể; giáo viên ghi chú khi điểm danh từng buổi → thuộc ô (học viên, buổi)
1NF	Sổ điểm danh (2) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Mã GV, Họ tên GV); Buổi (1) (#Mã lớp, #Số buổi, Ngày, Phòng); Dòng sổ (1) (#Mã lớp, #Mã HV, Họ tên HV); Ô điểm danh (1) (#Mã lớp, #Mã HV, #Số buổi, Trạng thái, Ghi chú)
2NF	Dòng sổ (1): Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV → **Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV), phần còn lại là **Học viên của lớp** (#Mã lớp, #Mã HV). Buổi (1) → **Buổi học** (#Mã lớp, #Số buổi, Ngày, Mã phòng). Ô điểm danh (1) → **Điểm danh** (#Mã lớp, #Mã HV, #Số buổi, Trạng thái, Ghi chú)
3NF	Sổ điểm danh (2): Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học; Mã lớp → Mã GV → Họ tên GV → **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học), **Giáo viên** (#Mã GV, Họ tên GV), **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV)

Kết quả: Lớp học, Khóa học, Giáo viên, Học viên, Học viên của lớp, Buổi học, Điểm danh (7 thực thể).

3.3.6.2 Giấy chứng nhận (CN2026-0089)

Bước	Nội dung
Bước 1	**Chứng nhận (1)**: Số CN, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Từ ngày (S), Đến ngày (S), Xếp loại, Điểm tổng kết, Ngày cấp, Chữ ký giám đốc. Khóa: Số CN. Mã HV không in nhưng được thêm làm định danh (họ tên có thể trùng)
Bước 2	Loại Từ ngày, Đến ngày (S, lấy từ buổi đầu và buổi cuối của lớp) và Chữ ký (chỉ có trên bản giấy)
1NF, 2NF	Không có nhóm lặp; khóa đơn → đã 2NF
3NF	Số CN → Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh; Số CN → Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học; Số CN → (Mã HV, Mã lớp) → Xếp loại, Điểm tổng kết → tách **Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh), **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH), **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học), **Kết quả học tập** (#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại); còn lại **Chứng nhận** (#Số CN, Mã HV, Mã lớp, Ngày cấp)

3.3.7 Trộn các bảng thực thể

Bài giảng nêu: sau khi chuẩn hóa, một số thực thể có thể thừa vì cùng mô tả một đối tượng, nên cần **trộn** các bảng lại. Khi trộn phải bảo toàn ý nghĩa: tránh đồng nghĩa khác tên, đồng âm khác nghĩa, và loại bỏ phụ thuộc bắc cầu nếu xuất hiện.

Ký hiệu chứng từ nguồn: **A** = Phiếu đăng ký, **B** = Phiếu thu, **C** = Bảng điểm, **D** = Sổ điểm danh, **E** = Chứng nhận.

3.3.7.1 Thống nhất tên gọi trước khi trộn

Tên trên các chứng từ	Tên thống nhất	Lý do
Họ tên HV, Họ tên NV, Họ tên GV, Họ tên PH	Họ và tên (`HoTen`) trong bảng của từng đối tượng	Cùng một khái niệm, khác bảng
Điện thoại HV / PH	Điện thoại (`DienThoai`)	
"Học phí" trên Phiếu đăng ký và "Học phí" trên Phiếu thu	Học phí gốc (`HocPhiGoc`), thuộc khoản học phí của đăng ký	Cùng nghĩa (F9, G4): học phí đã chốt tại ngày đăng ký
"Học phí" của khóa (bảng giá hiện hành)	Học phí (`KhoaHoc.HocPhi`)	**Đồng âm khác nghĩa** với dòng trên. Hai giá trị khác nhau khi trung tâm đổi giá, nên phải là hai thuộc tính
"Nộp lần này"	Số tiền (`ChiTietPhieuThu.SoTien`)	Đã tách theo đợt (mục 3.3.4)
"Hạn đợt 2"	Hạn đóng (`DotHocPhi.HanDong`)	Áp dụng cho mọi đợt
"Phòng" (sổ điểm danh)	Mã phòng (`MaPhong`)	

Tên trên các chứng từ	Tên thống nhất	Lý do
"Tỷ lệ giảm UĐ"	Tỷ lệ giảm (`UuDai.TyLeGiam`)	Mức giảm của một ưu đãi. Khác `HocPhi.TyLeGiam` là tổng mức giảm đã chốt, có giới hạn 15% (QT04)

3.3.7.2 Gom các bảng theo khóa

Khóa	Các bảng từ chứng từ	Trộn thành
Mã HV	Học viên (A, B, C, D, E)	**HocVien**: hợp các thuộc tính của các bảng
Mã PH	Phụ huynh (A)	**PhuHuynh**
(Mã HV, Mã PH)	Học viên – Phụ huynh (A)	**HocVienPhuHuynh**
Mã NV	Nhân viên (A, B)	**NhanVien**
Mã GV	Giáo viên (C, D)	**GiaoVien**
Mã KH	Khóa học (A, B, C, D, E)	**KhoaHoc**
Mã lớp	Lớp học (A, B, C, D, E)	**LopHoc** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV, Ngày khai giảng)
(Mã lớp, Thứ)	Lịch tuần (A)	**LichTuan**. Sau khi trộn, Khóa học đã có Thời lượng buổi (3.1), nên Giờ kết thúc = Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi trở thành **thứ sinh** → bỏ
(Mã lớp, Số buổi)	Buổi học (D)	**BuoiHoc**
Số phiếu ĐK	Phiếu đăng ký (A)	**PhieuDangKy** (bỏ Mã HV, xem 7.3)
(Số phiếu ĐK, Mã lớp) ≡ (Mã HV, Mã lớp)	Dòng đăng ký (A); Đăng ký – học phí (B); Học viên của lớp (D)	**DangKy** + **HocPhi** (xem 7.3)
(…, Mã UĐ)	Áp dụng ưu đãi (A)	**ApDungUuDai**, đổi khóa sang (Mã HV, Mã lớp, Mã UĐ)
Mã UĐ	Ưu đãi (A)	**UuDai**
(Mã HV, Mã lớp, Đợt)	Đợt học phí (B)	**DotHocPhi**
Số PT	Phiếu thu (B)	**PhieuThu**
(Số PT, Mã HV, Mã lớp, Đợt)	Chi tiết phiếu thu (B)	**ChiTietPhieuThu**
(Mã lớp, Mã HV)	Kết quả học tập (C, E)	**KetQua** (xem 7.3)
(Mã lớp, Mã HV, Loại điểm)	Điểm thành phần (C)	**Diem**
(Mã lớp, Mã HV, Số buổi)	Điểm danh (D)	**DiemDanh**
Số CN	Chứng nhận (E)	**ChungNhan**

3.3.7.3 Các quyết định trộn và không trộn

(1) Hai khóa tương đương của đăng ký. Phiếu đăng ký cho khóa (Số phiếu ĐK, Mã lớp). Phiếu thu, bảng điểm và sổ điểm danh cho khóa (Mã HV, Mã lớp). Hai khóa này xác định cùng một đối tượng, vì:

– Số phiếu ĐK → Mã HV (F1), nên (Số phiếu ĐK, Mã lớp) → (Mã HV, Mã lớp).

– Mỗi học viên chỉ có một đăng ký ở mỗi lớp (F11), nên (Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK.

Ba bảng *Dòng đăng ký* (A), *Đăng ký – học phí* (B) và *Học viên của lớp* (D) vì vậy mô tả **cùng một việc học**. Nhóm chọn **(Mã HV, Mã lớp)** làm khóa, vì đây là khóa mà Điểm danh, Điểm, Kết quả trỏ tới (3 chứng từ C, D, E dùng nó). Số phiếu ĐK trở thành thuộc tính quan hệ trỏ về PhieuDangKy. Áp dụng ưu đãi cũng đổi khóa tương ứng.

(2) Bỏ Mã HV khỏi Phiếu đăng ký. Sau khi trộn, học viên của phiếu đã có ở các dòng DangKy. Nếu giữ Mã HV ở cả hai nơi thì một dữ liệu bị lưu hai lần, trái với mục đích chuẩn hóa (bài giảng 5.4.1: một thuộc tính chỉ xuất hiện ở nhiều bảng khi là định danh kết nối). Kết quả: **PhieuDangKy (#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV)**.

Kiểm tra lại 3NF của DangKy: vẫn còn phụ thuộc Số phiếu ĐK → Mã HV. Nhưng Mã HV là **thuộc tính khóa**, mà 3NF chỉ cấm phụ thuộc bắc cầu từ khóa tới các thuộc tính **không khóa** (bài giảng 5.4.2). Vì vậy DangKy vẫn đạt 3NF.

(3) Không trộn ba nhóm cùng khóa (Mã HV, Mã lớp). Sau bước (1), có ba nhóm thuộc tính cùng khóa:

– việc học: Số phiếu ĐK, trạng thái…;

– khoản phải thu: Học phí gốc, tỷ lệ giảm, số đợt;

– kết quả cuối khóa: Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả.

Bài giảng chỉ trộn khi các bảng *mô tả cho cùng một đối tượng*. Ở đây là ba đối tượng khác nhau, nên giữ **DangKy**, **HocPhi**, **KetQua** riêng, đúng như 3.1 (E13, E20):

– Chúng phát sinh ở ba thời điểm, do ba xử lý khác nhau: 2.2, 3.1, 4.3.

– Chúng thuộc hai kho khác nhau trên DFD: D2 cho đăng ký; D3 và D4 cho học phí và kết quả.

– Không phải đăng ký nào cũng có học phí riêng (đăng ký chuyển lớp không có), hay có kết quả (đăng ký nghỉ học không có). Nếu trộn, các dòng đó sẽ có nhiều trường rỗng.

Vì vậy bảng *Đăng ký – học phí* (B) được chia theo hai đối tượng: Số phiếu ĐK sang DangKy, Học phí gốc sang HocPhi.

(4) Kiểm tra sau khi trộn. Bài giảng lưu ý: khi trộn phải loại bỏ phụ thuộc bắc cầu nếu nó xuất hiện. Kết quả rà lại:

– **Giờ kết thúc (LichTuan)**: thành thứ sinh khi gặp Thời lượng buổi của khóa → đã bỏ.

– **Học phí gốc và Học phí của khóa**: là hai thuộc tính khác nghĩa (mục 3.3.7.1). Học phí gốc không phụ thuộc bắc cầu Mã lớp → Mã KH → Học phí, vì giá trị của nó cố định từ ngày đăng ký.

– Không phát sinh phụ thuộc bắc cầu nào khác.

3.3.8 Đối chiếu kết quả chuẩn hóa với thiết kế 3.1–3.2

Cột 2 là thuộc tính thu được từ chuẩn hóa các chứng từ, viết theo tên trường. Cột 4 là các thuộc tính 3.1 có thêm, cùng nguồn của chúng. Nguồn là chức năng hay từ điển dữ liệu nơi dữ liệu được nhập, vì không chứng từ nào in các thuộc tính đó.

Tên tệp	Khóa và thuộc tính sau chuẩn hóa	Chứng từ	Thuộc tính 3.1 bổ sung từ nguồn khác
HocVien	#MaHV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra	A, B, C, D, E	NgayTiepNhan, TrangThai (1.1, quản lý hồ sơ)
PhuHuynh	#MaPH, HoTen, DienThoai	A	Email (từ điển dữ liệu D1)
HocVienPhuHuynh	#MaHV, #MaPH, QuanHe	A	–
GiaoVien	#MaGV, HoTen	C, D	NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang (1.2)
KhoaHoc	#MaKH, TenKH, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy	A, B, C, D, E	NgonNgu, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, MoTa, TrangThai (1.3)
PhongHoc	#MaPhong	D	TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang (1.4; chứng từ chỉ có mã phòng)
LopHoc	#MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang	A, B, C, D, E	SiSoToiDa, TrangThai (2.1)
LichTuan	#MaLop, #Thu, GioBatDau	A	MaPhong (2.1, kế hoạch mở lớp gán phòng cho khung giờ)
BuoiHoc	#MaLop, #SoBuoi, Ngay, MaPhong	D	GioBatDau, GioKetThuc, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai (2.3)
PhieuDangKy	#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV	A	–
DangKy	#MaHV, #MaLop, SoPhieuDK	A, B, D	TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, HanBaoLuu, MaLopGoc (2.4, đơn chuyển lớp/bảo lưu)
UuDai	#MaUD, TenUD, TyLeGiam	A	LoaiUD, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien (3.1)
HocPhi	#MaHV, #MaLop, HocPhiGoc	A, B	TyLeGiam, SoDot, NgayLap (3.1, tính học phí)

Tên tệp	Khóa và thuộc tính sau chuẩn hóa	Chứng từ	Thuộc tính 3.1 bổ sung từ nguồn khác
DotHocPhi	#MaHV, #MaLop, #Dot, HanDong	B	SoTien (3.1: số tiền phải nộp của đợt; chứng từ chỉ in số đã nộp)
ApDungUuDai	#MaHV, #MaLop, #MaUD	A	–
PhieuThu	#SoPT, NgayThu, NguoiNop, HinhThuc, MaNV	B	–
ChiTietPhieuThu	#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien	B	–
DiemDanh	#MaHV, #MaLop, #SoBuoi, TrangThai, GhiChu	D	–
Diem	#MaHV, #MaLop, #LoaiDiem, Diem, NhanXet	C	–
KetQua	#MaHV, #MaLop, DiemTongKet, XepLoai, KetQua	C, E	MaNVDuyet, NgayDuyet (4.3, QL đào tạo duyệt)
ChungNhan	#SoCN, MaHV, MaLop, NgayCap	E	–
NhanVien	#MaNV, HoTen	A, B	BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai (5.1)
TaiKhoan	–	–	TenDangNhap, MatKhauBam, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai, PhaiDoiMatKhau, SoLanSai, KhoaDen (5.1; không có chứng từ)
ThongBao	–	–	MaTB, Loai, MaHV, MaPH, NoiDung, ThoiGianGui, TrangThaiGui (5.2; không có chứng từ)
NhatKy	–	–	MaNK, ThoiDiem, TenDangNhap, ThaoTac, DoiTuong, MaDoiTuong (dữ liệu hệ thống)
ThamSo	–	–	MaThamSo, TenThamSo, GiaTri, DonVi, QuyTac (dữ liệu cấu hình)

3.3.8.1 Kết luận đối chiếu

Chạy `python thiet_ke/kiem_tra_chuan_hoa.py`: **đạt**.

Kết quả	Số liệu
Thực thể tìm lại được bằng chuẩn hóa 5 chứng từ	**22/26**, khóa trùng đúng khóa đã thiết kế ở 3.1
Thuộc tính lấy từ chứng từ	86/164. 78 thuộc tính còn lại là dữ liệu chỉ nhập trên màn hình danh mục hoặc do hệ thống sinh, không in trên chứng từ nào; nguồn của chúng ghi ở cột 4

Kết quả	Số liệu
Bảng hoặc thuộc tính chuẩn hóa ra mà 3.1 không có	**0**
Thực thể không có chứng từ	4: TaiKhoan, ThongBao (D5, nhập qua 5.1 và 5.2), NhatKy (dữ liệu hệ thống), ThamSo (dữ liệu cấu hình)

Kết luận:

– **Chuẩn hóa không phát hiện bảng nào sai, cũng không thiếu bảng nào.** 26 bảng của 3.1 đều đạt 3NF, nên đáp ứng yêu cầu của KE_HOACH: kết quả 3NF trùng với tập bảng đã thiết kế.

– **Các quyết định ở 3.1 được xác nhận lại bằng phụ thuộc hàm:** tách PhieuDangKy và DangKy, khóa (MaHV, MaLop), Đợt và Mã HV nằm ở dòng phiếu thu, tách LichTuan, HocVienPhuHuynh.

– **Script đã được thử với dữ liệu sai** để chắc nó bắt được lỗi. Đổi khóa DangKy thành (SoPhieuDK, MaLop) thì báo lỗi khóa. Thêm MaHV vào PhieuThu thì báo thuộc tính thừa.

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Bài giảng mục 5.3.2 viết: thiết kế CSDL quan hệ là *xác định các tệp dữ liệu, mỗi tệp có những trường nào, trường nào là khóa chính, trường mô tả, trường quan hệ*, và việc này *xuất phát từ ERD với các thực thể đã được chuẩn hóa*. Bước này dùng đúng kết quả của các bước trước:

– 26 thực thể ở 3.1,

– 29 quan hệ ở 3.2,

– đã xác nhận đạt 3NF ở 3.3.

Sản phẩm (thư mục csdl/):

Tệp	Nội dung
`schema.sql`	Tạo CSDL `TrungTamNgoaiNgu`, 26 bảng, khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE, giá trị mặc định, chỉ mục
`views.sql`	9 view và 2 hàm tính các thuộc tính thứ sinh và các báo cáo MIS
`seed.sql`	Dữ liệu mẫu tại ngày chốt 31/12/2026, **sinh tự động** bằng `sinh_du_lieu.py`
`kiem_tra.sql`	24 kiểm tra Đạt/LỖI, sau đó là 8 báo cáo MIS chạy trên dữ liệu mẫu
`mo_ta_bang.md`	Bảng mô tả từng tệp (Tên trường – Kiểu – Ràng buộc – Ý nghĩa), **sinh tự động** bằng `sinh_mo_ta.py`
`chay.ps1`	Chạy các tệp `.sql` lên SQL Server, không cần cài `sqlcmd`

3.4.1 Hệ quản trị và quy ước

Nội dung	Lựa chọn	Lý do
Hệ quản trị	Microsoft SQL Server (đã chạy trên bản 2022 Express)	Đúng công nghệ đã chọn ở BT1 (góc nhìn Technology) và GĐ1. Bản Express miễn phí, đủ cho 1 cơ sở, khoảng 500 học viên
Bảng mã đối chiếu	`Vietnamese_100_CI_AS` cho cả CSDL	Sắp xếp và so sánh tiếng Việt đúng (Ă, Â, Đ…), không phân biệt hoa thường
Tên bảng, tên trường	Tên tệp và tên trường của 3.1, viết không dấu dạng PascalCase	Bài giảng: tên tệp, tên trường viết không dấu. Giữ nguyên tên của 3.1 để đối chiếu tự động được
Tên ràng buộc	`PK_Bang`, `FK_Bang_BangDich`, `UQ_…`, `CK_Bang_Truong`, `DF_…`, chỉ mục `IX_…`, `UX_…`	Khi vi phạm, thông báo lỗi nêu đúng tên ràng buộc, nên tầng ứng dụng đổi được thành câu báo lỗi dễ hiểu (yêu cầu "trợ giúp" ở 3.6)
Xóa dữ liệu	Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ; chuyển Trạng thái sang "Ngừng"/"Nghỉ việc"… Mọi khóa ngoại dùng NO ACTION	Theo báo cáo phân tích, mục 6.1.1. Dữ liệu cũ còn được phiếu thu, kết quả tham chiếu tới

3.4.1.1 Quy tắc chọn kiểu dữ liệu

Loại dữ liệu	Kiểu	Ví dụ
Mã, số chứng từ (chỉ chữ cái Latin, chữ số, gạch ngang)	`VARCHAR(n)`	MaHV `VARCHAR(10)`, SoPhieuDK `VARCHAR(15)`
Tên, địa chỉ, ghi chú, miền giá trị tiếng Việt	`NVARCHAR(n)`	HoTen `NVARCHAR(100)`, TrangThai `NVARCHAR(20)`
Tiền (đồng, không có phần lẻ)	`DECIMAL(12,0)`	HocPhi, SoTien. Không dùng `FLOAT` vì tiền phải cộng trừ chính xác
Tỷ lệ phần trăm	`DECIMAL(5,2)`; trọng số điểm dùng `TINYINT`	TyLeGiam 10.00; TSCuoiKy 60
Điểm thang 10	`DECIMAL(3,1)`	7.5
Số đếm nhỏ	`TINYINT` / `SMALLINT`	Dot, Thu / SoBuoi, SucChua
Ngày / giờ / thời điểm	`DATE` / `TIME(0)` / `DATETIME2(0)`	NgayThu / GioBatDau / ThoiGianGui
Khóa do hệ thống tự cấp	`INT` / `BIGINT IDENTITY`	MaTB, MaNK (3.1 ghi "hệ thống cấp, tăng dần")
Mật khẩu	`VARCHAR(255)` chứa **chuỗi băm**	Không lưu mật khẩu gốc (3.1 E23)

3.4.2 Chuyển ERD thành tệp dữ liệu

Làm đúng các quy tắc biểu diễn quan hệ của bài giảng (mục 5.2.2.3), đã kiểm tra ở 3.2:

Kiểu quan hệ (3.2)	Cài đặt trong `schema.sql`	Ví dụ
1–N (16 quan hệ)	Khóa của đầu 1 thành `FOREIGN KEY` ở bảng đầu N	`FK_LopHoc_KhoaHoc` (Q02)
N–N (5 quan hệ)	Bảng thực thể quan hệ có `PRIMARY KEY` gồm khóa của 2 bảng gốc (kèm thuộc tính riêng nếu cần), cùng 2 khóa ngoại	`DiemDanh` PK (MaHV, MaLop, SoBuoi), FK tới `DangKy` và `BuoiHoc` (Q18)
1–1, khóa trùng nhau (Q13, Q20)	Khóa chính của bảng phụ đồng thời là khóa ngoại tới bảng chính	`HocPhi` PK = FK (MaHV, MaLop) → `DangKy`
1–1, khóa khác nhau (Q22–Q26)	Khóa ngoại + `UNIQUE`. Với khóa ngoại cho phép rỗng thì dùng chỉ mục UNIQUE có lọc `WHERE … IS NOT NULL`	`UQ_ChungNhan_KetQua`; `UX_TaiKhoan_MaHV`
Bậc 1, kiểu 1–1 (Q12)	Khóa ngoại tự trỏ	`FK_DangKy_DangKyGoc` (MaHV, MaLopGoc) → `DangKy` (MaHV, MaLop)

Có hai chỗ CSDL vật lý **chặt hơn** ERD:

– **FK_ThongBao_GiamHo** (MaHV, MaPH) → `HocVienPhuHuynh`. Khóa ngoại này bảo đảm thông báo chỉ gửi cho phụ huynh **của đúng học viên đó**, theo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trẻ vị thành niên (báo cáo phân tích, mục 3.9.2). Đây là khóa ngoại thứ 35, ngoài 34 thuộc tính quan hệ của 3.1. `sinh_mo_ta.py` liệt kê nó trong danh sách bổ sung, kèm lý do.

– **UQ_DangKy_PhieuLop** (SoPhieuDK, MaLop). Ràng buộc này giữ cho cặp (Số phiếu ĐK, Mã lớp) cũng duy nhất, vì đó là khóa tương đương đã chứng minh ở 3.3 (mục 3.3.7.3, F11).

3.4.3 Ràng buộc toàn vẹn: đặt ở đâu

Theo 3.1 (E26), CSDL chỉ giữ các **bất biến** (không đổi theo chính sách). Các con số chính sách đọc từ bảng `ThamSo` và được kiểm tra ở tầng ứng dụng. Như vậy, khi Giám đốc đổi một con số chính sách thì không phải sửa cấu trúc CSDL.

Loại ràng buộc	Cách cài đặt	Số lượng
Ràng buộc thực thể (khóa chính)	`PRIMARY KEY`, gồm 11 khóa kép	26
Ràng buộc tham chiếu	`FOREIGN KEY` (34 theo 3.1 + 1 bổ sung)	35
Ràng buộc miền giá trị	`CHECK … IN (…)` cho mọi miền `[a | b]` ở 3.1; `CHECK > 0`; điểm 0–10; định dạng điện thoại, email	63 CHECK (gồm cả CHECK nhiều trường bên dưới)
Ràng buộc nhiều trường trong một bảng	`CHECK`, ví dụ: tổng 3 trọng số = 100; giờ kết thúc > giờ bắt đầu; Bảo lưu thì phải có hạn bảo lưu; Đạt thì xếp loại khác Không đạt; vai trò khớp với đúng một chủ tài khoản	(trong số 63)
Duy nhất	`UNIQUE` / chỉ mục UNIQUE có lọc	4 + 4
Giá trị mặc định	`DEFAULT` (trạng thái ban đầu, ngày lập, thời điểm gửi)	16

Quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16 được bảo đảm ở đâu:

Quy tắc	Trong CSDL	Ở tầng ứng dụng (GĐ4)	Kiểm tra trong `kiem_tra.sql`
QT01–QT04 ưu đãi, chặn 15%	Miền `LoaiUD`, `TyLeGiam` 0–100	Bảng quyết định 3.1, đọc `TY_LE_GIAM_TOI_DA`	#8, #9
QT05 đóng tối đa 2 đợt, đợt 1 ≥ 50%	`SoDot`, `Dot` ∈ {1, 2}	Chia đợt; kiểm tra số tiền khi lập phiếu thu	#10, #11; view `v_HocPhiDangKy.HieuLuc`
QT06 sĩ số 8–20, ≤ sức chứa	`SiSoToiDa > 0`, `SucChua > 0`	Đọc `SISO_TOI_THIEU`, `SISO_TOI_DA`	#13

Quy tắc	Trong CSDL	Ở tầng ứng dụng (GĐ4)	Kiểm tra trong `kiem_tra.sql`
QT07 không trùng lịch	Chỉ mục `IX_BuoiHoc_GiaoVien_Ngay`, `IX_BuoiHoc_Phong_Ngay` giúp tra nhanh	Kiểm tra khoảng giờ giao nhau khi xếp lịch (báo cáo phân tích, mục 6.1.3)	#14
QT08 chuyển lớp, QT09 bảo lưu	`FK_DangKy_DangKyGoc`; `CK_DangKy_HanBaoLuu`; `CK_DangKy_LopGoc`	Cây quyết định 2.4	#16, #17
QT10 nghỉ học không tính nợ, QT16 quá hạn	–	–	Hàm `fn_CongNo(@Ngay)`; #12
QT11 trạng thái điểm danh	`CK_DiemDanh_TrangThai`; khóa ngoại kép bảo đảm đúng buổi của đúng lớp	Chỉ sửa trong 24 giờ (`GIO_SUA_DIEM_DANH`)	#18, #23
QT12 cảnh báo vắng	–	Gửi thông báo (5.2)	view `v_ChuyenCan`; #20
QT13–QT15 tổng kết, xếp loại, đạt	`CK_KhoaHoc_TrongSo`; `CK_Diem_Diem`; `CK_KetQua_Dat`	Tính rồi lưu giá trị chốt khi duyệt	view `v_KetQuaTinh`; #5, #7, #19

3.4.4 Mô tả từng tệp dữ liệu

Bảng mô tả chi tiết của 26 tệp (Tên trường – Kiểu dữ liệu – Ràng buộc – Ý nghĩa) nằm ở **Phụ lục A**. Tệp này do `python csdl/sinh_mo_ta.py` sinh ra từ chính `schema.sql`, nên luôn khớp với CSDL thật. Trước khi sinh, script **đối chiếu với 3.1** và dừng nếu sai một trong các điều sau:

– thiếu hoặc thừa bảng, thiếu hoặc thừa trường, sai thứ tự trường;

– khóa chính khác thuộc tính #;

– `NOT NULL` không khớp cột "Bắt buộc";

– khóa ngoại không khớp 34 thuộc tính quan hệ.

Kết quả chạy: *26 bảng, 164 trường, 35 khóa ngoại, 16 chỉ mục: đạt*. Script đã được thử với dữ liệu sai: đổi một cột sang NULL, hoặc bỏ một khóa ngoại, thì script đều báo lỗi.

Tổng hợp:

#	Tệp	Thực thể	Kho	Số trường	Khóa chính	Số dòng mẫu
1	HocVien	Học viên	D1	11	MaHV	46
2	PhuHuynh	Phụ huynh	D1	4	MaPH	25
3	HocVienPhuHuynh	Học viên – Phụ huynh	D1	3	MaHV, MaPH	26

#	Tệp	Thực thể	Kho	Số trường	Khóa chính	Số dòng mẫu
4	GiaoVien	Giáo viên	D1	9	MaGV	5
5	KhoaHoc	Khóa học	D1	13	MaKH	4
6	PhongHoc	Phòng học	D1	5	MaPhong	5
7	LopHoc	Lớp học	D2	6	MaLop	7
8	LichTuan	Lịch tuần	D2	4	MaLop, Thu	11
9	BuoiHoc	Buổi học	D2	10	MaLop, SoBuoi	111
10	PhieuDangKy	Phiếu đăng ký	D2	3	SoPhieuDK	53
11	DangKy	Đăng ký học	D2	8	MaHV, MaLop	58
12	UuDai	Ưu đãi	D3	7	MaUD	3
13	HocPhi	Học phí	D3	6	MaHV, MaLop	53
14	DotHocPhi	Đợt học phí	D3	5	MaHV, MaLop, Dot	101
15	ApDungUuDai	Áp dụng ưu đãi	D3	3	MaHV, MaLop, MaUD	18
16	PhieuThu	Phiếu thu	D3	5	SoPT	92
17	ChiTietPhieuThu	Chi tiết phiếu thu	D3	5	SoPT, MaHV, MaLop, Dot	96
18	DiemDanh	Điểm danh	D4	5	MaHV, MaLop, SoBuoi	940
19	Diem	Điểm thành phần	D4	5	MaHV, MaLop, LoaiDiem	80
20	KetQua	Kết quả học tập	D4	7	MaHV, MaLop	35
21	ChungNhan	Chứng nhận	D4	4	SoCN	31
22	NhanVien	Nhân viên	D5	7	MaNV	7
23	TaiKhoan	Tài khoản	D5	11	TenDangNhap	17
24	ThongBao	Thông báo	D5	7	MaTB	27
25	NhatKy	Nhật ký	D5	6	MaNK	7
26	ThamSo	Tham số	D5	5	MaThamSo	14
	Tổng			**164**		**1.872**

3.4.5 Chỉ mục

Mỗi khóa chính đã có sẵn chỉ mục cụm. Ngoài ra có 12 chỉ mục thường và 4 chỉ mục UNIQUE có lọc, đều phục vụ một xử lý cụ thể trên DFD:

– tra cứu học viên và kiểm tra trùng hồ sơ (1.1);

– kiểm tra trùng giáo viên, trùng phòng (2.3, QT07);

– tính sĩ số (2.1, 2.2, 5.3);

– doanh thu theo kỳ (3.4);

– số đã thu theo đợt (3.2, 3.3);

– điểm danh theo buổi (4.1);

– thông báo của học viên (5.2);

– nhật ký theo thời gian (5.1).

Danh sách đầy đủ ở cuối Phụ lục A.

Hệ thống có khoảng 500 học viên, mỗi kỳ 25–30 lớp. Lượng dữ liệu một năm vào cỡ vài chục nghìn dòng điểm danh, nên không cần phân vùng bảng hay chỉ mục phức tạp hơn.

3.4.6 View và hàm: tính thuộc tính thứ sinh

Các thuộc tính thứ sinh ở mục 3.1.5 **không lưu**, mà được tính bằng view hoặc hàm. Con số chính sách đọc qua `fn_ThamSo`, không viết cứng:

View / hàm	Tính gì	Dùng cho
`fn_ThamSo(@Ma)`	Giá trị một tham số	Mọi view bên dưới
`v_ChuoiDangKy`	Đăng ký đầu chuỗi của mỗi đăng ký (truy vấn đệ quy theo quan hệ bậc 1 Q12)	Học phí của đăng ký chuyển lớp, học lại
`v_HocPhiDangKy`	Phải nộp, Đã thu, Còn nợ, Hiệu lực (QT05)	2.2, 2.4, 3.2
`fn_CongNo(@Ngay)`	Công nợ và quá hạn **tại một ngày**; bỏ đăng ký nghỉ học (QT10)	3.3, 5.2 (nhắc học phí)
`v_DoanhThu`	Từng khoản đã thu, kèm kỳ, khóa, hình thức	3.4
`v_SiSoLop`	Số đăng ký giữ chỗ, tỷ lệ lấp đầy	2.1, 2.2, 5.3
`v_ChuyenCan`	Số buổi có mặt, tỷ lệ chuyên cần, cảnh báo vắng, nguy cơ không đạt (QT11, QT12)	4.1, 5.2, 5.4
`v_KetQuaTinh`	Điểm chuyên cần, điểm tổng kết, xếp loại, kết quả tính theo QT13–QT15	4.3; đối chiếu với giá trị chốt
`v_HocVienCu`	Học viên cũ và ngày kết thúc lớp đã học (QT01)	3.1 xét ưu đãi
`v_GiangDay`	Số buổi đã dạy thực tế của giáo viên, theo tháng (tính cả dạy thay)	5.4
`v_TuyenSinh`	Học viên mới, tính theo đăng ký đầu tiên	5.3

`fn_CongNo` là hàm có tham số ngày, không phải view. Như vậy báo cáo công nợ "tại ngày 31/12/2026" luôn cho cùng một kết quả, không phụ thuộc ngày máy chạy.

3.4.7 Dữ liệu mẫu

`seed.sql` do `csdl/sinh_du_lieu.py` sinh ra. Hạt giống ngẫu nhiên cố định, nên chạy lại cho ra đúng tệp cũ. Học phí, ưu đãi, đợt và kết quả được **tính** bằng chính các quy tắc QT, không gõ tay.

Ngày chốt dữ liệu là **31/12/2026**: lúc đó lớp IEK-2609 của chứng từ mẫu đã kết thúc và đã cấp chứng nhận.

Quy mô: 46 học viên, 25 phụ huynh, 5 giáo viên, 7 nhân viên, 4 khóa, 7 lớp, 58 đăng ký, 111 buổi học, 940 lượt điểm danh, 92 phiếu thu, 35 kết quả, 31 chứng nhận. KE_HOACH dự kiến khoảng 30 học viên và 6 lớp; dữ liệu mẫu tăng lên để có đủ các tình huống dưới đây.

Tình huống	Dữ liệu mẫu
5 chứng từ mẫu (báo cáo phân tích, mục 3.4.2)	HV0412, phiếu đăng ký DK2026-0158 (2 lớp), phiếu thu PT2026-0731 (3 dòng, 5.400.000), sổ điểm danh buổi 1–4 lớp IEK-2609, bảng điểm (8,0 Khá; 4,5 Không đạt), chứng nhận CN2026-0089
Học viên cũ (QT01)	HV0412 và 4 bạn học xong IES-2603 (kết thúc 21/05/2026), sau đó đăng ký các lớp IEK
Ưu đãi cộng dồn bị chặn (QT04, quy tắc R1)	HV0445: học viên cũ + nhóm + đóng một lần = 20%, bị chặn còn 15%
Đăng ký nhóm (QT02)	3 học viên TOE-2611 cùng ngày 20/10; nhóm 3 người của GT-2701
Chuyển lớp (QT08)	HV0425 chuyển từ IEK-2609 sang IEK-2610 sau 2 buổi; 3 học viên của lớp GT-2611 bị hủy chuyển sang GT-2701
Bảo lưu rồi học lại (QT09)	HV0440 đóng đủ, bảo lưu sau 3/10 buổi đến 05/04/2027, rồi đăng ký học lại GT-2701 bằng phiếu mới, có đăng ký gốc
Nghỉ học (QT10)	HV0460 nghỉ ngày 10/10, còn nợ đợt 2 nhưng không bị tính công nợ
Lớp hủy, lớp dự kiến (QT06)	GT-2611 hủy; GT-2701 dự kiến (7/8 đăng ký, chưa có buổi học)
Buổi hủy, học bù, dạy thay	IEK-2609 nghỉ buổi 13 (giáo viên ốm), học bù 15/12; buổi 9 do GV020 dạy thay
Nợ quá hạn (QT16)	3 học viên TOE-2611 chưa đóng đợt 2, hạn 09/12/2026
Một đợt nộp qua nhiều phiếu (Q16 N–N)	HV0488 nộp đợt 2 qua 2 phiếu, phiếu sau bị trễ hạn
Một phiếu thu cho 2 học viên (3.1 E17)	Hai anh em HV0451, HV0452 do bố (PH0320) nộp chung
Học viên có cả bố lẫn mẹ (Q01 N–N)	HV0412: PH0301 (bố), PH0302 (mẹ)
Cảnh báo chuyên cần (QT12)	10 đăng ký bị cảnh báo, trong đó có HV0398 (61,5%)

Khác biệt nhỏ so với chứng từ mẫu: bảng điểm mẫu ghi HV0412 có điểm chuyên cần 9,0. Với 26 buổi thực dạy và 24 buổi có mặt, điểm đúng là 24/26 × 10 = 9,2. Điểm tổng kết vẫn là 0,1 × 9,2 + 0,3 × 7,5 + 0,6 × 8,0 = 7,97 → **8,0 – Khá**, khớp chứng từ. Con số 9,0 trên bảng điểm mẫu là số minh họa ở bước thu thập.

3.4.8 Kết quả chạy trên SQL Server

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File csdl/chay.ps1
```

Đã chạy trên SQL Server 2022 Express (`.\SQLEXPRESS04`). Muốn chạy trên máy khác thì thêm `-May <tên máy chủ>`. Bốn tệp `.sql` chạy không lỗi, chạy lại nhiều lần được, và **24/24 kiểm tra đạt**:

#	Kiểm tra	Kết quả
1–6	Đối chiếu 5 chứng từ mẫu: phải nộp 6.480.000; phiếu thu 5.400.000; còn nợ 1.080.000, hạn 17/10; sổ điểm danh xMxP / xKKx; bảng điểm; chứng nhận	Đạt
7	35 kết quả đã chốt = kết quả tính lại (lệch 0)	Đạt
8–12	QT01, QT04 (1 khoản bị chặn 15%), QT05 (53 khoản), không nộp vượt, công nợ / quá hạn (QT10, QT16)	Đạt
13–17	QT06 sĩ số, QT07 không trùng lịch (111 buổi), buổi đúng lịch tuần, QT08 chuyển lớp (4 lần), QT09 bảo lưu	Đạt
18–20	QT11 điểm danh (940 lượt), QT15 chứng nhận (31), QT12 cảnh báo vắng	Đạt
21–22	Học viên dưới 18 tuổi đều có phụ huynh; phiếu thu chung của 2 anh em	Đạt
23	**Ràng buộc chặn dữ liệu sai**: chèn thử 5 bản ghi sai trong một giao dịch rồi hủy. Đó là điểm 11, điểm danh buổi không thuộc lớp, "Đạt" với "Không đạt", vai trò Giáo viên gắn mã học viên, thông báo gửi nhầm phụ huynh. Cả 5 đều bị đúng ràng buộc tương ứng chặn	Đạt
24	26 bảng, 35 khóa ngoại, bảng mã `Vietnamese_100_CI_AS`	Đạt

Một số kết quả báo cáo MIS trên dữ liệu mẫu (phần 2 của `kiem_tra.sql`):

– **Doanh thu:** tháng 9/2026 là 53,64 triệu, tháng 10/2026 là 76,48 triệu. Khóa IELTS Kids Foundation dẫn đầu với 81,6 triệu.

– **Công nợ tại 31/12/2026:** 5 khoản, trong đó 3 khoản quá hạn, mỗi khoản 2,8 triệu.

– **Lấp đầy lớp:** từ 50% đến 56%. GT-2701 mới đạt 35%, chưa đủ sĩ số để mở.

– **Tỷ lệ đạt:** GT-2604 77,8%; IEK-2609 88,9%; IEK-2610 100%; IES-2603 88,9%.

– **Số buổi đã dạy:** GV020 dạy 27 buổi, tức 26 buổi của lớp mình và 1 buổi dạy thay; GV015 dạy 25 buổi.

3.5 Thiết kế phần mềm

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Bài giảng mục 5.5 chia việc thiết kế phần mềm thành **6 bước**:

1. xác định mục đích, yêu cầu;
2. thiết kế giải thuật;
3. chọn ngôn ngữ lập trình;
4. viết chương trình;
5. thử nghiệm;
6. biên soạn tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu này làm bước 1–3 đầy đủ, và lập kế hoạch cho bước 4–6 (bước 4–6 thực hiện ở GĐ4).

Phương án **tự xây dựng** đã được chọn ở GĐ1 (báo cáo phân tích, mục 2.2.3). Lý do: phần mềm có sẵn chỉ đáp ứng khoảng 65–70% yêu cầu, dưới ngưỡng 80% mà bài giảng (mục 5.5.2) đặt ra để chấp nhận mua.

Sơ đồ module được sinh từ `so_do/src/module.py`. Script đọc các bảng ở **mục 3.5.3, 4, 5 của tài liệu này** và đối chiếu với BFD (`bfd.py`), DFD mức 1 (`dfd.py`) và kho – thực thể của 3.1. Kết quả kiểm tra ở mục 3.5.6.

3.5.1 Bước 1 – Mục đích và yêu cầu của phần mềm

Mục đích: một phần mềm web dùng chung cho cả trung tâm. Phần mềm thay cho các file Excel rời, sổ giấy và Zalo, và tự động hóa đúng 20 chức năng lá của BFD theo quy tắc QT01–QT16.

Nhóm	Yêu cầu	Nguồn
Chức năng	20 chức năng lá của BFD_v3. Mỗi chức năng là một module	2.2, BFD
Dữ liệu	Dùng CSDL `TrungTamNgoaiNgu` đã thiết kế (26 bảng, các view báo cáo)	3.4
Truy cập	Chạy trên trình duyệt máy tính và điện thoại; giáo viên điểm danh bằng điện thoại	báo cáo phân tích, mục 3.9.2
Hiệu năng	50–100 người dùng đồng thời vào giờ cao điểm	BT1, 2.1
Bảo mật	Phân quyền theo vai trò **và theo phạm vi dữ liệu**: phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình, giáo viên chỉ xem được lớp mình dạy	báo cáo phân tích, chương 3 và mục 2.3.4 (pháp lý)
Tiện dụng	Lưu nháp phiếu đăng ký và phiếu thu; in chứng từ; xuất Excel, PDF	2.1 (quan sát), BT1
An toàn dữ liệu	Sao lưu hằng ngày; ghi nhật ký mọi thao tác	2.1, 3.1 E25

3.5.2 Bước 2 – Thiết kế giải thuật: phương pháp Top-down

Bài giảng nêu 2 phương pháp. Nhóm chọn **Top-down (từ đỉnh xuống)**. Phương pháp Bottom-up dùng để gộp các chương trình đã có sẵn ở từng bộ phận thành một hệ thống, như ví dụ Program 1–8 của bài giảng. Trung tâm hiện **chưa có chương trình nào**, chỉ có file Excel (báo cáo phân tích, mục 3.2.2), nên không có gì để gộp từ dưới lên.

Cách phân rã đi theo đúng nguyên tắc "một nguồn sự thật" của KE_HOACH: **mã chức năng BFD = mã tiến trình DFD = mã module = mã mục trên thực đơn (3.6)**.

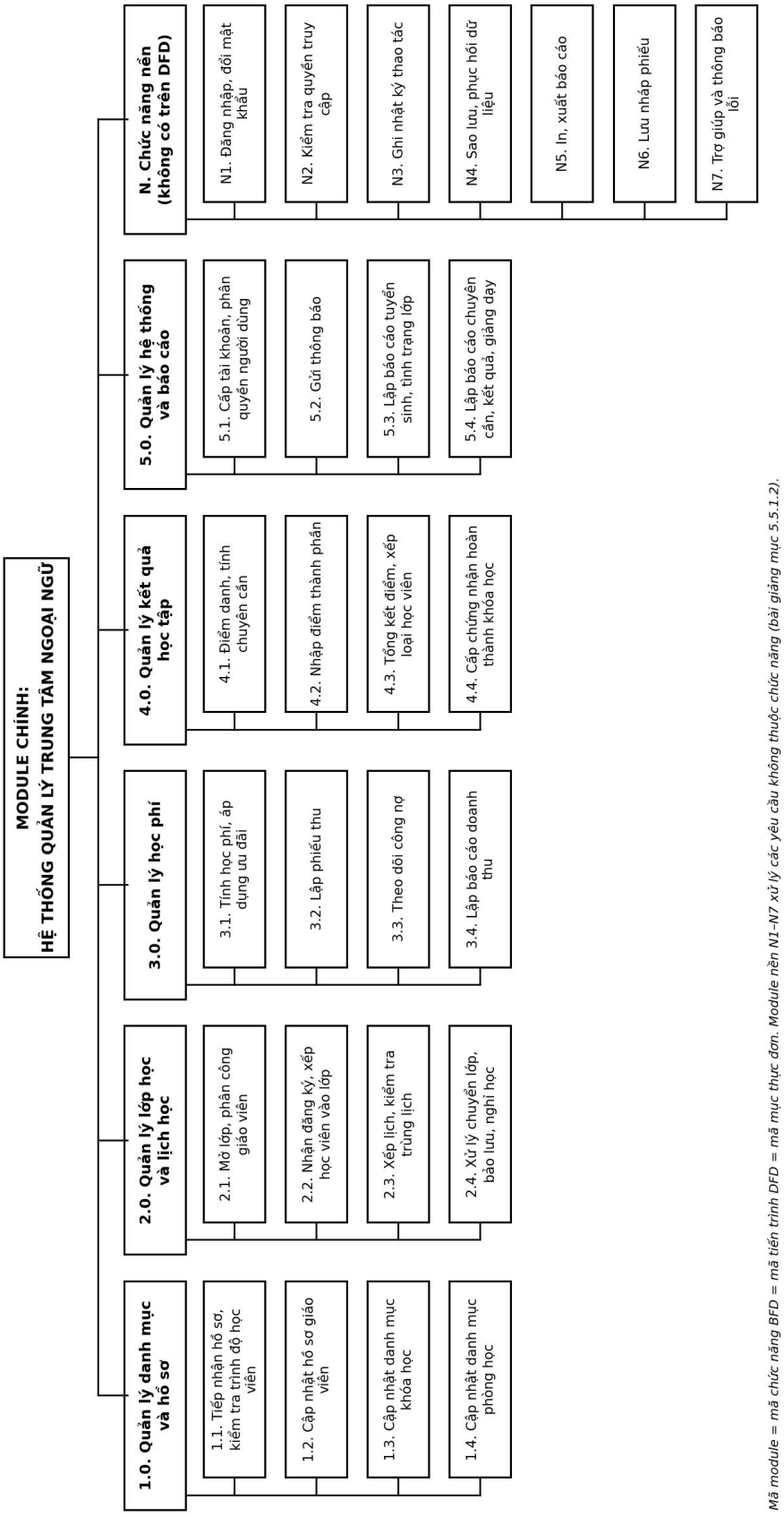
– **Mức 0:** module chính "Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ".

– **Mức 1:** 5 phân hệ ứng với 1.0–5.0, cộng với phân hệ **N – Chức năng nền**. Phân hệ N gồm các module không có trên DFD, vì chúng xử lý "các vấn đề không thuộc chức năng" như phân quyền, sửa lỗi… (bài giảng mục 5.5.1.2).

– **Mức 2:** 20 module ứng với 20 tiến trình x.y của DFD mức 1, cộng với 7 module nền N1–N7.

– **Mức 3:** các chức năng con trong từng module (cột cuối của bảng mục 3.5.3), giống Hình 4.47 của bài giảng (cập nhật – tìm kiếm – báo cáo).

Số module: 1 + 6 + 27 = **34 module**, nhiều hơn 25 tiến trình trên DFD (5 tiến trình mức 0 cộng 20 tiến trình mức 1). Đúng như bài giảng nói: "số module bao giờ cũng nhiều hơn số process trên DFD".



Hình 3.5.1. Sơ đồ module

3.5.3 Danh sách module

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
1.1	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên	1.0	DFD 1.1	Tìm và kiểm tra trùng hồ sơ (điện thoại + ngày sinh); thêm, sửa hồ sơ học viên; thêm phụ huynh và quan hệ giám hộ; ghi kết quả kiểm tra đầu vào; ngừng hồ sơ
1.2	Cập nhật hồ sơ giáo viên	1.0	DFD 1.2	Thêm, sửa hồ sơ giáo viên (kiểm tra trùng điện thoại, email); cập nhật tình trạng làm việc; tra cứu
1.3	Cập nhật danh mục khóa học	1.0	DFD 1.3	Thêm, sửa khóa học; đặt học phí, số buổi, trọng số (tổng 100%); ngừng khóa
1.4	Cập nhật danh mục phòng học	1.0	DFD 1.4	Thêm, sửa phòng; cập nhật tình trạng (sẵn sàng, bảo trì)
2.1	Mở lớp, phân công giáo viên	2.0	DFD 2.1	Lập lớp, phân công giáo viên đúng ngôn ngữ; lập lịch tuần, chọn phòng; theo dõi sĩ số; đến ngày khai giảng thì chuyển sang Đang học hoặc Hủy (QT06)
2.2	Nhận đăng ký, xếp học viên vào lớp	2.0	DFD 2.2	Lập phiếu đăng ký (lưu nháp được); kiểm tra lớp còn chỗ, đăng ký trùng; xem hiệu lực đăng ký (QT05); in kết quả đăng ký, danh sách lớp
2.3	Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch	2.0	DFD 2.3	Sinh các buổi học từ lịch tuần; kiểm tra trùng giáo viên, trùng phòng (QT07); đổi lịch, xếp học bù, dạy thay; in lịch học, lịch dạy
2.4	Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	2.0	DFD 2.4	Lập đơn; xét theo cây quyết định (QT08–QT10); cập nhật đăng ký và tạo đăng ký mới có đăng ký gốc; tự chuyển sang Nghỉ học khi quá hạn bảo lưu
3.1	Tính học phí, áp dụng ưu đãi	3.0	DFD 3.1	Quản lý danh mục ưu đãi; xét ưu đãi theo bảng quyết định 3.1 (QT01–QT04); chia đợt và đặt hạn (QT05)
3.2	Lập phiếu thu	3.0	DFD 3.2	Lập phiếu thu theo từng đợt (lưu nháp được); kiểm tra số tiền (không vượt số còn nợ, đợt 1 ≥ 50%); in phiếu thu 2 liên
3.3	Theo dõi công nợ	3.0	DFD 3.3	Tính công nợ tại một ngày; lọc khoản quá hạn (QT16); bỏ đăng ký nghỉ học (QT10)
3.4	Lập báo cáo doanh thu	3.0	DFD 3.4	Doanh thu theo kỳ, theo khóa học, theo hình thức thanh toán; so sánh với kỳ trước; kèm tổng công nợ

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
4.1	Điểm danh, tính chuyên cần	4.0	DFD 4.1	Điểm danh theo buổi trên điện thoại; sửa trong 24 giờ; tính tỷ lệ chuyên cần, đánh dấu cảnh báo (QT11, QT12)
4.2	Nhập điểm thành phần	4.0	DFD 4.2	Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ và nhận xét; khóa điểm sau khi lớp đã tổng kết
4.3	Tổng kết điểm, xếp loại học viên	4.0	DFD 4.3	Tính điểm tổng kết, xếp loại, xét đạt (bảng quyết định 4.3); QL đào tạo duyệt và chốt kết quả; in bảng điểm
4.4	Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học	4.0	DFD 4.4	Cấp số chứng nhận cho học viên đạt (QT15); in chứng nhận
5.1	Cấp tài khoản, phân quyền người dùng	5.0	DFD 5.1	Tạo, khóa tài khoản và gán vai trò; cấu hình tham số (bảng ThamSo); xem nhật ký
5.2	Gửi thông báo	5.0	DFD 5.2	Mỗi ngày tự sinh thông báo về lịch học thay đổi, học phí sắp hoặc đã quá hạn, cảnh báo vắng, kết quả; gửi cho học viên, và cả phụ huynh nếu học viên dưới 18 tuổi
5.3	Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp	5.0	DFD 5.3	Báo cáo học viên mới theo tháng, theo khóa; sĩ số, tỷ lệ lấp đầy, số lớp mở và hủy
5.4	Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.0	DFD 5.4	Chuyên cần theo lớp, danh sách học viên nghỉ nhiều; tỷ lệ đạt, phân bố xếp loại; số buổi đã dạy của từng giáo viên
N1	Đăng nhập, đổi mật khẩu	N	Không có trên DFD (bảo mật)	Đăng nhập, đăng xuất; đổi mật khẩu; khóa tạm khi nhập sai nhiều lần
N2	Kiểm tra quyền truy cập	N	Không có trên DFD (bảo mật)	Kiểm tra vai trò trước mỗi thao tác (ma trận mục 3.5.5); lọc dữ liệu theo phạm vi: của mình, của con mình, lớp mình
N3	Ghi nhật ký thao tác	N	Không có trên DFD (dữ liệu hệ thống, mục 3.2.4.1)	Mọi module gọi N3 để ghi thao tác Thêm, Sửa, Ngừng, Duyệt, In vào bảng NhatKy
N4	Sao lưu, phục hồi dữ liệu	N	Không có trên DFD (an toàn dữ liệu)	Sao lưu tự động hằng ngày; phục hồi từ bản sao lưu
N5	In, xuất báo cáo	N	Không có trên DFD (dùng chung)	In chứng từ; xuất Excel, PDF cho mọi báo cáo
N6	Lưu nháp phiếu	N	Không có trên DFD (2.1, kết quả quan sát)	Lưu tạm phiếu đăng ký, phiếu thu đang nhập trên trình duyệt; mở lại để làm tiếp

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
N7	Trợ giúp và thông báo lỗi	N	Không có trên DFD (3.6)	Đổi tên ràng buộc CSDL bị vi phạm (vd `CK_Diem_Diem`) thành câu báo lỗi kèm gợi ý sửa; hướng dẫn trên từng màn hình

3.5.4 Module và dữ liệu

Cột *Ghi* và *Đọc* liệt kê các bảng CSDL (3.4) mà module thêm, sửa hoặc đọc khi xử lý. Script đối chiếu hai cột này với các luồng kho trên DFD mức 1:

– bảng được **ghi** phải thuộc kho mà tiến trình x.y có luồng ghi;

– bảng được **đọc** phải thuộc kho mà x.y có luồng đọc, hoặc kho mà chính x.y ghi vào.

Kho của từng bảng lấy theo mục 3.1.6.3.

Cột *Tra cứu danh mục* là các bảng chỉ dùng để **hiển thị thuộc tính mô tả qua khóa ngoại**, ví dụ in họ tên học viên, tên khóa lên phiếu thu, hoặc nhóm doanh thu theo khóa. DFD không vẽ các lần tra cứu này thành luồng riêng (DFD "không diễn tả hết chi tiết", bài giảng mục 3.3.3). Vì vậy cột này không đối chiếu với DFD.

Có 3 bảng dùng chung, không ghi lặp ở từng module:

– `ThamSo`: mọi module đọc qua hàm `fn_ThamSo`;

– `NhatKy`: mọi module ghi qua N3;

– `NhanVien`: lấy mã nhân viên từ phiên đăng nhập (N1).

Đây là các quy ước đã nêu ở 3.1 (E26) và báo cáo phân tích, mục 4.4.

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
1.1	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	–	–
1.2	GiaoVien	GiaoVien	–	–
1.3	KhoaHoc	KhoaHoc	–	–
1.4	PhongHoc	PhongHoc	–	–
2.1	LopHoc, LichTuan	KhoaHoc, GiaoVien, PhongHoc, LopHoc, LichTuan, DangKy	–	v_SiSoLop
2.2	PhieuDangKy, DangKy	HocVien, KhoaHoc, LopHoc, LichTuan, DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	–	v_SiSoLop, v_HocPhiDangKy
2.3	BuoiHoc	KhoaHoc, GiaoVien, PhongHoc, LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, DangKy	HocVien	–

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
2.4	DangKy	LopHoc, BuoiHoc, DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien	v_ChuoiDangKy, v_HocPhiDangKy
3.1	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai	KhoaHoc, LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, PhieuDangKy, DangKy, UuDai	–	v_HocVienCu
3.2	PhieuThu, ChiTietPhieuThu	HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien, LopHoc, KhoaHoc	–
3.3	–	DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien	fn_CongNo
3.4	–	PhieuThu, ChiTietPhieuThu, DotHocPhi	LopHoc, KhoaHoc	v_DoanhThu, fn_CongNo
4.1	DiemDanh	DangKy, BuoiHoc, DiemDanh	HocVien	v_ChuyenCan
4.2	Diem	DangKy, Diem	HocVien	–
4.3	KetQua	KhoaHoc, DiemDanh, Diem, KetQua	HocVien, LopHoc	v_KetQuaTinh, v_ChuyenCan
4.4	ChungNhan	KetQua, ChungNhan	HocVien, LopHoc, KhoaHoc, BuoiHoc	–
5.1	TaiKhoan, NhanVien, ThamSo	HocVien, PhuHuynh, GiaoVien, TaiKhoan, NhanVien, NhatKy, ThamSo	–	–
5.2	ThongBao	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh, LopHoc, DangKy, BuoiHoc, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu, DiemDanh, KetQua	–	fn_CongNo, v_ChuyenCan
5.3	–	HocVien, KhoaHoc, LopHoc, DangKy, PhieuDangKy	–	v_SiSoLop, v_TuyenSinh
5.4	–	GiaoVien, KhoaHoc, LopHoc, BuoiHoc, DangKy, DiemDanh, KetQua	–	v_ChuyenCan, v_GiangDay, v_KetQuaTinh
N1	TaiKhoan	TaiKhoan, NhanVien	–	–
N2	–	TaiKhoan, HocVienPhuHuynh, LopHoc, BuoiHoc	–	–
N3	NhatKy	–	–	–
N4	–	–	–	Sao lưu toàn bộ CSDL (BACKUP DATABASE)
N5	–	–	–	Dùng dữ liệu của module gọi nó
N6	–	–	–	Lưu ở bộ nhớ trình duyệt, không cần bảng

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
N7	–	–	–	Đọc tên ràng buộc trong thông báo lỗi của SQL Server

3.5.4.1 Liên kết giữa các module

Module gọi / kích hoạt	Module được gọi	Nội dung	Ứng với
2.1	2.3	Lớp đủ sĩ số và được mở thì sinh buổi học	Luồng nội bộ "Lớp đã mở" (DFD-2.0)
2.2	3.1	Có đăng ký mới (không có đăng ký gốc) thì lập khoản học phí	báo cáo phân tích, mục 6.1.8, chức năng 3.1
3.3	3.4	Tổng công nợ đưa vào báo cáo doanh thu	Luồng nội bộ "Tổng công nợ" (DFD-3.0)
4.3	4.4	Danh sách học viên đạt	Luồng nội bộ "Danh sách học viên đạt" (DFD-4.0)
2.3, 3.3, 4.1, 4.3	5.2	Lịch thay đổi, khoản quá hạn, cảnh báo vắng, kết quả đã duyệt thì sinh thông báo	5.2 đọc D2, D3, D4
Mọi module	N2, N3, N7	Kiểm tra quyền trước khi chạy; ghi nhật ký sau khi ghi dữ liệu; đổi lỗi thành câu báo lỗi	–
Mọi module có báo cáo hoặc chứng từ	N5	In, xuất Excel/PDF	–
2.2, 3.2	N6	Lưu nháp phiếu	–

3.5.5 Ma trận phân quyền

Có 8 vai trò, theo `TaiKhoan.VaiTro` (3.4):

– **HV** học viên, **PH** phụ huynh, **GV** giáo viên;

– **TS** NV tuyển sinh/CSHV, **KT** NV kế toán, **DT** QL đào tạo;

– **GD** giám đốc, **QT** quản trị viên.

Ký hiệu quyền:

– **T** thêm;

– **S** sửa, kể cả chuyển sang "Ngừng";

– **D** duyệt;

– **I** cấp, in chứng từ chính thức;

– **X** xem toàn bộ;

– **x** xem trong **phạm vi của mình**: HV chỉ dữ liệu của chính mình; PH chỉ của con mình (qua bảng HocVienPhuHuynh); GV chỉ lớp mình phụ trách hoặc buổi mình dạy;

– **–** không có quyền.

Module N2 kiểm tra cả vai trò lẫn phạm vi.

Mã	HV	PH	GV	TS	KT	DT	GD	QT
1.1	x	x	x	T S X	X	X	X	X
1.2	–	–	x	X	–	T S X	X	X
1.3	X	X	X	X	X	T S X	X	–
1.4	–	–	–	–	–	T S X	X	–
2.1	X	X	x	X	X	T S X	X	–
2.2	x	x	x	T S X	X	X	X	–
2.3	x	x	x	X	–	T S X	X	–
2.4	x	x	–	T S X	X	X	X	–
3.1	x	x	–	X	T S X	–	X	–
3.2	x	x	–	X	T X	–	X	–
3.3	x	x	–	X	X	–	X	–
3.4	–	–	–	–	X	–	X	–
4.1	x	x	T S x	X	–	X	X	–
4.2	x	x	T S x	–	–	X	X	–
4.3	x	x	x	–	–	D X	X	–
4.4	x	x	–	X	–	I X	X	–
5.1	–	–	–	–	–	–	–	T S X
5.2	x	x	–	X	X	X	–	X
5.3	–	–	–	X	–	X	X	–
5.4	–	–	x	–	–	X	X	–
N1	x	x	x	x	x	x	x	x
N4	–	–	–	–	–	–	–	T X

Giải thích các lựa chọn chính, theo nguyên tắc **quyền tối thiểu**:

– **Phiếu thu đã lập thì không sửa** (3.2 không có S). Thu sai thì lập phiếu điều chỉnh, để sổ thu không bị sửa ngầm. Mọi thao tác đều có nhật ký (N3).

– **Giáo viên** không xem học phí, công nợ (3.x). Kế toán không xem điểm (4.x). Mỗi bộ phận chỉ thấy dữ liệu mình cần.

– **Học viên, phụ huynh** xem được danh mục khóa học và lớp đang mở (1.3, 2.1: X, vì đó là thông tin công khai). Các dữ liệu khác của học viên, phụ huynh chỉ ở mức x. Vì vậy phụ huynh không bao giờ thấy được học viên không phải con mình (yêu cầu pháp lý ở GĐ1).

– **Giám đốc** xem được tất cả nghiệp vụ nhưng không thêm, sửa dữ liệu, vì giám đốc là người dùng báo cáo (MIS). Giám đốc không vào 5.1 và 5.2, đó là việc của quản trị viên.

– **Quản trị viên** chỉ xem hồ sơ (1.1, 1.2) để tạo tài khoản (DFD 5.1 đọc D1). Quản trị viên không có quyền với học phí và học tập.

– **5.2 Gửi thông báo** chạy tự động nên không vai trò nào có quyền T. Nhân viên chỉ xem thông báo đã gửi.

3.5.6 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/module.py)

Kết quả chạy `python so_do/src/module.py`: **đạt**.

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	20 module chức năng trùng mã và tên với 20 chức năng lá của BFD (`bfd.py`). Tổng 34 module, nhiều hơn 25 tiến trình DFD	Đạt
2	Bảng mà module ghi/đọc nằm đúng kho mà tiến trình DFD mức 1 tương ứng ghi/đọc (kho của bảng theo 3.1). Cả 26 bảng đều có module tạo dữ liệu. Mọi view/hàm nêu tên đều có trong `csdl/views.sql`	Đạt
3	Vai trò có quyền T/S/D ở module nào thì tác nhân tương ứng có luồng vào tiến trình đó. Tác nhân nhận luồng ra thì vai trò tương ứng được xem	Đạt (sau khi bổ sung DFD, xem bên dưới)

Script đã được thử với dữ liệu sai: cho 3.3 đọc bảng KetQua (kho D4), bỏ quyền xem chuyên cần của học viên, đổi tên một module khác BFD. Cả 3 trường hợp đều bị báo lỗi. Có một giới hạn: script chỉ xét theo tác nhân. Học viên có luồng vào 3.2 ("Tiền học phí"), nên nếu cấp nhầm quyền T ở 3.2 cho vai trò HV thì script không phát hiện được. Ô này phải duyệt bằng mắt; ma trận hiện tại đúng (HV chỉ có x).

Phát hiện và đã bổ sung: DFD thiếu 3 luồng của QL đào tạo. Lần chạy đầu, kiểm tra #3 cho thấy QL đào tạo thực hiện 2 việc có ghi dữ liệu nhưng DFD chưa vẽ luồng tương ứng:

– **2.3 Xếp lịch:** đổi lịch, xếp học bù, phân công dạy thay. Trước đó, 2.3 chỉ được kích hoạt bởi luồng nội bộ "Lớp đã mở".

– **4.3 Tổng kết:** duyệt kết quả. Dữ liệu này chính là `KetQua.MaNVDuyet`, `NgayDuyet` (3.1 E20). Muốn duyệt thì phải xem được kết quả, nên cũng cần một luồng ra.

Nhóm đã bổ sung vào `so_do/src/dfd.py`, ở cả mức ngữ cảnh, mức 0 và mức 1:

– QL đào tạo → 2.0 / 2.3: "Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay";

– QL đào tạo → 4.0 / 4.3: "Quyết định duyệt kết quả";

– 4.0 / 4.3 → QL đào tạo: "Bảng điểm chờ duyệt".

Sau khi bổ sung, kiểm tra cân bằng DFD vẫn đạt. Cấu trúc 3 luồng mới đã thêm vào từ điển dữ liệu (báo cáo phân tích, mục 6.4.2), và đầu vào, đầu ra của 2.3, 4.3 đã sửa trong báo cáo phân tích,

chương 4. Đây là ví dụ cho việc thiết kế phát hiện thiếu sót của phân tích, rồi quay lại sửa đúng ở nguồn.

3.5.7 Bước 3 – Chọn ngôn ngữ lập trình và kiến trúc

Bài giảng (mục 5.5.1.3) chọn ngôn ngữ theo 4 tiêu chí:

Tiêu chí	Đánh giá	Lựa chọn
Lĩnh vực ứng dụng	Hệ thống quản lý nghiệp vụ, nhiều biểu mẫu và báo cáo, CSDL quan hệ	Ngôn ngữ thế hệ 3, hướng đối tượng: **C#**; truy vấn dữ liệu bằng **SQL** (T-SQL)
Môi trường hoạt động	Web, chạy trên máy chủ Windows của trung tâm; người dùng dùng trình duyệt trên máy tính và điện thoại	**ASP.NET Core** (MVC, Razor) + **Bootstrap 5** (giao diện tự co giãn theo màn hình điện thoại)
Độ phức tạp của thuật toán	Chủ yếu là bảng quyết định, cây quyết định, tổng hợp số liệu, không có thuật toán nặng	Quy tắc nghiệp vụ viết bằng C#; tổng hợp báo cáo dùng các view đã có (3.4)
Tri thức của nhóm	Nhóm đã học C# và SQL (báo cáo phân tích, mục 2.3.2)	Không cần học công nghệ mới; **Entity Framework Core** ánh xạ 26 bảng có sẵn (database-first)

Bài tập 1 để ngỏ lựa chọn "Bootstrap/JavaScript hoặc React". Nhóm chọn **Razor + Bootstrap** cho bản đầu: chỉ cần một ngôn ngữ (C#), phù hợp quy mô 6 người. Khi cần ứng dụng di động thì bổ sung lớp Web API sau; các module xử lý vẫn giữ nguyên.

Kiến trúc 3 lớp, mỗi lớp ứng với một thành phần đã thiết kế:

Lớp	Nội dung	Ứng với
Giao diện	Form nhập, báo cáo, thực đơn theo phân hệ	3.6 (form = luồng vào, báo cáo = luồng ra)
Xử lý nghiệp vụ	Một lớp dịch vụ cho mỗi module x.y, chứa các quy tắc QT; module N2, N3, N7 là thành phần dùng chung (middleware)	Mục 3.5.3, đặc tả xử lý 2.4
Dữ liệu	EF Core + các view, hàm SQL	3.4

Tổ chức mã nguồn theo phân hệ, để mã module = mã thư mục. Khi cài đặt (GĐ4), bản demo dùng **Razor Pages** (mỗi form/báo cáo là một trang có lớp xử lý đi kèm) nên phân hệ là thư mục con của `Pages/` thay cho `Areas/` của MVC; cách chia theo phân hệ giữ nguyên:

```
demo/TrungTamNgoaiNgu/
  Pages/DanhMuc  (1.1–1.4)   Pages/LopHoc (2.1–2.4)   Pages/HocPhi (3.1–3.4)
  Pages/HocTap   (4.1–4.4)   Pages/BaoCao (báo cáo 3.4, 5.3, 5.4)
  Pages/HeThong  (5.1, 5.2, N4 sao lưu)
  Pages/         (DangNhap, DoiMatKhau, KhongCoQuyen: giao diện của N1, N2; Shared/_XuatBaoCao N5, _LuuNhap N6)
  Nen/           (N1–N7: đăng nhập, phân quyền, nhật ký, báo lỗi…; tệp *.g.cs sinh từ mục 3.5.5 và mục 3.6 bằng
demo/sinh_ma.py)
  NghiepVu/      (QuyTac.cs: quy tắc không phụ thuộc CSDL – bảng quyết định 3.1, QT05, QT11)
  Data/          (EF Core: 26 thực thể ánh xạ từ CSDL 3.4, database-first)
demo/KiemThu/    (xUnit, kiểm thử đơn vị theo mục 3.5.8)
```

Lớp xử lý nghiệp vụ không tách thành một lớp dịch vụ riêng cho mỗi module: quy tắc dùng chung nằm ở `NghiepVu/`, phần còn lại nằm trong lớp xử lý của trang (Razor Pages gộp controller và view model).

3.5.8 Bước 4–6 – Kế hoạch (thực hiện ở GĐ4)

Bước 4 – Viết chương trình. Bản demo (KE_HOACH GĐ4) làm các module 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 và 2–3 báo cáo (3.4, 5.3), cùng N1, N2, N3, N7. Đây là các module ứng với chứng từ mẫu và các luồng chính.

Bước 5 – Thử nghiệm. Kiểm thử 3 mức. Mọi ca kiểm thử đều trỏ về một quy tắc hoặc một chứng từ đã có:

Mức	Nội dung	Ca kiểm thử lấy từ
Đơn vị (từng module)	Bảng quyết định 3.1 (R1–R8), bảng quyết định 4.3 (R1–R5), cây quyết định 2.4, điều kiện trùng lịch QT07	báo cáo phân tích, mục 6.2, 3: mỗi quy tắc R là một ca
Tích hợp (CSDL)	`csdl/kiem_tra.sql`: 24 kiểm tra, chạy lại sau mỗi lần sửa	3.4
Chấp nhận (người dùng)	Nhập lại 5 chứng từ mẫu qua giao diện; kết quả in ra phải trùng chứng từ	báo cáo phân tích, mục 3.4.2
Phân quyền	Đăng nhập lần lượt 8 vai trò, thử truy cập từng ô của ma trận mục 3.5.5	Mục 3.5.5

Bước 6 – Tài liệu hướng dẫn. Viết theo cấu trúc bài giảng (mục 5.5.1.4):

– tóm tắt hệ thống: quy trình thao tác, sơ đồ module, thực đơn;

– dữ liệu vào: các form, nguồn dữ liệu, thủ tục kiểm tra (quy tắc QT, ràng buộc 3.4);

– tài liệu ra: phiếu thu, danh sách lớp, bảng điểm, chứng nhận, báo cáo; nơi nhận; chế độ in;

– các sơ đồ: BFD, DFD, ERD, từ điển dữ liệu (đã có ở GĐ2, GĐ3);

– tài nguyên máy tính: máy chủ, SQL Server, sao lưu và phục hồi (N4).

Kèm theo là hướng dẫn riêng cho từng vai trò, theo ma trận mục 3.5.5.

3.6 Thiết kế giao diện người – máy

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống, làm theo bài giảng mục 5.6. Điểm chính của bài giảng: *"mỗi form nhập liệu liên kết với một bộ dữ liệu trên các dòng dữ liệu đi vào một xử lý trong DFD, mỗi report tương ứng với một bộ dữ liệu trên các dòng dữ liệu đi ra"*, và dữ liệu trên form, report *"phải chứa các thành tố dữ liệu lưu trong các datastore hoặc được tính toán từ chúng"*. Vì vậy tài liệu đầu vào của bước này là DFD (`so_do/src/dfd.py`), từ điển dữ liệu (báo cáo phân tích, chương 6), CSDL (3.4) và module, phân quyền (3.5).

Các bảng ở mục 3.6.3, 4 và 6 là nguồn dữ liệu cho `so_do/src/giao_dien.py`. Script này kiểm tra (mục 3.6.7), rồi vẽ sơ đồ thực đơn và các bản phác thảo màn hình (mục 3.6.5).

3.6.1 Yêu cầu và chức năng của giao diện

5 yêu cầu của giao diện (bài giảng):

Yêu cầu	Cách đáp ứng
Dễ sử dụng	Kiểu **điền mẫu**: màn hình giống chứng từ giấy đang dùng (phiếu đăng ký, phiếu thu, sổ điểm danh), theo đúng thứ tự trường trên giấy. Danh mục chọn từ danh sách, không gõ lại mã
Tốc độ thao tác đủ nhanh	Gợi ý khi gõ mã hoặc tên học viên; tự điền các trường đã biết (học phí, lịch, giáo viên của lớp); điểm danh một chạm cho mỗi học viên
Chính xác, phân biệt rõ phạm vi chức năng	Thực đơn phân cấp có cùng mã với BFD/DFD/module. Mỗi màn hình ghi mã và tên chức năng ở tiêu đề. Chỉ hiện những mục mà vai trò được phép (ma trận 3.5)
Dễ kiểm soát	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu (đường dẫn trên đầu màn hình). Có nút Lưu nháp, Hủy, Thoát. Thao tác không quay lại được (lập phiếu thu, duyệt kết quả) phải xác nhận trước khi ghi
Dễ phát triển	Mỗi form, report gắn với một module. Thêm chức năng mới thì thêm module và mục thực đơn, không phải sửa màn hình cũ

6 chức năng của giao diện (bài giảng) → thành phần đảm nhiệm:

Chức năng	Ở hệ thống này
Giữ an ninh	N1 đăng nhập; N2 kiểm tra vai trò và phạm vi dữ liệu trước mỗi màn hình
Lọc dữ liệu không cần thiết	Form chỉ có các trường của luồng vào tương ứng. Report chỉ hiện dữ liệu trong phạm vi của người xem (phụ huynh chỉ thấy con mình)

Chức năng	Ở hệ thống này
Mã hóa, giải mã thông điệp	Mật khẩu được băm trước khi lưu. Mã trạng thái (x/M/P/K, Đã đăng ký…) hiện kèm chú giải đầy đủ
Phát hiện và sửa lỗi	Kiểm tra ngay khi nhập (định dạng, miền giá trị), kiểm tra quy tắc QT khi lưu; N7 đổi lỗi thành câu báo lỗi kèm gợi ý (mục 3.6.6)
Lưu trữ tạm thời	N6 lưu nháp phiếu đăng ký, phiếu thu trên trình duyệt
Chuyển đổi khuôn mẫu	Ngày dd/MM/yyyy, tiền có dấu chấm phân cách (6.480.000), số tiền viết bằng chữ trên phiếu thu; xuất Excel, PDF (N5)

3.6.2 Người sử dụng và cách tương tác

Bài giảng đặt 5 câu hỏi cho mỗi form, report: *ai dùng, để làm gì, khi nào, gửi đi đâu, bao nhiêu người*. Bảng dưới trả lời theo từng nhóm người dùng; chi tiết của từng form, report ở mục 3.6.3 và 4.

Nhóm người dùng	Số người (BT1)	Dùng để làm gì, khi nào	Thiết bị	Kiểu tương tác chính
NV tuyển sinh / CSHV	3–4	Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký, xử lý đơn, trong giờ làm việc, cao điểm trước khai giảng	Máy tính ở quầy	Trực tuyến, điền mẫu
NV kế toán	2	Lập phiếu thu khi học viên nộp tiền; xem công nợ hằng ngày; báo cáo cuối tháng	Máy tính, máy in phiếu	Trực tuyến; báo cáo theo kỳ
QL đào tạo	1–2	Danh mục, mở lớp, xếp lịch đầu kỳ; duyệt kết quả cuối khóa	Máy tính	Trực tuyến
Giáo viên	30	Điểm danh đầu mỗi buổi; nhập điểm giữa, cuối khóa	**Điện thoại**	Trực tuyến, màn hình hẹp
Học viên, phụ huynh	~500 HV và phụ huynh	Xem lịch, học phí, chuyên cần, kết quả bất kỳ lúc nào; nhận thông báo	Điện thoại	Chỉ xem
Giám đốc	1	Xem báo cáo cuối tháng, cuối quý hoặc khi cần	Máy tính	Báo cáo theo kỳ (MIS)
Quản trị viên	1	Tạo tài khoản đầu kỳ, cấu hình, xem nhật ký	Máy tính	Trực tuyến

Xử lý trực tuyến và theo lô (bài giảng): mọi form đều xử lý **trực tuyến**, ghi ngay khi bấm Lưu. Có 3 xử lý chạy **theo lô** vào đầu mỗi ngày:

– sinh thông báo (5.2);

– tính công nợ, đánh dấu quá hạn (3.3);

– chuyển các đăng ký quá hạn bảo lưu sang Nghỉ học (2.4).

Mọi báo cáo theo kỳ đều in **thời điểm lập** ở đầu trang, đúng lưu ý của bài giảng: thông tin xử lý theo lô có thể đã cũ so với lúc đọc.

3.6.3 Form nhập liệu (luồng vào DFD)

Mã form: `F` + mã module. Cột *Luồng DFD* ghi theo dạng `tác nhân: tên luồng`, đúng tên trên DFD mức 1. Cột *Trường nhập* ghi theo dạng `Bảng: trường, …`, đúng tên của CSDL 3.4. Các trường tự sinh (mã tự tăng, ngày lập, người lập lấy từ phiên đăng nhập) không phải nhập. Dòng `Tham số:` là các điều kiện lọc, không ghi vào CSDL.

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F1.1	Hồ sơ học viên	1.1	TS: Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào	TS	Điền mẫu, có tìm kiếm	HocVien: HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra, TrangThai; PhuHuynh: HoTen, DienThoai, Email; HocVienPhuHuynh: QuanHe
F1.2	Hồ sơ giáo viên	1.2	DT: Thông tin giáo viên	DT	Điền mẫu	GiaoVien: HoTen, NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang
F1.3	Khóa học	1.3	DT: Thông tin khóa học	DT	Điền mẫu	KhoaHoc: MaKH, TenKH, NgonNgu, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy, MoTa, TrangThai
F1.4	Phòng học	1.4	DT: Thông tin phòng học	DT	Điền mẫu	PhongHoc: MaPhong, TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang
F2.1	Mở lớp, phân công giáo viên	2.1	DT: Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên	DT	Điền mẫu, bảng con lịch tuần	LopHoc: MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang, SiSoToiDa, TrangThai; LichTuan: Thu, GioBatDau, MaPhong
F2.2	Phiếu đăng ký học	2.2	TS: Phiếu đăng ký; HV: Yêu cầu đăng ký	TS	Điền mẫu theo phiếu giấy, bảng con các lớp	PhieuDangKy: NgayDK; DangKy: MaHV, MaLop

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F2.3	Xếp lịch, đổi lịch, học bù	2.3	DT: Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay	DT	Điền mẫu, kèm lịch dạng lưới	BuoiHoc: Ngay, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai
F2.4	Đơn chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	2.4	TS: Đơn chuyển lớp, bảo lưu; HV: Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu	TS	Điền mẫu, có hộp đối thoại báo kết quả xét	DangKy: MaHV, MaLop, TrangThai, LyDo, MaLopGoc
F3.1	Ưu đãi và khoản học phí	3.1	KT: Ưu đãi	KT	Điền mẫu (danh mục ưu đãi); xác nhận khoản học phí	UuDai: MaUD, TenUD, LoaiUD, TyLeGiam, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien; HocPhi: SoDot; ApDungUuDai: MaUD
F3.2	Phiếu thu học phí	3.2	KT: Thông tin thu tiền; HV: Tiền học phí	KT	Điền mẫu theo phiếu giấy, bảng con các đợt	PhieuThu: NgayThu, NguoiNop, HinhThuc; ChiTietPhieuThu: MaHV, MaLop, Dot, SoTien
F3.4	Chọn kỳ báo cáo doanh thu	3.4	GD: Yêu cầu báo cáo doanh thu	GD	Đối thoại	Tham số: Từ ngày, Đến ngày, Khóa học
F4.1	Điểm danh buổi học	4.1	GV: Phiếu điểm danh buổi học	GV	Điền mẫu trên điện thoại, một chạm mỗi học viên	DiemDanh: SoBuoi, MaHV, TrangThai, GhiChu
F4.2	Nhập điểm thành phần	4.2	GV: Điểm số, nhận xét	GV	Điền mẫu dạng bảng	Diem: MaHV, LoaiDiem, Diem, NhanXet
F4.3	Duyệt kết quả học tập	4.3	DT: Quyết định duyệt kết quả	DT	Đối thoại xác nhận trên bảng điểm chờ duyệt (R4.3a)	KetQua: MaNVDuyet, NgayDuyet; Tham số: Duyệt hoặc Yêu cầu xem lại, Ghi chú
F5.1a	Tài khoản, phân quyền	5.1	QT: Tài khoản, phân quyền, cấu hình	QT	Điền mẫu	TaiKhoan: TenDangNhap, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai; NhanVien: HoTen, BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai
F5.1b	Tham số hệ thống	5.1	QT: Tài khoản, phân quyền, cấu hình	QT	Điền mẫu dạng bảng	ThamSo: GiaTri

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F5.3	Chọn báo cáo tổng hợp	5.3, 5.4	GD: Yêu cầu báo cáo tổng hợp	GD	Đối thoại	Tham số: Loại báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, Khóa học, Lớp, Giáo viên
FN1	Đăng nhập, đổi mật khẩu	N1	–	HV, PH, GV, TS, KT, DT, GD, QT	Đối thoại	TaiKhoan: TenDangNhap, MatKhauBam
FN4	Sao lưu dữ liệu	N4	–	QT	Đối thoại, danh sách bản sao lưu	Tham số: Sao lưu ngay

Ghi chú:

– **F2.2 và F2.4:** yêu cầu của học viên đến quầy bằng lời hoặc bằng giấy. Nhân viên tuyển sinh nhập thay, nên một form phục vụ cả 2 luồng vào (của HV và của TS).

– **F3.2:** tương tự, tiền do học viên nộp, kế toán nhập.

– **F3.1:** sau khi đăng ký, kế toán xác nhận học viên chọn **đóng một lần hay hai đợt** (`HocPhi.SoDot`, điều kiện C3 của bảng quyết định 3.1), và có thuộc **nhóm đăng ký** hay không (ưu đãi C2). Ưu đãi học viên cũ (C1) do hệ thống tự xét. Phần này đã được bổ sung vào cấu trúc luồng "Ưu đãi" trong từ điển dữ liệu (báo cáo phân tích, mục 6.4.2), vì đây là lựa chọn của học viên mà trước đó chưa luồng nào mang.

3.6.4 Báo cáo, chứng từ đầu ra (luồng ra DFD)

Mã báo cáo: `R` + mã module. Theo bài giảng, có 3 loại tài liệu:

– **nội bộ:** dùng trong trung tâm;

– **bên ngoài:** gửi học viên, phụ huynh; dùng thống nhất mẫu có tên và logo trung tâm;

– **xoay vòng:** gửi ra ngoài rồi quay về làm dữ liệu vào.

Mã	Tên báo cáo / chứng từ	Module	Luồng DFD	Người nhận	Loại tài liệu	Xử lý	Nguồn dữ liệu
R2.2	Kết quả đăng ký, danh sách lớp	2.2	TS: Kết quả đăng ký, danh sách lớp	TS	Nội bộ	Trực tuyến	DangKy, LopHoc, HocVien; v_SiSoLop, v_HocPhiDangKy
R2.3a	Lịch học của học viên	2.3	HV: Lịch học	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	BuoiHoc, LopHoc, DangKy
R2.3b	Lịch dạy, danh sách lớp	2.3	GV: Lịch dạy, danh sách lớp	GV	Nội bộ	Trực tuyến	BuoiHoc, LopHoc, DangKy, HocVien
R2.4	Kết quả xử lý đơn	2.4	TS: Kết quả xử lý đăng ký	TS	Nội bộ	Trực tuyến	DangKy, LopHoc
R3.1	Bảng học phí phải thu	3.1	KT: Học phí phải thu	KT	Nội bộ	Trực tuyến	HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai, UuDai, DangKy

Mã	Tên báo cáo / chứng từ	Module	Luồng DFD	Người nhận	Loại tài liệu	Xử lý	Nguồn dữ liệu
R3.2	Phiếu thu (2 liên)	3.2	HV: Phiếu thu; KT: Phiếu thu	HV, PH, KT	**Xoay vòng**: liên 2 giao người nộp, mang lại khi nộp đợt sau để đối chiếu số còn nợ	Trực tuyến	PhieuThu, ChiTietPhieuThu, DotHocPhi, HocPhi, HocVien, LopHoc, KhoaHoc
R3.3	Công nợ học phí	3.3	KT: Công nợ	KT	Nội bộ	Theo lô, đầu ngày	fn_CongNo
R3.4	Báo cáo doanh thu, công nợ	3.4	GD: Báo cáo doanh thu, công nợ	GD	Nội bộ	Theo kỳ	v_DoanhThu, fn_CongNo
R4.1	Chuyên cần của học viên	4.1	HV: Chuyên cần	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	v_ChuyenCan, DiemDanh, BuoiHoc
R4.3a	Bảng điểm lớp chờ duyệt	4.3	DT: Bảng điểm chờ duyệt	DT	Nội bộ	Trực tuyến	v_KetQuaTinh, Diem, KhoaHoc, HocVien
R4.3b	Phiếu báo kết quả học tập	4.3	HV: Kết quả học tập	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	KetQua, Diem, HocVien, LopHoc
R4.4	Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học	4.4	HV: Chứng nhận	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến (in)	ChungNhan, KetQua, HocVien, LopHoc, KhoaHoc, BuoiHoc
R5.1	Nhật ký hệ thống	5.1	QT: Nhật ký hệ thống	QT	Nội bộ	Trực tuyến	NhatKy, TaiKhoan
R5.2	Thông báo	5.2	HV: Thông báo	HV, PH	Bên ngoài	Theo lô, đầu ngày	ThongBao
R5.3a	Báo cáo tuyển sinh	5.3	GD: Báo cáo tuyển sinh	GD	Nội bộ	Theo kỳ	v_TuyenSinh, KhoaHoc
R5.3b	Báo cáo tình trạng lớp	5.3	DT: Báo cáo lớp học	DT	Nội bộ	Theo kỳ	v_SiSoLop, LopHoc
R5.4a	Báo cáo kết quả học tập	5.4	GD: Báo cáo kết quả học tập	GD	Nội bộ	Theo kỳ	KetQua, LopHoc, KhoaHoc
R5.4b	Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.4	DT: Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	DT	Nội bộ	Theo kỳ	v_ChuyenCan, v_GiangDay, KetQua, GiaoVien

3.6.5 Thực đơn và màn hình

3.6.5.1 Thực đơn phân cấp

Thiết kế theo kiểu **thực đơn phân cấp** (bài giảng 5.6.2.2), gồm 3 cấp:

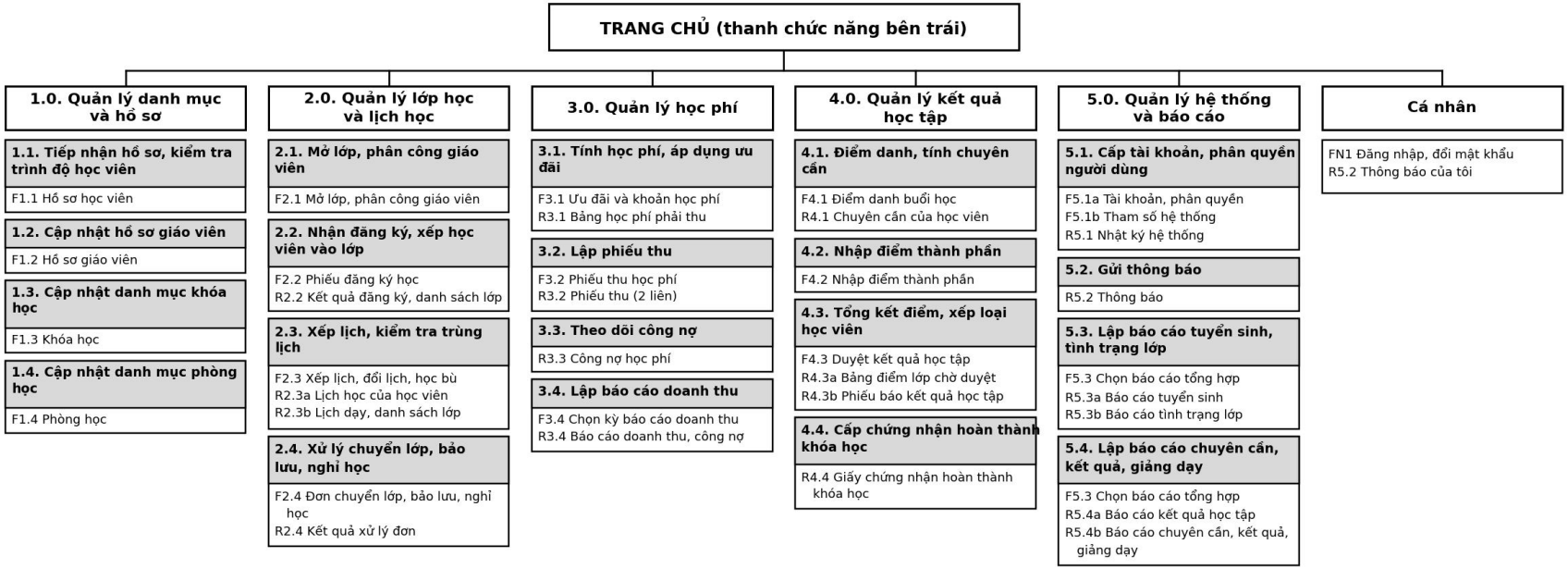
– **Cấp 1:** 5 phân hệ, cộng mục "Cá nhân" (đăng nhập, đổi mật khẩu, thông báo của tôi).

– **Cấp 2:** 20 module, cùng mã với BFD.

– **Cấp 3:** các form, report của module.

Mỗi vai trò chỉ thấy các mục mà ma trận 3.5 cho phép. Ví dụ, giáo viên chỉ thấy *2.3 Lịch dạy*, *4.1 Điểm danh*, *4.2 Nhập điểm*, *4.3 Kết quả lớp mình*. Mỗi thực đơn không quá 4 mục, nên không có thực đơn nào quá dài (bài giảng: "không nên thiết kế quá nhiều chức năng trên một thực đơn").

Hình 3.6.1. Sơ đồ thực đơn



F = form nhập liệu (luồng vào DFD), R = báo cáo/chứng từ (luồng ra DFD). Mỗi vai trò chỉ thấy các mục mà ma trận phân quyền 3.5 cho phép.

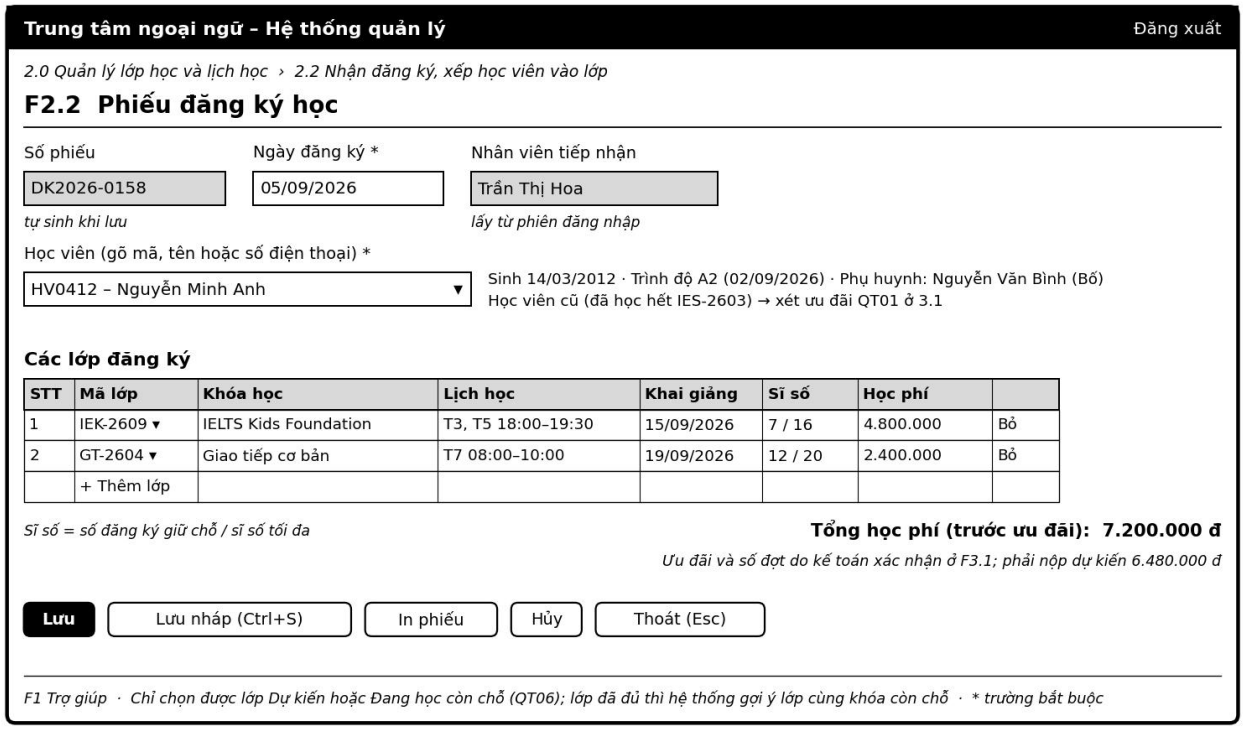
Trên bản demo, thực đơn hiện ở hai chỗ, cùng một nguồn dữ liệu: trang chủ trình bày như mục lục (phân hệ → module → màn hình), và thanh bên trái luôn mở ở mọi màn hình (trên điện thoại thu vào nút "Chức năng"), mục đang mở được tô đậm. Module chưa có màn hình nào cho vai trò thì không hiện. Trên màn hình không dùng chữ "thực đơn" (người dùng dễ hiểu nhầm là thực đơn món ăn): thực đơn chính hiện là **Trang chủ**, nút thu gọn là **Chức năng**.

3.6.5.2 Quy ước chung cho mọi màn hình

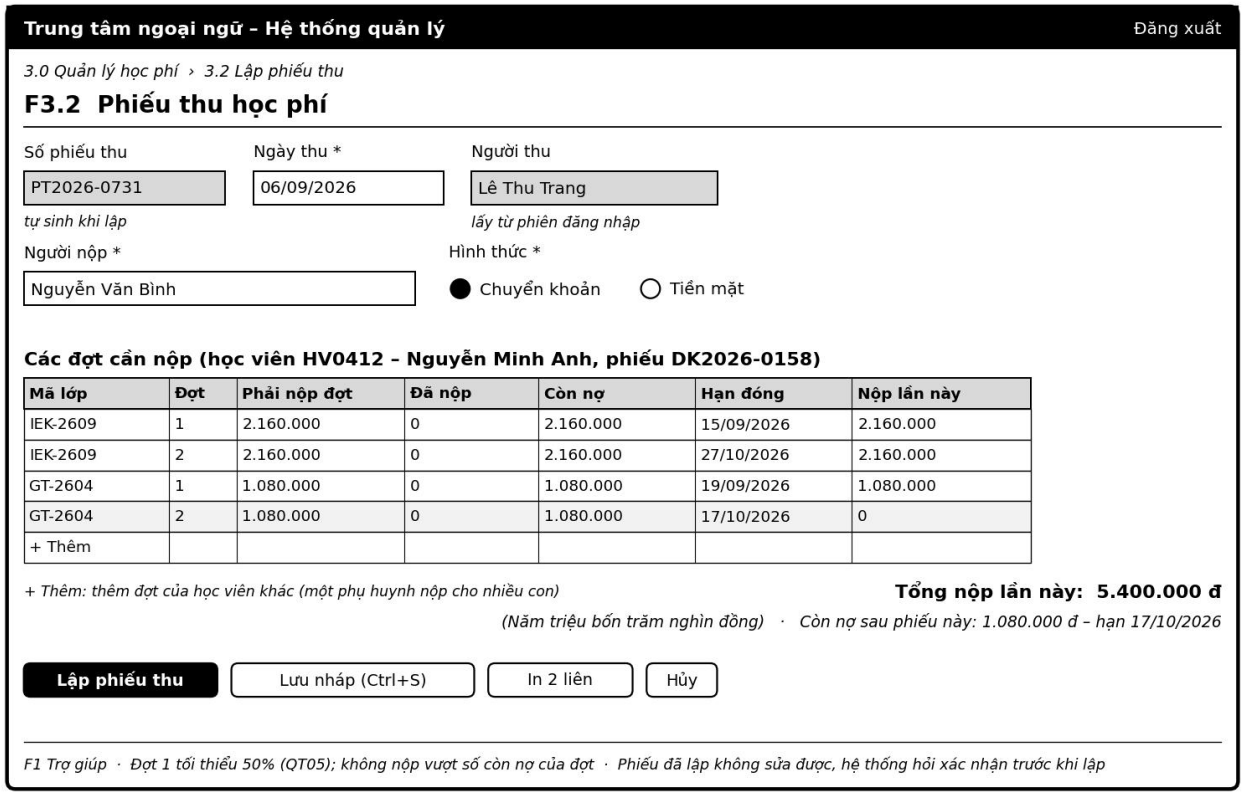
Quy ước	Nội dung
Bố cục	Đường dẫn (vd *2.0 Lớp học › 2.2 Đăng ký học*) ở trên cùng; tiêu đề có mã form; vùng nhập theo thứ tự của chứng từ giấy; nút lệnh ở dưới cùng; dòng trợ giúp ở đáy màn hình
Màu sắc	Trắng, xám và **tím mực** làm màu chính (nút, mục đang chọn, tiêu đề); chỉ dùng **một màu nhấn** đỏ (bút đỏ) cho lỗi, cảnh báo, không đạt (bài giảng: không dùng quá nhiều màu gây rối mắt). Điểm nhấn duy nhất: dải đầu trang kẻ ô li có đường lề như trang đầu cuốn vở (giao diện v2 "Vở ô li và mực tím", `thiet_ke/de_xuat_giao_dien_v2.md`). Chữ đạt độ tương phản ≥ 4,5:1
Nút lệnh	Cùng tên, cùng vị trí trên mọi form: **Lưu** (Ctrl+S), **Lưu nháp** (2.2, 3.2), **Hủy**, **Thoát** (Esc), **In** (Ctrl+P), **Trợ giúp** (F1)
Trường bắt buộc	Có dấu *. Trường bắt buộc lấy theo cột "Bắt buộc" của 3.1 (NOT NULL trong 3.4)
Danh sách chọn	Mọi miền giá trị `[a | b]` của 3.1 (trạng thái, giới tính, loại ưu đãi…) hiện thành danh sách chọn, không cho gõ tự do
Xác nhận	Hỏi lại trước khi ghi những thao tác không sửa được: lập phiếu thu, duyệt kết quả, chuyển trạng thái Nghỉ học
Màn hình hẹp	Form F4.1, F4.2 và các report của HV, PH xếp thành một cột trên điện thoại
Mã màn hình	Ô "Mẫu" ở góc phải tiêu đề ghi mã form/báo cáo (vd *Mẫu F3.2*), như ô "Mẫu số" trên chứng từ giấy; người dùng báo lỗi chỉ cần đọc mã này
Chữ	Giao diện dùng Be Vietnam Pro (thiết kế cho tiếng Việt, máy không có Internet dùng Segoe UI); tiêu đề màn hình và điểm số dùng Literata (chữ có chân); chứng từ in (phiếu thu, chứng nhận) dùng Times New Roman
Bảng điểm	Điểm hiện dấu phẩy (7,4); xếp loại thành nhãn (Giỏi nền tím, Không đạt viền đỏ); dòng học viên không đạt viết chữ đỏ
Kiểm tra khi nhập	Trường có * không để trống được; điện thoại 10 chữ số, email, điểm 0–10 một chữ số lẻ, mã học viên kiểm tra ngay trên trình duyệt, câu báo bằng tiếng Việt; máy chủ vẫn kiểm tra lại theo mục 3.6.6
Gợi ý khi gõ	Ô mã học viên gợi ý theo mã hoặc họ tên (chỉ cho vai trò được xem toàn bộ hồ sơ)
Danh sách dài	Phân trang, người dùng chọn 20 / 50 / 100 dòng một trang; xuất Excel lấy toàn bộ kết quả lọc

3.6.5.3 Phác thảo màn hình

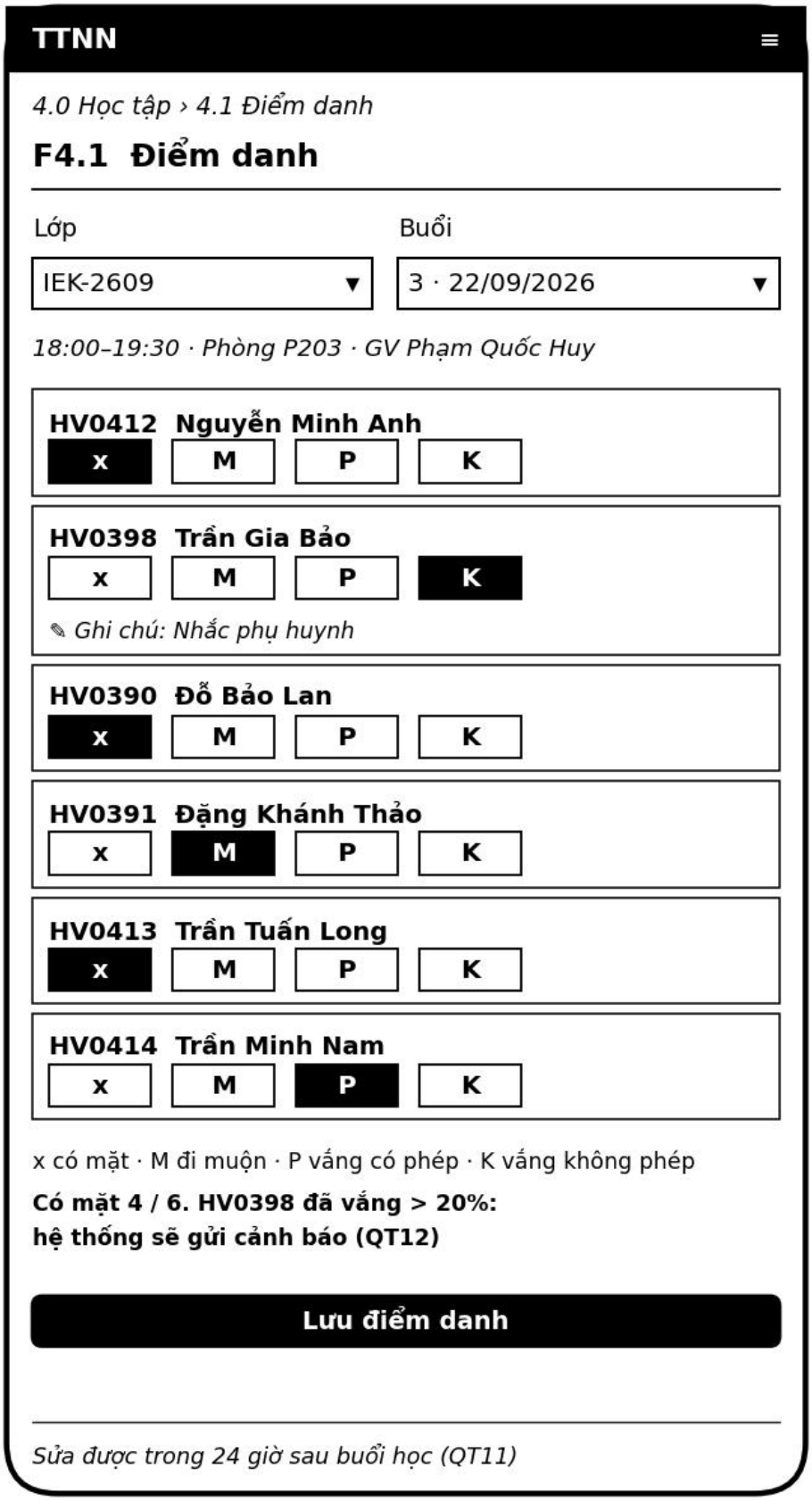
Bản phác thảo (form layout, theo bài giảng) của 4 màn hình quan trọng nhất, điền đúng dữ liệu của chứng từ mẫu.



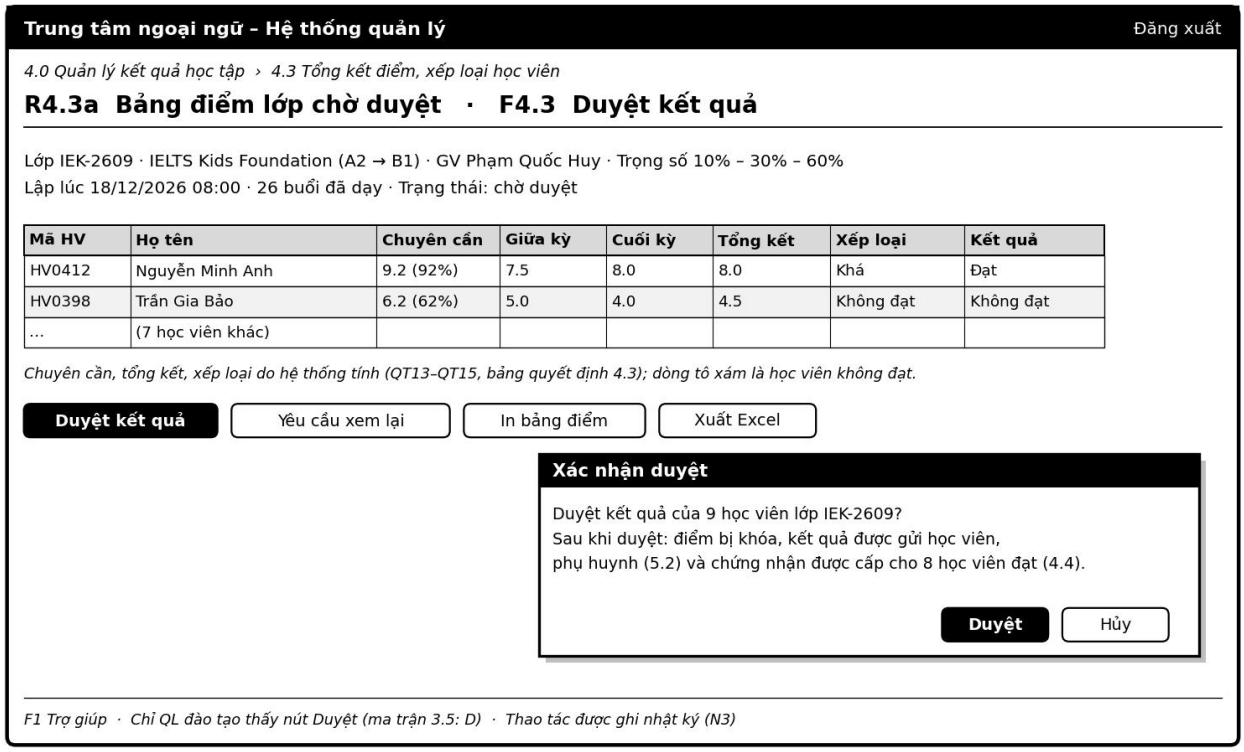
Hình 3.6.2. F2.2 Phiếu đăng ký học



Hình 3.6.3. F3.2 Phiếu thu học phí



Hình 3.6.4. F4.1 Điểm danh trên điện thoại



Hình 3.6.5. R4.3a Bảng điểm chờ duyệt và F4.3 Duyệt kết quả

3.6.6 Trợ giúp và thông báo lỗi

5 yêu cầu của trợ giúp (bài giảng) → cách đáp ứng:

Yêu cầu	Cách đáp ứng
Sẵn sàng	Phím F1 và nút "?" trên mọi màn hình; chú thích hiện khi trỏ chuột vào từng trường
Nhất quán	Mỗi dữ liệu chỉ có **một tên** trên mọi form, report: lấy đúng tên thuộc tính của 3.1. Ví dụ "Học phí gốc" và "Học phí" của khóa là hai tên khác nhau (mục 3.3.7.1)
Chính xác, đầy đủ	Trợ giúp của mỗi màn hình ghi rõ quy tắc QT đang áp dụng. Ví dụ F3.2 ghi "Đợt 1 tối thiểu 50% (QT05)"
Linh hoạt	Mỗi người tự chọn số dòng trên một trang và cột hiển thị trong báo cáo; lưu nháp để làm tiếp sau
Tin cậy	Mọi lỗi đều được phát hiện và có **gợi ý sửa**, theo bảng dưới đây

Thông báo lỗi (module N7). Mỗi ràng buộc của CSDL (3.4) và mỗi quy tắc QT ở tầng ứng dụng có một câu báo lỗi ngắn, chỉ nói về một vấn đề, có gợi ý sửa (bài giảng 5.6.2.5: "thông báo ngắn, có ý nghĩa, mỗi thời điểm chỉ đề cập một khái niệm"):

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa
CK_HocVien_DienThoai	F1.1	Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.	Bỏ khoảng trắng, dấu chấm; vd 0912345678
CK_HocVien_KiemTra	F1.1	Đã nhập trình độ nhưng thiếu ngày kiểm tra (hoặc ngược lại).	Nhập đủ cả hai, hoặc để trống cả hai
UQ_GiaoVien_Email	F1.2	Email này đã thuộc một giáo viên khác.	Kiểm tra trùng hồ sơ trước khi thêm mới
UQ_GiaoVien_DienThoai	F1.2	Số điện thoại này đã thuộc một giáo viên khác.	Kiểm tra trùng hồ sơ trước khi thêm mới
CK_GiaoVien_DienThoai	F1.2	Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.	Bỏ khoảng trắng, dấu chấm; vd 0912345678
CK_KhoaHoc_TrongSo	F1.3	Tổng ba trọng số phải bằng 100%.	Vd 10 – 30 – 60
CK_KhoaHoc_TrinhDo	F1.3	Trình độ đầu ra phải cao hơn trình độ đầu vào.	Vd A2 → B1
CK_PhongHoc_SucChua	F1.4	Sức chứa phải lớn hơn 0.	Nhập số chỗ ngồi của phòng
CK_LopHoc_SiSoToiDa	F2.1	Sĩ số tối đa phải lớn hơn 0.	Theo quy định, không quá 20 (QT06)
PK_DangKy	F2.2	Học viên đã có đăng ký ở lớp này.	Chọn lớp khác cùng khóa còn chỗ
CK_BuoiHoc_Gio	F2.3	Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu.	Kiểm tra lại khung giờ
CK_DangKy_HanBaoLuu	F2.4	Đăng ký bảo lưu phải có hạn bảo lưu.	Hệ thống tự điền ngày bảo lưu + 6 tháng; không xóa ô này
CK_UuDai_Ngay	F3.1	Ngày kết thúc ưu đãi phải sau ngày bắt đầu.	Kiểm tra lại thời gian hiệu lực
CK_ChiTietPhieuThu_SoTien	F3.2	Số tiền nộp phải lớn hơn 0.	Bỏ dòng đợt không nộp
CK_Diem_Diem	F4.2	Điểm phải từ 0 đến 10.	Nhập số, phần lẻ dùng dấu chấm hoặc dấu phẩy, vd 7.5 hoặc 7,5
FK_DiemDanh_BuoiHoc	F4.1	Buổi học này không thuộc lớp đang chọn.	Chọn lại buổi trong lịch của lớp
CK_KetQua_Dat	F4.3	Kết quả "Đạt" không đi với xếp loại "Không đạt".	Chạy lại tổng kết; không sửa tay kết quả
CK_TaiKhoan_ChuSoHuu	F5.1a	Vai trò không khớp với chủ tài khoản.	Vai trò Giáo viên chọn mã giáo viên; Học viên chọn mã học viên…
FK_ThongBao_GiamHo	R5.2	Người nhận không phải phụ huynh của học viên này.	Kiểm tra quan hệ giám hộ ở F1.1
QT05	F3.2	Đợt 1 phải nộp tối thiểu 50% số phải nộp.	Nộp thêm, hoặc chọn đóng hai đợt
QT05	F3.2	Số tiền vượt số còn nợ của đợt.	Kiểm tra lại đợt và số còn nợ

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa
QT06	F2.2	Lớp đã đủ sĩ số.	Hệ thống gợi ý lớp cùng khóa còn chỗ
QT06	F2.1	Sĩ số tối đa vượt quy định (20) hoặc vượt sức chứa phòng.	Giảm sĩ số tối đa hoặc chọn phòng lớn hơn
QT07	F2.3	Trùng lịch với lớp khác (cùng giáo viên hoặc cùng phòng).	Đổi giờ, đổi phòng hoặc đổi giáo viên
QT08	F2.4	Đã quá 3 buổi đầu, không chuyển lớp được.	Xét bảo lưu hoặc nghỉ học
QT08	F2.4	Chỉ chuyển sang lớp cùng khóa học.	Chọn lớp đích cùng khóa; muốn học khóa khác thì đăng ký mới (F2.2)
QT08	F2.4	Lớp đích đã hết chỗ hoặc không còn nhận đăng ký.	Chọn lớp cùng khóa đang ở trạng thái Dự kiến / Đang học, còn chỗ
QT09	F2.4	Chưa đóng đủ học phí, không bảo lưu được.	Đóng đủ trước khi bảo lưu
QT09	F2.4	Đã học từ 50% số buổi trở lên, không bảo lưu được.	Học tiếp hoặc xét nghỉ học
QT09	F2.4	Học viên đã bảo lưu ở khóa này một lần.	Mỗi khóa chỉ được bảo lưu 1 lần; học tiếp hoặc xét nghỉ học
QT11	F4.1	Đã quá 24 giờ sau buổi học, không sửa điểm danh được.	Liên hệ QL đào tạo
QT13	F4.3	Lớp chưa đủ điều kiện tổng kết (chưa dạy hết số buổi hoặc còn thiếu điểm).	Chờ giáo viên dạy hết khóa và nhập đủ điểm giữa kỳ, cuối kỳ
QT15	R4.4	Học viên không đạt hoặc kết quả chưa được duyệt, không cấp chứng nhận được.	Chỉ cấp cho học viên có kết quả "Đạt" đã duyệt (F4.3)

3.6.7 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/giao_dien.py)

Kết quả chạy `python so_do/src/giao_dien.py`: **đạt**.

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Mỗi luồng giữa tác nhân và hệ thống trên DFD mức 1 đều có form (luồng vào) hoặc báo cáo (luồng ra). Ngược lại, mỗi form, báo cáo (trừ chức năng nền) đều trỏ về một luồng có thật, nên không có màn hình "mồ côi"	Đạt: 39/39 luồng
2	Trường nhập trên form có trong CSDL (3.1/3.4) và thuộc bảng mà module được ghi (mục 3.5.4). Người dùng của form có quyền nhập (T/S/D) ở module đó	Đạt: 19 form, 106 trường
3	Nguồn của báo cáo nằm trong các bảng, view mà module đọc được. Người nhận có quyền xem	Đạt: 18 báo cáo

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
4	Cả 20 module chức năng đều có ít nhất một màn hình, nên thực đơn không có mục rỗng	Đạt
5	Mỗi thông báo lỗi trỏ về ràng buộc có trong `csdl/schema.sql` hoặc quy tắc QT có trong 2.1, và về màn hình có thật	Đạt: 22 thông báo

Script đã được thử với 6 lỗi cố ý: bỏ báo cáo chuyên cần (luồng ra không có báo cáo); trường không có trong CSDL; cho kế toán nhập điểm; cho F2.2 ghi bảng của module khác; ràng buộc không có thật; báo cáo công nợ đọc bảng kết quả học tập. Cả 6 đều bị báo lỗi.

KẾT LUẬN

Giai đoạn thiết kế đã chuyển kết quả phân tích thành bản thiết kế đủ để cài đặt. Các kết quả chính:

– 26 thực thể (1 xác thực, 9 chức năng, 10 sự kiện, 6 quan hệ) chia theo kho D1–D5, đã đối chiếu từng trường của 5 chứng từ mẫu.

– 29 quan hệ và ERD hai hình theo ký pháp bài giảng; mọi luồng đọc, ghi kho và mọi báo cáo đều có đường đi trên ERD.

– Chuẩn hóa 5 chứng từ đến dạng chuẩn 3, trộn bảng; kết quả trùng với tập thực thể ở 3.1.

– CSDL SQL Server 26 bảng, 35 khóa ngoại, 63 ràng buộc CHECK, 16 chỉ mục, 9 view và 2 hàm cho báo cáo MIS; dữ liệu mẫu sinh tự động, 24/24 kiểm tra đạt.

– 34 module theo mã BFD/DFD và ma trận phân quyền cho 8 vai trò.

– 19 form ứng với luồng vào, 18 báo cáo ứng với luồng ra của DFD, thực đơn phân cấp, 4 phác thảo màn hình và 22 thông báo lỗi.

Giai đoạn tiếp theo là **cài đặt và khai thác**: xây dựng bản demo trên CSDL đã có cho các module chính, lập kế hoạch cài đặt, chuyển đổi dữ liệu, huấn luyện và kiểm thử.

PHỤ LỤC A. MÔ TẢ CÁC TỆP DỮ LIỆU

Phụ lục được sinh tự động từ tệp tạo CSDL (schema.sql) sau khi đối chiếu với bảng thực thể ở 3.1.

Bảng 1. HocVien – Học viên (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR (10)	PK; NOT NULL	Mã học viên. Hệ thống cấp, dạng HVxxxx (vd HV0412)
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày sinh. Dùng để kiểm tra trùng và tính tuổi (S)
GioiTinh	NVARCHAR(3)	NOT NULL; CHECK (GioiTinh IN (N'Nam', N'Nữ'))	Giới tính. [Nam | Nữ]
DienThoai	VARCHAR (10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. 10 chữ số. Bộ (Điện thoại, Ngày sinh) dùng để kiểm tra trùng hồ sơ (1.1)
Email	VARCHAR (100)	NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
DiaChi	NVARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ. Để một trường, vì không cần thống kê theo phường, quận
TrinhDoDauVao	VARCHAR (2)	NULL; CHECK (TrinhDoDauVao IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu vào. [A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2] (CEFR). Phải có trước khi đăng ký học (2.2)
NgayKiemTra	DATE	NULL	Ngày kiểm tra. Ngày kiểm tra đầu vào gần nhất. Bắt buộc khi có Trình độ
NgayTiepNhan	DATE	NOT NULL; mặc định CAST(GETDATE() AS DATE)	Ngày tiếp nhận. Ngày lập hồ sơ
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Hoạt động'; CHECK (TrangThai IN (N'Hoạt động', N'Ngừng'))	Trạng thái. [Hoạt động | Ngừng]. Hồ sơ "Ngừng" không bị xóa (báo cáo phân tích, mục 6.1.1)

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK ((TrinhDoDauVao IS NULL AND NgayKiemTra IS NULL) OR (TrinhDoDauVao IS NOT NULL AND NgayKiemTra IS NOT NULL)).

Bảng 2. PhuHuynh – Phụ huynh (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPH	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã phụ huynh. Dạng PHxxxx

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. Dùng để nhận thông báo (5.2)
Email	VARCHAR(100)	NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email

Bảng 3. HocVienPhuHuynh – Học viên – Phụ huynh (kho D1, thực thể quan hệ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocVien; NOT NULL	Mã học viên
MaPH	VARCHAR(10)	PK; FK → PhuHuynh; NOT NULL	Mã phụ huynh
QuanHe	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (QuanHe IN (N'Bố', N'Mẹ', N'Người giám hộ'))	Quan hệ. [Bố | Mẹ | Người giám hộ]

Bảng 4. GiaoVien – Giáo viên (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaGV	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã giáo viên. Dạng GVxxx
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày sinh
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; UNIQUE; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. Trùng Điện thoại hoặc Email thì coi là trùng giáo viên (1.2)
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
NgonNguDay	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (NgonNguDay IN (N'Anh', N'Trung', N'Nhật', N'Hàn'))	Ngôn ngữ dạy. [Anh | Trung | Nhật | Hàn]. Dùng ở 2.1: giáo viên phải dạy đúng ngôn ngữ của khóa
ChuyenMon	NVARCHAR(200)	NULL	Chuyên môn. Văn bản mô tả, vd "IELTS; tiếng Anh thiếu nhi"
BangCap	NVARCHAR(200)	NULL	Bằng cấp. Văn bản mô tả

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
TinhTrang	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang dạy'; CHECK (TinhTrang IN (N'Đang dạy', N'Tạm nghỉ', N'Nghỉ việc'))	Tình trạng làm việc. [Đang dạy | Tạm nghỉ | Nghỉ việc]

Bảng 5. KhoaHoc – Khóa học (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKH	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã khóa học. Viết tắt tên khóa, vd IEK, GT
TenKH	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khóa học. vd "IELTS Kids Foundation"
NgonNgu	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (NgonNgu IN (N'Anh', N'Trung', N'Nhật', N'Hàn'))	Ngôn ngữ. Cùng miền với GiaoVien.NgonNguDay
TrinhDoDauVao	VARCHAR(2)	NOT NULL; CHECK (TrinhDoDauVao IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu vào. CEFR
TrinhDoDauRa	VARCHAR(2)	NOT NULL; CHECK (TrinhDoDauRa IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu ra. CEFR, cao hơn trình độ đầu vào
SoBuoi	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SoBuoi > 0)	Số buổi. > 0
ThoiLuongBuoi	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (ThoiLuongBuoi > 0)	Thời lượng buổi. Số phút, > 0 (vd 90)
HocPhi	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (HocPhi > 0)	Học phí. Đồng, > 0. Là giá **hiện hành**, mỗi đăng ký sẽ chốt giá riêng ở HocPhi.HocPhiGoc
TSChuyenCan	TINYINT	NOT NULL	Trọng số chuyên cần. %,
TSGiuaKy	TINYINT	NOT NULL	Trọng số giữa kỳ. %,
TSCuoiKy	TINYINT	NOT NULL	Trọng số cuối kỳ. %. Tổng 3 trọng số = 100 (QT13)
MoTa	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang mở'; CHECK (TrangThai IN (N'Đang mở', N'Ngừng'))	Trạng thái. [Đang mở | Ngừng]

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (TrinhDoDauRa > TrinhDoDauVao); CHECK (TSChuyenCan + TSGiuaKy + TSCuoiKy = 100).

Bảng 6. PhongHoc – Phòng học (kho D1, thực thể xác thực)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhong	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã phòng. vd P203
TenPhong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên phòng
SucChua	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SucChua > 0)	Sức chứa. > 0 (QT06: sĩ số lớp không vượt sức chứa)
ThietBi	NVARCHAR(200)	NULL	Thiết bị. Văn bản mô tả
TinhTrang	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Sẵn sàng'; CHECK (TinhTrang IN (N'Sẵn sàng', N'Bảo trì', N'Ngừng'))	Tình trạng. [Sẵn sàng | Bảo trì | Ngừng]. Chỉ phòng "Sẵn sàng" mới được xếp lịch

Bảng 7. LopHoc – Lớp học (kho D2, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Mã lớp. vd IEK-2609
MaKH	VARCHAR(10)	FK → KhoaHoc; NOT NULL	Mã khóa học
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NOT NULL	Mã giáo viên phụ trách. Phân công ở 2.1
NgayKhaiGiang	DATE	NOT NULL	Ngày khai giảng
SiSoToiDa	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SiSoToiDa > 0)	Sĩ số tối đa. ≤ tham số SISO_TOI_DA (20) và ≤ sức chứa phòng ở LichTuan (QT06)
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Dự kiến'; CHECK (TrangThai IN (N'Dự kiến', N'Đang học', N'Kết thúc', N'Hủy'))	Trạng thái. [Dự kiến | Đang học | Kết thúc | Hủy]

Bảng 8. LichTuan – Lịch tuần (kho D2, thực thể quan hệ (Lớp học – Phòng học))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Thu	TINYINT	PK; NOT NULL; CHECK (Thu BETWEEN 2 AND 8)	Thứ. [2 … 7 | 8] (8 = Chủ nhật)
GioBatDau	TIME(0)	NOT NULL	Giờ bắt đầu
MaPhong	VARCHAR(10)	FK → PhongHoc; NOT NULL	Mã phòng. Phòng mặc định của khung giờ này

Bảng 9. BuoiHoc – Buổi học (kho D2, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp
SoBuoi	SMALLINT	PK; NOT NULL; CHECK (SoBuoi > 0)	Số thứ tự buổi. 1, 2, 3… Buổi học bù lấy số tiếp theo
Ngay	DATE	NOT NULL	Ngày
GioBatDau	TIME(0)	NOT NULL	Giờ bắt đầu
GioKetThuc	TIME(0)	NOT NULL	Giờ kết thúc. > Giờ bắt đầu. **Lưu** riêng, vì buổi thi hoặc học bù có thể dài ngắn khác thời lượng chuẩn. Kiểm tra trùng lịch (QT07) dựa trên giờ này
MaPhong	VARCHAR(10)	FK → PhongHoc; NOT NULL	Mã phòng. Mặc định lấy từ LichTuan, có thể đổi
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NOT NULL	Mã giáo viên dạy. Mặc định là giáo viên phụ trách lớp, khác đi khi có người **dạy thay**. Vì vậy không phải thứ sinh
Loai	NVARCHAR(10)	NOT NULL; mặc định N'Thường'; CHECK (Loai IN (N'Thường', N'Học bù'))	Loại buổi. [Thường | Học bù]
NoiDung	NVARCHAR(200)	NULL	Nội dung. Nội dung bài học (BT1)
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Kế hoạch'; CHECK (TrangThai IN (N'Kế hoạch', N'Đã dạy', N'Hủy'))	Trạng thái. [Kế hoạch | Đã dạy | Hủy]

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (GioKetThuc > GioBatDau).

Bảng 10. PhieuDangKy – Phiếu đăng ký (kho D2, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoPhieuDK	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số phiếu đăng ký. Dạng DKyyyy-xxxx (vd DK2026-0158)
NgayDK	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NOT NULL	Mã nhân viên tiếp nhận. Lấy từ phiên đăng nhập

Bảng 11. DangKy – Đăng ký học (kho D2, thực thể quan hệ (Học viên – Lớp học: "Học"))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocVien; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp. Mỗi học viên chỉ có 1 đăng ký ở mỗi lớp (2.2 từ chối đăng ký trùng)
SoPhieuDK	VARCHAR(15)	FK → PhieuDangKy; NOT NULL	Số phiếu đăng ký. Đăng ký sinh ra do chuyển lớp thì giữ số phiếu của đăng ký gốc
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đã đăng ký'; CHECK (TrangThai IN (N'Đã đăng ký', N'Chuyển lớp', N'Bảo lưu', N'Nghỉ học'))	Trạng thái. [Đã đăng ký | Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học]
NgayThayDoi	DATE	NULL; CHECK (TrangThai = N'Đã đăng ký' OR NgayThayDoi IS NOT NULL)	Ngày thay đổi. Ngày chấp nhận chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học (2.4)
LyDo	NVARCHAR(200)	NULL	Lý do. Lý do ghi trên đơn chuyển lớp, bảo lưu
HanBaoLuu	DATE	NULL; CHECK (TrangThai <> N'Bảo lưu' OR HanBaoLuu IS NOT NULL)	Hạn bảo lưu. = Ngày thay đổi + 6 tháng (QT09). Chỉ có giá trị khi Trạng thái = Bảo lưu
MaLopGoc	VARCHAR(15)	FK → DangKy; NULL	Mã lớp gốc. Cặp (MaHV, MaLopGoc) trỏ tới **đăng ký gốc** của cùng học viên, khi đăng ký này sinh ra do chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Dùng để cộng *Đã thu* (báo cáo phân tích, mục 6.4.5)

Ràng buộc trên nhiều trường: UNIQUE (SoPhieuDK, MaLop); CHECK (MaLopGoc <> MaLop); FOREIGN KEY (MaHV, MaLopGoc) → DangKy.

Bảng 12. UuDai – Ưu đãi (kho D3, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaUD	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Mã ưu đãi. vd UD-HVCU
TenUD	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ưu đãi
LoaiUD	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (LoaiUD IN (N'Học viên cũ', N'Đăng ký nhóm', N'Đóng một lần'))	Loại ưu đãi. [Học viên cũ | Đăng ký nhóm | Đóng một lần]. Ứng với điều kiện C1, C2, C3 trong bảng quyết định 3.1
TyLeGiam	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL; CHECK (TyLeGiam > 0 AND TyLeGiam <= 100)	Tỷ lệ giảm. %, trong khoảng 0–100
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc. ≥ Ngày bắt đầu. Chỉ áp dụng ưu đãi còn hiệu lực (QT04)
DieuKien	NVARCHAR(200)	NULL	Điều kiện áp dụng. Văn bản mô tả

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (NgayKetThuc >= NgayBatDau).

Bảng 13. HocPhi – Học phí (kho D3, thực thể sự kiện (khoản phải thu của một đăng ký))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên. Quan hệ 1–1 với DangKy
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
HocPhiGoc	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (HocPhiGoc > 0)	Học phí gốc. = KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập
TyLeGiam	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL; mặc định 0; CHECK (TyLeGiam BETWEEN 0 AND 100)	Tỷ lệ giảm. Tính theo bảng quyết định 3.1, tối đa 15% (QT04)
SoDot	TINYINT	NOT NULL; CHECK (SoDot IN (1, 2))	Số đợt. [1 | 2]. Do học viên chọn (QT03, QT05)
NgayLap	DATE	NOT NULL; mặc định CAST(GETDATE() AS DATE)	Ngày lập

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 14. DotHocPhi – Đợt học phí (kho D3, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã lớp
Dot	TINYINT	PK; NOT NULL; CHECK (Dot IN (1, 2))	Đợt. [1 | 2]
SoTien	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (SoTien > 0)	Số tiền. Đợt 1 ≥ 50% Phải nộp (QT05)
HanDong	DATE	NOT NULL	Hạn đóng. Đợt 1: ngày khai giảng; đợt 2: ngày của buổi học giữa khóa

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → HocPhi.

Bảng 15. ApDungUuDai – Áp dụng ưu đãi (kho D3, thực thể quan hệ (Học phí – Ưu đãi: "Được hưởng"))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã lớp
MaUD	VARCHAR(15)	PK; FK → UuDai; NOT NULL	Mã ưu đãi

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → HocPhi.

Bảng 16. PhieuThu – Phiếu thu (kho D3, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoPT	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số phiếu thu. Dạng PTyyyy-xxxx, tăng dần
NgayThu	DATE	NOT NULL	Ngày thu
NguoiNop	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Người nộp. Họ tên người trực tiếp nộp: học viên hoặc phụ huynh
HinhThuc	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (HinhThuc IN (N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản'))	Hình thức. [Tiền mặt | Chuyển khoản]
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NOT NULL	Mã nhân viên thu. Lấy từ phiên đăng nhập

Bảng 17. ChiTietPhieuThu – Chi tiết phiếu thu (kho D3, thực thể quan hệ (Phiếu thu – Đợt học phí))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoPT	VARCHAR(15)	PK; FK → PhieuThu; NOT NULL	Số phiếu thu
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Mã lớp
Dot	TINYINT	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Đợt
SoTien	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (SoTien > 0)	Số tiền. > 0 và ≤ số còn nợ của đợt (báo cáo phân tích, mục 6.1.4)

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop, Dot) → DotHocPhi.

Bảng 18. DiemDanh – Điểm danh (kho D4, thực thể quan hệ (Đăng ký – Buổi học: "Tham dự"))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; FK → BuoiHoc; NOT NULL	Mã lớp. Dùng chung cho cả hai quan hệ. Vì vậy học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của **chính lớp mình**
SoBuoi	SMALLINT	PK; FK → BuoiHoc; NOT NULL	Số thứ tự buổi
TrangThai	CHAR(1)	NOT NULL; CHECK (TrangThai IN ('x', 'M', 'P', 'K'))	Trạng thái. [x | M | P | K] = có mặt, đi muộn, vắng có phép, vắng không phép (QT11)
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Ghi chú

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy; FOREIGN KEY (MaLop, SoBuoi) → BuoiHoc.

Bảng 19. Diem – Điểm thành phần (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
LoaiDiem	NVARCHAR(10)	PK; NOT NULL; CHECK (LoaiDiem IN (N'Giữa kỳ', N'Cuối kỳ'))	Loại điểm. [Giữa kỳ | Cuối kỳ]
Diem	DECIMAL(3, 1)	NOT NULL; CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10)	Điểm. 0 ≤ Điểm ≤ 10
NhanXet	NVARCHAR(500)	NULL	Nhận xét

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 20. KetQua – Kết quả học tập (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên. Quan hệ 1–1 với DangKy (không bắt buộc phải có)
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
DiemTongKet	DECIMAL(3, 1)	NOT NULL; CHECK (DiemTongKet BETWEEN 0 AND 10)	Điểm tổng kết. 0–10, làm tròn 1 chữ số thập phân (QT13)
XepLoai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (XepLoai IN (N'Giỏi', N'Khá', N'Trung bình', N'Không đạt'))	Xếp loại. [Giỏi | Khá | Trung bình | Không đạt] (QT14)
KetQua	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (KetQua IN (N'Đạt', N'Không đạt'))	Kết quả. [Đạt | Không đạt] (QT15)
MaNVDuyet	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NULL	Người duyệt. QL đào tạo duyệt. Rỗng = chưa duyệt
NgayDuyet	DATE	NULL	Ngày duyệt

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (NOT (KetQua = N'Đạt' AND XepLoai = N'Không đạt')); CHECK ((MaNVDuyet IS NULL AND NgayDuyet IS NULL) OR (MaNVDuyet IS NOT NULL AND NgayDuyet IS NOT NULL)); FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 21. ChungNhan – Chứng nhận (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoCN	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số chứng nhận. Dạng CNyyyy-xxxx, tăng dần theo năm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	FK → KetQua; NOT NULL	Mã học viên. Cặp (MaHV, MaLop) là duy nhất: mỗi kết quả có tối đa 1 chứng nhận
MaLop	VARCHAR(15)	FK → KetQua; NOT NULL	Mã lớp
NgayCap	DATE	NOT NULL	Ngày cấp

Ràng buộc trên nhiều trường: UNIQUE (MaHV, MaLop); FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → KetQua.

Bảng 22. NhanVien – Nhân viên (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNV	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã nhân viên. Dạng NVxxx
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
BoPhan	NVARCHAR(30)	NOT NULL; CHECK (BoPhan IN (N'Ban giám đốc', N'Đào tạo', N'Tuyển sinh – CSHV', N'Kế toán', N'CNTT'))	Bộ phận. [Ban giám đốc | Đào tạo | Tuyển sinh – CSHV | Kế toán | CNTT] (báo cáo phân tích, mục 3.2.1)
ChucVu	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chức vụ
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang làm'; CHECK (TrangThai IN (N'Đang làm', N'Nghỉ việc'))	Trạng thái. [Đang làm | Nghỉ việc]

Bảng 23. TaiKhoan – Tài khoản (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
TenDangNhap	VARCHAR(50)	PK; NOT NULL	Tên đăng nhập. Duy nhất
MatKhauBam	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã băm). Chỉ lưu chuỗi băm, không lưu mật khẩu gốc

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
VaiTro	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (VaiTro IN (N'Học viên', N'Phụ huynh', N'Giáo viên', N'NV tuyển sinh', N'NV kế toán', N'QL đào tạo', N'Giám đốc', N'Quản trị viên'))	Vai trò. [Học viên | Phụ huynh | Giáo viên | NV tuyển sinh | NV kế toán | QL đào tạo | Giám đốc | Quản trị viên]. Quyền của từng vai trò xem ở 3.5
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NULL	Mã nhân viên
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NULL	Mã giáo viên
MaHV	VARCHAR(10)	FK → HocVien; NULL	Mã học viên
MaPH	VARCHAR(10)	FK → PhuHuynh; NULL	Mã phụ huynh
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Hoạt động'; CHECK (TrangThai IN (N'Hoạt động', N'Khóa'))	Trạng thái. [Hoạt động | Khóa]
PhaiDoiMatKhau	BIT	NOT NULL; mặc định 1	Phải đổi mật khẩu. Có / Không; tài khoản mới cấp = Có (thêm ở GĐ5, bảo trì B2)
SoLanSai	TINYINT	NOT NULL; mặc định 0	Số lần đăng nhập sai. Số nguyên ≥ 0 (thêm ở GĐ5, bảo trì B4)
KhoaDen	DATETIME2(0)	NULL	Khóa đến. Hết thời điểm này thì đếm lại từ đầu; đủ 5 lần sai thì khóa đến thời điểm này (bảo trì B4)

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK ((VaiTro = N'Giáo viên' AND MaGV IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaHV IS NULL AND MaPH IS NULL) OR (VaiTro = N'Học viên' AND MaHV IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaGV IS NULL AND MaPH IS NULL) OR (VaiTro = N'Phụ huynh' AND MaPH IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaGV IS NULL AND MaHV IS NULL) OR (VaiTro IN (N'NV tuyển sinh', N'NV kế toán', N'QL đào tạo', N'Giám đốc', N'Quản trị viên') AND MaNV IS NOT NULL AND MaGV IS NULL AND MaHV IS NULL AND MaPH IS NULL)).

Bảng 24. ThongBao – Thông báo (kho D5, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTB	INT	PK; NOT NULL; tự tăng	Mã thông báo. Hệ thống cấp, tăng dần
Loai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (Loai IN (N'Lịch học', N'Học phí', N'Chuyên cần', N'Kết quả'))	Loại. [Lịch học | Học phí | Chuyên cần | Kết quả]

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	FK → HocVien; FK → HocVienPhuHuynh; NOT NULL	Mã học viên. Học viên được nói tới trong thông báo
MaPH	VARCHAR(10)	FK → PhuHuynh; FK → HocVienPhuHuynh; NULL	Mã phụ huynh. Có giá trị khi người nhận là phụ huynh. Rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên
NoiDung	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	Nội dung
ThoiGianGui	DATETIME2(0)	NOT NULL; mặc định SYSDATETIME()	Thời gian gửi
TrangThaiGui	NVARCHAR(10)	NOT NULL; mặc định N'Chờ gửi'; CHECK (TrangThaiGui IN (N'Chờ gửi', N'Đã gửi', N'Lỗi'))	Trạng thái gửi. [Chờ gửi | Đã gửi | Lỗi]

Ràng buộc trên nhiều trường: FK_ThongBao_GiamHo: khóa ngoại bổ sung – phụ huynh nhận thông báo phải là người giám hộ của học viên đó (3.1 E24).

Bảng 25. NhatKy – Nhật ký (kho D5, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNK	BIGINT	PK; NOT NULL; tự tăng	Mã nhật ký. Hệ thống cấp, tăng dần. Bộ (Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng nên không dùng làm khóa
ThoiDiem	DATETIME2(0)	NOT NULL; mặc định SYSDATETIME()	Thời điểm
TenDangNhap	VARCHAR(50)	FK → TaiKhoan; NOT NULL	Tên đăng nhập
ThaoTac	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (ThaoTac IN (N'Đăng nhập', N'Thêm', N'Sửa', N'Ngừng', N'Duyệt', N'In'))	Thao tác. [Đăng nhập | Thêm | Sửa | Ngừng | Duyệt | In]
DoiTuong	VARCHAR(30)	NOT NULL	Đối tượng. Tên thực thể bị tác động, vd "DangKy"
MaDoiTuong	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Mã đối tượng. Giá trị khóa của cá thể, vd "HV0412/IEK-2609"

Bảng 26. ThamSo – Tham số (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThamSo	VARCHAR(30)	PK; NOT NULL	Mã tham số
TenThamSo	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tham số

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
GiaTri	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Giá trị. Số
DonVi	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị
QuyTac	VARCHAR(20)	NULL	Quy tắc. Mã QTxx của quy tắc dùng tham số này

Chỉ mục

Chỉ mục	Bảng	Trường	Mục đích
IX_HocVien_HoTen	HocVien	HoTen	1.1, 2.2 tra cứu học viên theo tên
IX_HocVien_DienThoai	HocVien	DienThoai, NgaySinh	1.1 kiểm tra trùng hồ sơ
IX_LopHoc_MaKH	LopHoc	MaKH	3.4, 5.3 nhóm lớp theo khóa học
IX_LopHoc_MaGV	LopHoc	MaGV	2.1 lớp do giáo viên phụ trách
IX_BuoiHoc_GiaoVien_Ngay	BuoiHoc	MaGV, Ngay	2.3 kiểm tra trùng giáo viên (QT07)
IX_BuoiHoc_Phong_Ngay	BuoiHoc	MaPhong, Ngay	2.3 kiểm tra trùng phòng (QT07)
IX_DangKy_MaLop	DangKy	MaLop, TrangThai	sĩ số lớp (2.1, 2.2, 5.3)
IX_PhieuThu_NgayThu	PhieuThu	NgayThu	3.4 doanh thu theo kỳ
IX_ChiTietPhieuThu_Dot	ChiTietPhieuThu	MaHV, MaLop, Dot	số đã thu theo đợt (3.2, 3.3)
IX_DiemDanh_Buoi	DiemDanh	MaLop, SoBuoi	4.1 điểm danh theo buổi
IX_ThongBao_MaHV	ThongBao	MaHV, ThoiGianGui	5.2 thông báo của một học viên
IX_NhatKy_ThoiDiem	NhatKy	ThoiDiem	5.1 xem nhật ký theo thời gian
UX_TaiKhoan_MaNV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaNV khi MaNV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaGV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaGV khi MaGV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaHV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaHV khi MaHV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaPH (UNIQUE)	TaiKhoan	MaPH khi MaPH IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản